



Trujillo, 28 de septiembre de 2026

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio N° 816-2026-DPA, la Dirección de Procesos Académicos remitió el Informe N° 525-2026-UDA-DPA, cuyo contenido cuenta con el aval y opinión favorable de dicho despacho; y, mediante Oficio N°0360-2026-VAC/UNT, de fecha 23 de septiembre de 2026, el Vicerrector Académico remitió el expediente al Rectorado y solicitó su inclusión en la agenda del Consejo Universitario, informando que, mediante Resolución de Decanato N° 921-2026-FAC.CC.AGROP., se aprobó el Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, y que dicha aprobación fue regularizada mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 014-2026-FAC.CC.AGROP., cuya ratificación solicitó al Consejo Universitario;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 464-2026/UNT (Pág.2)

Que, encontrándose el expediente debidamente sustentado con la aprobación del Consejo de Facultad, la validación técnica de la Oficina de Gestión de la Calidad y la evaluación de la Dirección de Procesos Académicos, corresponde al Consejo Universitario emitir el acto resolutorio que ratifique la aprobación del Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias;

Que, el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria de fecha 28.09.2026, acordó ratificar la Resolución de Consejo de Facultad N° 014-2026-FAC.CC.AGROP, que aprueba el Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias así como expresar su reconocimiento institucional a los docentes y servidores administrativos que contribuyeron, durante el proceso de elaboración, evaluación, actualización y consolidación curricular, a la formulación de dicho instrumento académico, conforme se precisa en la parte resolutoria;

Estando a lo expuesto, en mérito al acuerdo adoptado por el Consejo Universitario y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, artículos 8°, 60° y 62° inciso 62.2 de la Ley Universitaria N°30220, concordantes con los artículos 27° y 28° del Estatuto reformado;

SE RESUELVE:

- 1º) **RATIFICAR** la Resolución de Consejo de Facultad N° 014-2026-FAC.CC.AGROP., de fecha 24 de septiembre de 2026, que aprueba el Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
- 2º) **DETERMINAR** que la Unidad de Registros Académicos (URA) y la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), en el ámbito de sus respectivas competencias, registren y/o actualicen los elementos curriculares pertinentes en el Sistema Universitario Virtual (SUV), a fin de posibilitar la matrícula correspondiente a partir del Semestre Académico 2027-I.
- 3º) **DISPONER** que la Oficina de Gestión de la Calidad, la Dirección de Procesos Académicos (DPA) y la Unidad de Desarrollo Académico (UDA), en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones que correspondan para la implementación y seguimiento del Currículo del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial, versión 2027, incluyendo, cuando resulte pertinente, el registro y/o actualización de la información curricular ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).
- 4º) **EXPRESAR** el reconocimiento institucional al personal docente y administrativo de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, por su participación en la elaboración, revisión y consolidación del Currículo del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial, versión 2027; así como al personal de la Oficina de Gestión de la Calidad, Dirección de Procesos Académicos y Unidad de Desarrollo Académico, por el apoyo y la evaluación técnica brindados durante el proceso de actualización curricular.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

DR. HERMES NATIVIDAD SIFUENTES INOSTROZA
RECTOR

LIC. HAYDEE MARISOL CARRANZA CASTAÑEDA
SECRETARIA GENERAL (e)

DISTRIBUCIÓN:

- ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL
- DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS
- OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- ARCHIVO (2)

- RECTORADO
- COMISIÓN PERMANENTE FISCALIZACIÓN
- UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO
- VICERRECTORADO ACADÉMICO
- UNIDAD DE REGISTROS ACADÉMICOS

- PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ING. AGROINDUSTRIAL
- FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
- OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Trujillo, 24 de setiembre de 2026

RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD N° 014-2026-FAC.CC.AGROP.

VISTO el Expediente N° 031726170E y Registro N° 053826170, sobre propuesta de Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 382-2026-E.P.-ING. AGROIND., el Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial solicita la aprobación, por el Consejo de Facultad, de la propuesta del **Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial;**

Que, conforme al Informe COTECU N° 013/2026-E.P. ING. AGROINDUSTRIAL, de fecha 21 de setiembre de 2026, el Comité Técnico de Currículo (COTECU) desarrolló acciones de actualización, organización y consolidación de la propuesta del Currículo 2027, tomando como referencias el Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo - MOEDUNT 2027, el Estudio de Pertinencia Social 2026, el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, los requerimientos de aseguramiento de la calidad y el Currículo 2018 como antecedente curricular; asimismo, revisó y articuló los principales componentes del currículo, comprendiendo el perfil de ingreso y egreso, competencias, niveles de progresión, objetivos académicos y educacionales, estructura del plan de estudios, mapa y malla curricular, sumillas, prácticas preprofesionales, lineamientos metodológicos, evaluación de los aprendizajes y mecanismos de seguimiento y mejora curricular;

Que, mediante Oficio N° 0604-2026-OGC-UNT, de fecha 22 de setiembre de 2026, la Oficina de Gestión de la Calidad remitió la validación técnica del Diseño Curricular 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial, adjuntando el Informe de Evaluación del Currículo 2027, en el cual, luego de la revisión y evaluación integral efectuada mediante la Rúbrica de Evaluación del Currículo de Programa de Estudios de la Universidad Nacional de Trujillo, se verificó el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos establecidos, emitiéndose dictamen **APROBADO**; en consecuencia, la citada Oficina emitió opinión técnica favorable para la continuación de los trámites correspondientes ante el Consejo de Facultad y el Consejo Universitario;

Que, de conformidad con el artículo 67 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el artículo 36 del Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, corresponde al Consejo de Facultad aprobar los currículos y planes de estudio elaborados por las Escuelas Profesionales que integran la Facultad; estableciendo este último, además, su propuesta al Consejo Universitario para su ratificación;

Que, en **Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad de fecha 23 de setiembre de 2026**, luego de la revisión y evaluación de la propuesta del Currículo 2027 y de la documentación que la sustenta, **se acordó aprobar el Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial;**

Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el CURRÍCULO 2027 DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

de la Universidad Nacional de Trujillo, conforme al documento que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PROPONER al Consejo Universitario la ratificación del Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial.

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



DR. RAUL BENITO SICHE JARA
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Distribución:

E.P. Ing. Agroindustrial, Dpto. Ciencias Agroindustriales, VAC, DPA, Calidad, archivo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

VICERRECTORADO ACADÉMICO



CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

FACULTAD

CIENCIAS AGROPECUARIAS

ÁREA

CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLÓGICAS

APROBADO:

RCU N° 464–2026/UNT

RCF N° 014-2026-FAC.CC.AGROP.

**TRUJILLO – PERÚ
2026**

INDICE

INDICE.....	1
PRESENTACIÓN	5
INTRODUCCIÓN	6
I. Marco de referencia y teórico – doctrinario.....	7
1.1. Contexto institucional	7
1.2. Referencias institucionales.....	8
1.2.1. Misión de la UNT	8
1.2.2. Visión de la UNT	8
1.2.3. Valores de la UNT	8
1.2.4. Misión del Programa	11
1.2.5. Visión del Programa	11
1.2.6. Modelo Educativo.....	11
1.2.7. Política de Calidad	12
1.2.8. Plan Estratégico	14
1.3. Fundamentos teóricos y metodológicos coherentes con el campo profesional.....	15
1.4. Justificación de la propuesta formativa.....	18
1.5. Fundamentos pedagógicos	19
1.6. Ejes transversales	20
II. Marco curricular	21
2.1. Datos generales del programa	21
2.1.1. Denominación	21
2.1.2. Grado.....	21
2.1.3. Título	21
2.1.4. Modalidad	21
2.1.5. Resolución de aprobación	21
2.1.6. Fundamentación.....	21
2.1.7. Justificación del enfoque pedagógico del programa	22
2.2. Sistema de perfiles	22
2.2.1. Perfil de ingreso institucional	22
2.2.2. Perfil de Ingreso Específico.....	23
2.2.3. Perfil de egreso.....	23
2.2.4. Perfil docente	28
2.3. Objetivos del programa	29
2.3.1. Objetivos Académicos	29
2.3.2. Objetivos Educativos.....	31

2.4.	Áreas de carrera	32
2.5.	Plan de estudios	33
2.5.1.	Estructura Curricular	33
2.5.2.	Mapa Curricular.....	38
2.5.3.	Malla Curricular	40
2.5.4.	Sumillas	41
2.6.	Proyectos integradores.....	108
2.7.	Prácticas preprofesionales	109
2.8.	Mecanismos para la enseñanza del idioma extranjero o lengua nativa	111
2.9.	Actividades extracurriculares	111
2.9.1.	Categorías y Tipología de Actividades Extracurriculares	112
III.	Marco metodológico	113
3.1.	Modalidad de enseñanza	113
3.1.1.	Fundamentación Operativa y Carácter Obligatorio de la Presencialidad.....	113
3.1.2.	Integración de Tecnologías Digitales y Herramientas.....	113
3.2.	Estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes a la modalidad.....	114
3.3.	Materiales educativos adaptados a cada modalidad	115
3.4.	Estrategias para la enseñanza de la investigación.....	115
3.5.	Líneas de investigación.....	116
3.6.	Evaluación de los aprendizajes.....	116
3.6.1.	Lineamientos de Evaluación	116
3.6.2.	Transparencia, Académico Retroalimentación y Acompañamiento.....	117
IV.	Marco administrativo	118
4.1.	Graduación y titulación	118
4.1.1.	Obtención del Grado Académico de Bachiller.....	118
4.1.2.	Obtención del Título Profesional.....	119
4.1.3.	Plazos y Depósito.....	120
4.2.	Seguimiento al egresado	120
4.2.1.	Mecanismos, Instrumentos y Periodicidad	120
4.2.2.	Uso de la Información para la Mejora Continua	121
4.3.	Evaluación del plan de estudios	122
4.3.1.	Objetivos de la Evaluación Curricular.....	122
4.3.2.	Procedimientos para el Monitoreo, Actualización o Rediseño Curricular.....	123
4.3.3.	Participación de los Grupos de Interés.....	124
4.4.	Soporte institucional	124
4.4.1.	Infraestructura y Recursos de Aprendizaje.....	125
4.4.2.	Servicios de Biblioteca y Centro de Información.....	125
4.4.3.	Servicios de Bienestar Universitario.....	126

V.	Referencias bibliográficas	127
VI.	Anexos	129
6.1.	Matriz de alineamiento de competencias/niveles de progresión y asignaturas.....	129
6.2.	Tabla de Equivalencias o convalidación.....	131
6.3.	Glosario de términos	134

Elaborado por

Jesús Alexander Sánchez González
Presidente del Comité Técnico de Currículo

Juan Carlos Solano Gaviño
Presidente del Comité de Calidad

Karla Margielly Zavaleta Guzmán
Coordinadora RSU Facultad de Ciencias Agropecuarias

Guillermo Alberto Linares Luján
Presidente del Comité de Calidad Facultad de Ciencias Agropecuarias

Nadia Luján Carrión Piscochi
Asistente Técnico de Calidad

PRESENTACIÓN

El Currículo 2027 del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial constituye el instrumento académico que organiza los propósitos formativos, el perfil de ingreso y egreso, las competencias, la progresión de los aprendizajes, el plan de estudios, las sumillas y los lineamientos para su implementación, evaluación y mejora. Su finalidad es orientar de manera coherente la formación de profesionales capaces de diseñar, gestionar y optimizar productos, procesos, tecnologías, proyectos y sistemas agroindustriales, con responsabilidad ética, social y ambiental.

La propuesta se elabora en el marco de la actualización del Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo —MOEDUNT 2027—, que adopta el enfoque pedagógico por competencias, reconoce al estudiante como sujeto activo del aprendizaje y articula enseñanza, investigación, responsabilidad social y mejora continua. El documento también considera el Estudio de Pertinencia Social 2026 del programa, que confirma la vigencia y demanda de la profesión en la región La Libertad, pero identifica la necesidad de fortalecer la formación práctica, la automatización, la transformación digital, la gestión de proyectos, la sostenibilidad, el liderazgo operativo y la investigación aplicada. El proceso técnico integra las propuestas de objetivos académicos y educacionales, perfil de ingreso, perfil de egreso, niveles de progresión, resultados de aprendizaje, mapa curricular, matriz de correspondencia y sumillas. El Currículo 2018 se utiliza exclusivamente como antecedente histórico y como referencia provisional para aspectos administrativos que requieren contrastarse con la normativa vigente.



Jesús Alexander Sánchez González
Director (e)

INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Trujillo desarrolla la actualización de sus currículos en un contexto caracterizado por la transformación acelerada del conocimiento, la digitalización de los procesos, la globalización académica, las demandas de calidad y pertinencia, y la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible. El MOEDUNT 2027 establece un marco común para el diseño de los currículos, la gestión académica, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de los resultados formativos y la mejora de la oferta educativa.

El Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial se ubica en el área de Ciencias Básicas y Tecnológicas y responde a las características productivas de la región La Libertad. La agroexportación, la transformación de alimentos, la gestión de la calidad e inocuidad, la logística de la cadena de frío, la automatización y la sostenibilidad conforman un entorno profesional de alta exigencia. El Estudio de Pertinencia 2026 reporta una demanda ocupacional resiliente y una creciente demanda, junto a brechas vinculadas a la formación práctica, el empleo de maquinaria y planta piloto, la formulación de proyectos, la transformación digital y el carácter aplicado de la investigación.

La propuesta curricular organiza 61 asignaturas en diez semestres, de seis a siete asignaturas por ciclo y 203 créditos. Incluye 36 créditos de estudios generales y una asignatura electiva en el décimo semestre. La estructura se articula con cuatro competencias generales, dos competencias específicas y tres competencias de especialidad. Cada competencia se desarrolla en niveles básico, intermedio y avanzado y se vincula con resultados de aprendizaje y sumillas por asignatura.

El documento se estructura en cinco partes. El marco de referencia presenta el contexto institucional, los fundamentos profesionales, la justificación, los fundamentos pedagógicos y los ejes transversales. El Marco curricular desarrolla los datos generales, perfiles, objetivos, áreas, plan de estudios, sumillas y mecanismos complementarios. El marco metodológico establece criterios de enseñanza, investigación y evaluación. El marco administrativo aborda graduación, seguimiento, evaluación curricular y soporte. Finalmente, los anexos presentan matrices de alineamiento, la situación de las equivalencias y un glosario, además de anexos técnicos para el control documental y la validación.

I. Marco de referencia y teórico – doctrinario

1.1. Contexto institucional

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT), fundada en 1824 por el Libertador Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión, se erige como la primera universidad republicana del Perú. A lo largo de sus más de dos siglos de trayectoria institucional, la UNT ha consolidado una vocación democrática, pública y científica, orientando su labor de formación profesional, investigación e innovación hacia el desarrollo sostenible y la equidad social en la región La Libertad y el país. Como institución pública con un amplio ámbito de influencia en el norte peruano, su identidad académica se fundamenta en principios éticos, justicia, veracidad y responsabilidad social, asumiendo el compromiso permanente de adaptar sus propuestas formativas a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas.

En el marco del aseguramiento de la calidad de la educación superior impulsado por la Ley Universitaria N.º 30220 y los procesos de licenciamiento institucional de la SUNEDU, la UNT fundamenta su quehacer académico en el Modelo Educativo de la UNT (MOEDUNT). Este marco doctrinario conceptualiza la educación universitaria como un proceso integral y humanista centrado en el estudiante, guiado por un enfoque curricular basado en competencias y sustentado en la adquisición de conocimientos teóricos, procedimentales y actitudinales. El MOEDUNT articula de manera transversal la formación profesional con la investigación formativa, la innovación, la sostenibilidad ambiental, el pensamiento crítico y la flexibilidad académica, promoviendo una vinculación activa con la sociedad que permite transformar el conocimiento científico en soluciones ante los desafíos territoriales y globales.

El contexto socioeconómico y productivo de la región La Libertad evidencia una dinámica marcada por la coexistencia de sectores estratégicos consolidados, siendo la agroindustria uno de sus principales motores económicos. En este escenario, los hallazgos del Estudio de Pertinencia Social del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial 2026 han identificado las tendencias determinantes que transformarán las cadenas productivas en la próxima década. Estas exigen la incorporación de la transformación digital e IA, junto con un enfoque sostenible y economía circular. Asimismo, la competitividad regional requerirá el dominio de la biotecnología y bioeconomía, la implementación de automatización y robótica, y la garantía de trazabilidad y seguridad alimentaria. Finalmente, el estudio subraya la importancia de la

adaptación climática y resiliencia, los avances en nutrición e industria alimentaria, la expansión del comercio internacional y agronegocios, así como una eficiente gestión energética y responsabilidad social empresarial, impulsadas por tecnologías de bio-preservación y nanotecnología.

En esta estructura institucional, el Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial se adscribe a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la UNT fue creada en 1995, en respuesta al desarrollo del entorno agrícola y agroindustrial regional. El Currículo 2018 constituye el antecedente inmediato de la propuesta 2027; sin embargo, la actualización actual se fundamenta en el MOEDUNT 2027, en el Estudio de Pertinencia 2026 y en las nuevas propuestas de competencias, resultados de aprendizaje y estructura curricular. En consecuencia, este contexto actúa como el fundamento integrador que demanda un currículo renovado, capaz de garantizar la formación integral de profesionales innovadores, competentes y éticamente comprometidos con el desarrollo sostenible del país.

1.2. Referencias institucionales

1.2.1. Misión de la UNT

“Formamos personas, profesionales e investigadores íntegros, críticos, éticos e innovadores, orientados a la investigación, con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos, comprometidos con el desarrollo sostenible de la región La Libertad, del país y con alcance global.”

Resolución de Consejo Universitario N°0452-2025/UNT, referenciado en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030.

1.2.2. Visión de la UNT

“Al año 2030, seremos reconocidos a nivel internacional como una institución transformadora e inclusiva en el ámbito de la educación superior, con liderazgo sostenible y firmemente comprometida con la excelencia académica, la investigación científica y la responsabilidad social y ambiental.”

Resolución de Consejo Universitario N° 0452-2025/UNT.

1.2.3. Valores de la UNT

Verdad

Promovemos y fortalecemos la práctica de la búsqueda, cultivo y difusión de la verdad, orientando nuestro accionar en un contexto ético-moral y legal. Priorizamos y respetamos el interés superior del estudiante. Fomentamos y cultivamos el espíritu creativo, crítico, innovador e investigativo. Instituímos la calidad académica y el mejoramiento continuo. Formamos integralmente profesionales y ciudadanos de excelencia, con criticidad, innovadores y emprendedores. Practicamos la buena fe y la sinceridad humana en general.

Justicia

Respetamos la vida, la persona y la dignidad humana. Ejercicio de una ética pública, profesional y de respeto al bien común. Recibimos y ejercemos nuestros derechos y deberes para convivir en sociedad. Respetamos y hacemos valer los derechos de todos para mantener un ambiente de armonía.

Libertad

Promovemos el ejercicio pleno y racional de la autonomía y libertad organizacional y académica. Somos responsables de proceder de acuerdo con nuestra conciencia eligiendo entre lo bueno y malo. Nuestra institución está orientada a la libertad de pensamiento, de expresión crítica, por lo que los alumnos, personal docente y personal administrativo pueden realizar sus comentarios, opiniones y sugerencias libremente. Practicamos la libertad de cátedra en concordancia con los fines de nuestra Universidad. Ejercemos libertad cuando actuamos con independencia para realizar aquello que se estime adecuado o conveniente.

Solidaridad

Nos apoyamos mutuamente en actividades que sean congruentes con objetivos que beneficien a la sociedad y no se trasgreden otros valores. Con la ayuda del estado peruano se promueve la ayuda social en la comunidad universitaria. Practicamos la solidaridad entre los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Impulsamos el trabajo y el crecimiento en equipo. Ante catástrofes o amenazas ambientales o de otra índole, actuamos con solidaridad entre los miembros de la comunidad universitaria.

Responsabilidad

Desarrollamos programas de responsabilidad social pertinentes con el desarrollo sociocultural y ecológico. Desarrollamos la sensibilidad y compromiso social. Trabajamos por el continuo desarrollo institucional e internacionalización de la UNT. Formamos profesionales y ciudadanos responsables social y ambientalmente, creadores de valor público, conocimientos científico, tecnológico, humanístico y artístico para el desarrollo sostenible de la sociedad. Cumplimos con lo comprometido, o lo que las leyes ordenan que se cumpla, respetando el tiempo de los demás. Se fomenta en forma responsable una enseñanza personalizada, con la finalidad de que nuestros alumnos se encuentren en la capacidad de poder ejercer su profesión, como la sociedad y el prestigio de la UNT lo demanda. Implementamos y cumplimos las normas de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión de riesgos tanto nacionales como internacionales. Promovemos la conciencia ambiental en todos los miembros de la comunidad universitaria para optimizar el uso de los recursos no renovables del planeta. Practicamos la responsabilidad en nuestros actos generando confianza en los demás. Practicamos la meritocracia y la ética profesional. Difundimos y promovemos conocimiento científico y tecnológico para el cuidado de la salud de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

Honestidad

Practicamos la meritocracia y ética profesional. Rendimos cuentas de nuestros actos en forma transparente, siempre con la verdad. Participamos en actividades que se encuentren enmarcadas dentro del ordenamiento ético, moral y legal. Practicamos una forma de vivir congruente entre lo que pensamos y la conducta que adoptamos hacia otras personas. Actuamos con transparencia manteniendo el ejemplo como principio básico. Los procesos de evaluación se realizan bajo los estándares, la seguridad y la transparencia. Rendimos cuentas de nuestros actos en forma transparente, siempre con la verdad.

Integridad

Formamos profesionales y ciudadanos con ética e integridad. Tratamos de hacer siempre lo correcto, o aquello que consideramos bueno sin afectar los intereses de otras personas. Vivimos conforme los principios éticos y morales, incluyendo la honestidad, la rectitud y la decencia, libre de corrupción. Actuamos con integridad y transparencia respecto a nuestras acciones, siguiendo normas éticas de conducta.

Tolerancia Social

Orientamos nuestro trabajo al respeto de la democracia interna y ejercicio del principio de autoridad, aceptando con respeto a las personas, aunque tengan opiniones diferentes. Respetamos las creencias o practicas diferentes a las propias respetando las normas de los demás. Estamos obligados a respetar el derecho y bienes de los demás, así como a la integridad moral y física de las personas. Aceptamos y comprendemos los derechos y situaciones de los demás.

Inclusión Social

Formamos profesionales y ciudadanos equitativos e inclusivos. Rechazamos toda forma de violencia y discriminación. Fomentamos prácticas pluralistas de democracia institucional. Desarrollamos programas de enseñanza e investigación pertinentes y de impacto social. Valoramos plenamente la vida humana en su diversidad sociocultural. Los alumnos reciben un trato y enseñanza con igualdad sin ningún tipo de discriminación.

1.2.4. Misión del Programa

Formar ingenieros agroindustriales íntegros, éticos e innovadores, con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, orientados a la investigación, la sostenibilidad y el desarrollo de la Región La Libertad y del país.

1.2.5. Visión del Programa

Al 2030, ser la escuela referente en formación de ingenieros agroindustriales de excelencia, reconocida por la calidad de la enseñanza, el éxito de sus egresados, la vinculación con el sector productivo y su aporte al desarrollo sostenible regional y nacional.

1.2.6. Modelo Educativo

El Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEDUNT 2027) se fundamenta en un enfoque pedagógico por competencias, orientado a una formación integral, de calidad, inclusiva y sostenible, articulada mediante el pensamiento complejo y alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 04.

Su concepción epistemológica concibe el aprendizaje como una representación mental y social, adaptando la formación a las exigencias globales, la transformación digital y la Inteligencia Artificial. En el plano pedagógico, el modelo se sustenta en la ciencia cognitiva y la neuroeducación, priorizando el aprendizaje activo y la centralidad del estudiante. Promueve metodologías como el aprendizaje colaborativo, situado, basado

en proyectos o problemas y el aula invertida. Asimismo, integra indisolublemente la docencia con la investigación científica, estimulando la creatividad, la innovación social y el pensamiento crítico.

La propuesta curricular incorpora de forma transversal siete ejes: Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Ciudadanía, I+D+i, Sostenibilidad Ambiental, Internacionalización, Emprendimiento y Digitalización. El perfil de egreso articula competencias específicas y de especialidad con cuatro competencias genéricas clave: aprendizaje permanente, pensamiento crítico, resolución de problemas y comunicación efectiva.

Finalmente, la estructura curricular organiza los Estudios Generales, específicos y de especialidad, incluyendo asignaturas como la Cátedra José Faustino Sánchez Carrión: fundadores y personajes ilustres de la UNT y Neurociencia del Aprendizaje. La evaluación es continua y por competencias, bajo una escala vigesimal con nota mínima aprobatoria de catorce

1.2.7. Política de Calidad

El nuevo currículo del programa se alinea de manera integral con la Política de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), asumiendo el compromiso de formar profesionales e investigadores de excelencia, con pensamiento crítico-creativo, sentido ético y responsabilidad social, cultural y ecológica. A continuación, se presenta la política de calidad:

“Posicionar a la UNT, a nivel nacional y global, como Universidad de Excelencia, a través de la formación integral, pertinente y de calidad, de profesionales y ciudadanos, con liderazgo y sentido crítico-creativo, inclusivos y equitativos, que sean ejemplo de la práctica de valores ético-morales y cívicos, sobre la base de la creación de valor público y desarrollo de la investigación científica, tecnológica, innovadora, emprendedora y humanística, y diseño de impacto social positivo, con clara identificación y compromiso con la realidad y responsabilidad social, cultural y ecológica, para el progreso regional y nacional; y a nivel global, proyectarse como una Universidad del conocimiento, la inteligencia y la innovación, en el marco del cumplimiento de la política nacional de modernización de la gestión pública, normas y estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y gestión de riesgos, gobierno y transformación digital, entre otras aplicables a la universidad, de acuerdo con el ciclo de mejora continua, la gestión estratégica y la gestión del conocimiento, con

enfoque prospectivo, y contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad, en el marco de la Agenda 2030.

Lineamientos de la Política Institucional

- ✓ Mejorar la calidad de la formación integral de ciudadanos, profesionales, académicos e investigadores, creativos, críticos, con liderazgo, responsables, inclusivos, equitativos, con ética e integridad y de excelencia, mediante procesos educativos innovadores y que potencie el espíritu emprendedor para que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país, en el marco de la Agenda 2030.
- ✓ Desarrollar la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación integrándolos a la formación académica de pregrado y posgrado, respondiendo a la problemática de la sociedad establecida en las líneas de investigación asociadas al desarrollo regional y nacional.
- ✓ Impulsar el emprendimiento y la cooperación interinstitucional en la comunidad académica universitaria vinculada al sector empresarial.
- ✓ Desarrollar la responsabilidad y extensión social, cultural y ecológica, gestionando el impacto de la UNT a nivel local, regional y nacional, mediante el ejercicio de buenas prácticas por parte de la comunidad universitaria en todas sus actividades.
- ✓ La UNT se dedica a transformar la vida de sus estudiantes en ciudadanos, investigadores y académicos mediante procesos educativos innovadores que potencie el aprendizaje divergente, el pensamiento crítico, valoración intercultural y el espíritu emprendedor para que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.
- ✓ Lograr el posicionamiento institucional de la UNT al nivel nacional con proyección global, como una universidad de excelencia, del conocimiento, la inteligencia y la innovación, mediante las relaciones nacionales e internacionales, destacando el cumplimiento de valores tales como: verdad, justicia, libertad, solidaridad, responsabilidad, honestidad, integridad, tolerancia e inclusión social; contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad.
- ✓ Impulsar la implementación de la política de modernización de la gestión pública, el ciclo de mejora continua, la gestión estratégica y la gestión de conocimiento con enfoque prospectivo, para el desarrollo institucional.
- ✓ Impulsar el gobierno y la transformación digital en toda la universidad.

- ✓ Implementar el sistema de gestión de riesgos y la continuidad operativa acorde con la normatividad nacional e internacional, en la universidad y en toda la gestión institucional.
- ✓ Cumplir con las normas y estándares nacionales e internacionales y con los requisitos aplicables a la Universidad, implementando principalmente los sistemas de: gestión de la calidad, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y gestión de responsabilidad social.
- ✓ Mejorar continuamente los procesos implementados y el desempeño del Sistema de Gestión con el fin de fortalecer el control y gestión institucional en los programas académicos, de investigación y responsabilidad social.”

1.2.8. Plan Estratégico

Basándose en la estructura estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030 de la Universidad Nacional de Trujillo, el alineamiento con el presente rediseño curricular 2027 se fundamenta directamente en el Objetivo Estratégico Institucional OEI.01: Garantizar una formación académica integral de los estudiantes universitarios y en su Acción Estratégica AEI.01.01: Programas de estudios con currículos actualizados para estudiantes.

A nivel metodológico, este rediseño operacionaliza el diagnóstico de brechas del PEI, el cual identificó un desfase crítico en la actualización curricular de pregrado, mediante un ajuste sistemático alineado a la Ley Universitaria N° 30220 y a los estándares del Modelo de Acreditación de SINEACE. De esta manera, el proceso formativo orienta sus perfiles de egreso hacia las necesidades socioeconómicas regionales y nacionales, garantizando la sostenibilidad de las Condiciones Básicas de Calidad y proyectando un incremento continuo en la satisfacción estudiantil e inserción laboral.

En el ámbito pedagógico e investigativo, el rediseño curricular 2027 integra transversalmente el OEI.02: Mejorar la investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento. En respuesta a la prospectiva estratégica del PEI, que prioriza escenarios como la transformación digital universitaria y los avances en Inteligencia Artificial y Big Data, donde la nueva estructura curricular incorpora la investigación formativa, el pensamiento crítico y el desarrollo de competencias digitales avanzadas desde los primeros ciclos de pregrado. Asimismo, esta articulación se complementa con la AEI.01.02, orientada al fortalecimiento permanente de las competencias pedagógicas y tecnológicas del cuerpo docente, asegurando que la actualización del plan de estudios se ejecute con metodologías activas y entornos

virtuales que incrementen la producción científica e innovación en la comunidad universitaria.

Finalmente, el rediseño de las mallas curriculares responde a la dimensión de la responsabilidad social y la gestión transparente, enlazándose de manera integral con el OEI.03: Mejorar la responsabilidad social y extensión cultural y el OEI.04: Fortalecer la gestión institucional. La reestructuración académica viabiliza programas curriculares orientados al desarrollo sostenible de La Libertad (AEI.03.01), en coherencia con la Misión Institucional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN 2050). Al mismo tiempo, la implementación curricular del 2027 se apoya en una gobernanza institucional modernizada mediante la gestión por procesos (AEI.04.01) y el Plan de Gobierno Digital (AEI.04.03), asegurando la trazabilidad de los trámites académicos, la acreditación y un soporte administrativo eficiente para toda la comunidad universitaria

1.3. Fundamentos teóricos y metodológicos coherentes con el campo profesional

La Ingeniería Agroindustrial integra ciencias básicas, ingeniería, ciencia y tecnología de alimentos, biotecnología, gestión, economía, logística, calidad e investigación aplicada para transformar recursos agropecuarios y generar valor. Su objeto de actuación comprende materias primas, procesos, productos, servicios, tecnologías, organizaciones, agronegocios y cadenas agroalimentarias.

La formación se sustenta en un enfoque sistémico de las cadenas agroindustriales. El profesional debe comprender las interacciones entre la producción primaria, el manejo postcosecha, la transformación, la conservación, el envase, el almacenamiento, la logística, la comercialización y el consumo. La toma de decisiones requiere integrar variables técnicas, económicas, sociales, ambientales, regulatorias y de mercado.

La propuesta refuerza la base en matemáticas, ciencias naturales, computación y operaciones de ingeniería; incorpora diseño experimental, instrumentación, automatización, análisis de datos, gestión de calidad e inocuidad, sostenibilidad, agronegocios y formulación de proyectos. Estos componentes responden a la evolución hacia una agroindustria tecnificada, digital, exportadora y orientada a la innovación y la economía circular.

Metodológicamente, la formación articula teoría y práctica mediante laboratorios, resolución de problemas, proyectos, casos, simulación, investigación formativa y experiencias en entornos productivos. La progresión de competencias permite pasar del

reconocimiento y caracterización de fenómenos y procesos, al análisis y diseño, y finalmente a la optimización, evaluación e implementación de soluciones integrales.

La ingeniería agroindustrial se consolida como una disciplina científica y tecnológica aplicada e integradora, orientada al aprovechamiento, transformación y conservación óptima de materias primas de origen biológico (Prieto Rosales & Pantoja Tirado, 2019). Su objeto de estudio se sitúa en la intersección de las ciencias básicas y de la ingeniería, y exige una rigurosa fundamentación metodológica. Desde la perspectiva epistemológica, esta disciplina transita desde enfoques lógico-positivistas aplicados a operaciones unitarias, hasta visiones cibernético-sistémicas que interpretan los procesos industriales de la biomasa como sistemas cerrados y dinámicos (Prieto Rosales & Pantoja Tirado, 2019). Asimismo, el rigor científico en los trabajos de investigación agroindustrial se articula de forma inseparable con una dimensión axiológica que equilibra la verdad científica con la responsabilidad ética, social y ambiental, orientando el desarrollo industrial hacia la sostenibilidad intergeneracional (Guillent, 2025).

En el contexto de la cuarta revolución industrial, la disciplina evoluciona de manera disruptiva hacia la Agroindustria 4.0 mediante la incorporación del Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y los gemelos digitales (Chasipanta & Corrales, 2023). Estas herramientas digitales y ciberfísicas facilitan el monitoreo continuo y predictivo en tiempo real de las variables de procesos térmicos, biotecnológicos y de conservación (Chasipanta & Corrales, 2023). Paralelamente, las tendencias contemporáneas redefinen el rol de la disciplina a través de la bioeconomía circular, donde la valorización de subproductos orgánicos y el residuo cero desplazan a los esquemas lineales clásicos de procesamiento, consolidando encadenamientos productivos altamente ecoeficientes y sostenibles (Sánchez Castillo et al., 2023).

Alineado con el Modelo Educativo vigente de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEDUNT 2027), el programa de Ingeniería Agroindustrial de la UNT estructura su plan formativo bajo un enfoque de educación por competencias centrado en el estudiante (Universidad Nacional de Trujillo, 2026b). De manera coherente, integra ejes transversales como la responsabilidad social universitaria, el emprendimiento tecnológico, la investigación formativa (I+D+i) y la sostenibilidad ambiental (Universidad Nacional de Trujillo, 2026b). Frente a los retos globales y la dinámica macro exportadora de la región La Libertad, el currículo responde de forma pertinente, capacitando profesionales con un fuerte sustento científico e ingenieril capaces de actuar como

arquitectos de biosistemas industriales sostenibles (Universidad Nacional de Trujillo, 2026a).

MARCO NORMATIVO

El Plan de Estudios 2027 de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial se sustenta en un marco normativo coherente con la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y las políticas nacionales de educación superior, desarrollo sostenible, inocuidad alimentaria, seguridad laboral e inclusión. Su diseño refleja el compromiso institucional de formar profesionales capaces de ejercer la ingeniería agroindustrial con rigor técnico, responsabilidad social, ética y pleno respeto al ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, el currículo incorpora de manera explícita y transversal las siguientes normas de especial relevancia para el ejercicio profesional y la formación universitaria:

a) Normas ambientales y de gestión de riesgos

- Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente, que establece los principios orientadores del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, y el deber de contribuir a una gestión ambiental efectiva.
- Ley N.º 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que regula la identificación, prevención y control anticipado de los impactos ambientales derivados de proyectos de inversión.
- Ley N.º 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), orientada a la prevención, reducción del riesgo y respuesta ante emergencias y desastres.

b) Normas de inocuidad alimentaria y calidad sanitaria

- Decreto Legislativo N.º 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 034-2008-AG.
- Decreto Supremo N.º 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
- Decreto Supremo N.º 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria.
- Resolución Ministerial N.º 449-2006/MINSA, Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas.

Estas disposiciones constituyen el núcleo normativo de la inocuidad a lo largo de la cadena agroalimentaria y orientan la formación en gestión de la calidad, control de peligros y sistemas preventivos.

c) Normas de seguridad y salud en el trabajo

Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, que promueven una cultura de prevención de riesgos laborales y protegen la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores en los entornos productivos y formativos.

d) Normas de inclusión, igualdad y no discriminación

- Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que garantiza el derecho a la educación inclusiva, accesible y con ajustes razonables.
- Ley N.º 32535, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que prohíbe toda forma de discriminación basada en el sexo y promueve la igualdad en los ámbitos educativo, laboral y profesional.
- Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que orienta políticas de prevención y entornos seguros en el ámbito universitario.

El presente Plan de Estudios asume estas normas como un marco orientador que se traduce en resultados de aprendizaje, contenidos curriculares, estrategias formativas y criterios de evaluación. De este modo, la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial reafirma su compromiso con una formación profesional rigurosa, éticamente responsable, ambientalmente sostenible, inclusiva y alineada con las exigencias del sector productivo y del Estado peruano.

1.4. Justificación de la propuesta formativa

El Estudio de Pertinencia 2026 concluye que la demanda ocupacional para la Ingeniería Agroindustrial en La Libertad es alta y resiliente, vinculada al dinamismo agroexportador, la transformación alimentaria y la expansión de la infraestructura productiva. Al mismo tiempo, el mercado exige un perfil más tecnificado y gerencial, con dominio de automatización, calidad global, logística de exportación, sostenibilidad e investigación aplicada.

La consulta a egresados y empleadores muestra fortalezas en gestión de procesos, calidad e inocuidad, ética y aprendizaje continuo. Sin embargo, identifica brechas en la formulación y evaluación de proyectos, la investigación aplicada, la transformación

digital, la automatización, el liderazgo operativo y el equilibrio entre teoría y práctica. El 73 % de los empleadores percibe la formación como demasiado teórica, lo que exige mayor uso de planta piloto, maquinaria, laboratorio, simuladores y prácticas externas.

La propuesta curricular responde mediante asignaturas de programación y control, instrumentación y automatización, diseños experimentales, metodología de investigación, operaciones agroindustriales, gestión de calidad e inocuidad, seguridad y ambiente, logística, proyectos, emprendimiento, trabajo de investigación y tecnologías agroindustriales. La pertinencia efectiva de estas asignaturas dependerá de la disponibilidad de infraestructura, convenios, docentes especializados y mecanismos de evaluación del logro de competencias.

Tabla 1.

Hallazgos del Estudio de Pertinencia e implicancias curriculares

Hallazgo	Implicancia	Respuesta curricular
Demanda ocupacional alta y resiliente en La Libertad	Mantener la formación en procesos, calidad, inocuidad y cadenas agroexportadoras	Perfil de egreso; tecnologías agroindustriales; agroexportación
Evolución hacia automatización, calidad global y logística de exportación	Fortalecer instrumentación, automatización, análisis de datos y cadena de suministro	Programación y control; Instrumentación; Logística; Operaciones
73 % de empleadores perciben una formación demasiado teórica	Incrementar prácticas en laboratorios, planta piloto, industria y proyectos integradores	Metodologías; prácticas preprofesionales; soporte institucional
Brecha en gestión de proyectos y sostenibilidad	Consolidar la secuencia de formulación de proyectos y criterios económico-financieros, ambientales y de riesgo	CE02; Diseño y formulación de proyectos I-II
Baja pertinencia de la investigación excesivamente académica	Orientar la investigación y trabajo de investigación a problemas reales del sector	Diseños experimentales; Metodología; Proyecto de tesis; Trabajo de investigación
Necesidad de liderazgo operativo y habilidades gerenciales.	Integrar toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo en proyectos y prácticas.	CG04; Administración; Gestión de operaciones; Seminario profesional.
Fortaleza en calidad e inocuidad.	Conservar y potenciar la línea de calidad, normativa, auditoría y sostenibilidad.	CES3; Control de calidad; Gestión de calidad; Auditorías.

Fuente: Estudio de Pertinencia Social 2026

1.5. Fundamentos pedagógicos

El currículo adopta la formación por competencias como principio organizador. Las competencias integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores para actuar en contextos académicos, profesionales y sociales. Los resultados de aprendizaje expresan desempeños observables y vinculan cada asignatura con el perfil de egreso.

El aprendizaje se concibe como un proceso activo, situado y progresivo. El estudiante organiza y regula su aprendizaje, relaciona saberes, resuelve problemas y produce

evidencias. El docente planifica experiencias alineadas con las competencias, emplea estrategias activas, monitorea el aprendizaje y proporciona retroalimentación oportuna.

Se priorizan la exposición dialogante, el estudio de casos, la resolución de ejercicios y problemas, el aprendizaje basado en problemas y proyectos, los debates, las exposiciones, el aula invertida y el uso responsable de tecnologías digitales e inteligencia artificial. La selección de estrategias debe responder a la naturaleza de la asignatura y garantizar la articulación entre teoría, laboratorio, planta piloto y entorno productivo.

La investigación formativa se integra progresivamente en las asignaturas y en proyectos de docentes e investigadores. La evaluación se orienta al logro de competencias y utiliza evidencias auténticas, tales como proyectos, informes, prácticas, diseños, productos, presentaciones, pruebas, rúbricas y listas de cotejo

1.6. Ejes transversales

El MOEDUNT 2027 selecciona siete ejes transversales: responsabilidad social universitaria, ética y ciudadanía, investigación, desarrollo e innovación, sostenibilidad ambiental, internacionalización, emprendimiento y digitalización. Estos ejes deben concretarse en resultados, actividades, productos y criterios de evaluación, evitando que se reduzcan a declaraciones generales.

Tabla 2.

Ejes transversales y aplicación en el programa

Código	Eje	Aplicación curricular
ET1	Responsabilidad Social Universitaria	Proyectos con comunidades, empresas o instituciones; evaluación del impacto y satisfacción de beneficiarios.
ET2	Ética y ciudadanía	Análisis de consecuencias, integridad académica, deontología, seguridad, cumplimiento normativo y responsabilidad profesional.
ET3	Investigación + Desarrollo + innovación	Investigación formativa, diseño experimental, innovación de procesos y productos, propiedad intelectual y transferencia.
ET4	Sostenibilidad ambiental	Uso eficiente de recursos, economía circular, gestión de residuos, huella hídrica y carbono, seguridad y ambiente.
ET5	Internacionalización	Bibliografía, normas, mercados, certificaciones, movilidad y cooperación académica internacional.
ET6	Emprendimiento	Identificación de oportunidades, modelos de negocio, evaluación de proyectos y generación de valor.
ET7	Digitalización	Algoritmos, TIC, IA, CAD, automatización, software especializado, datos y simulación. *Código por validar.

Fuente: MOEDUNT 2027

II. Marco curricular

2.1. Datos generales del programa

2.1.1. Denominación

Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial.

2.1.2. Grado

Bachiller en Ingeniería Agroindustrial.

2.1.3. Título

Ingeniero Agroindustrial.

2.1.4. Modalidad

Presencial

2.1.5. Resolución de aprobación

Aprobado mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 014-2026-FAC.CC.AGROP. y

Ratificado mediante Resolución de Consejo Universitaria N° 464-2026/UNT

2.1.6. Fundamentación

La propuesta se fundamenta en la misión de formar profesionales íntegros, críticos, éticos e innovadores; en el enfoque por competencias del MOEDUNT; en el objetivo estratégico de garantizar la formación académica integral; y en la necesidad de actualizar el currículo para responder al entorno agroindustrial regional y global. El programa articula una base científica y tecnológica con gestión, calidad, sostenibilidad, investigación, emprendimiento y cadenas agroalimentarias.

La estructura de diez semestres y 203 créditos se encuentra dentro del rango de 200 a 210 créditos señalado por el MOEDUNT para programas de cinco años. Los 36 créditos de estudios generales cumplen el mínimo institucional y se distribuyen entre los tres primeros ciclos.

Las demandas del entorno justifican la incorporación y el fortalecimiento de la automatización, el software, la investigación aplicada, la gestión de proyectos, la logística, la sostenibilidad, la calidad y la inocuidad. La implementación requiere asegurar equipamiento, laboratorios, planta piloto, convenios, docentes especializados y mecanismos de seguimiento del logro de competencias.

2.1.7. Justificación del enfoque pedagógico del programa

El enfoque por competencias permite organizar el currículo a partir de desempeños profesionales verificables y relacionar las necesidades del entorno, los objetivos, el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje, las asignaturas, las evidencias y la evaluación. La progresión básico-intermedio-avanzado favorece el seguimiento del aprendizaje a lo largo de la trayectoria y la identificación oportuna de brechas.

El programa requiere metodologías activas y evaluación auténtica debido a la naturaleza aplicada de la ingeniería Agroindustrial. Los estudiantes deben resolver problemas, diseñar productos y procesos, operar instrumentos, analizar datos, formular proyectos, evaluar sistemas y comunicar resultados. El enfoque se concreta mediante resultados de aprendizaje de la asignatura y evidencias alineadas.

2.2. Sistema de perfiles

2.2.1. Perfil de ingreso institucional

El Modelo Educativo vigente de la universidad establece el perfil de ingreso requerido que orienta el proceso de admisión e incorporación de los postulantes al Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial, asegurando que cuenten con las condiciones académicas y personales esenciales para un tránsito universitario exitoso. Este conjunto de competencias iniciales es:

- **CI-1. Autogestión personal básica**
Gestiona su comportamiento y emociones de manera equilibrada, manteniendo condiciones básicas de salud física y mental, que le permiten cumplir responsabilidades académicas iniciales y relacionarse adecuadamente en el entorno universitario.
- **CI-2. Competencia digital básica**
Utiliza herramientas elementales de las tecnologías de la información y la comunicación para acceder, organizar y comunicar información académica, conforme a las exigencias iniciales del estudio universitario.
- **CI-3. Base cultural y científica inicial**
Aplica conocimientos culturales y científicos fundamentales para comprender contenidos introductorios de las áreas del conocimiento y desenvolverse en el proceso formativo universitario.
- **CI-4. Razonamiento lógico matemático básico**

Emplea el razonamiento lógico y matemático en la comprensión y resolución de problemas simples, utilizando procedimientos básicos de manera pertinente.

- **CI-5. Convivencia y responsabilidad ciudadana**

Actúa respetando normas de convivencia, principios ciudadanos y criterios básicos de cuidado del ambiente, en su interacción con la comunidad universitaria.

- **CI-6. Comprensión lectora funcional**

Comprende, analiza e interpreta instrucciones, consignas y textos académicos de nivel básico, considerando el contexto y el propósito comunicativo.

- **CI-7. Respeto a la diversidad sociocultural**

Interactúa con respeto y apertura frente a personas de diversas culturas, reconociendo la diversidad sociocultural como un valor para la convivencia universitaria.

2.2.2. Perfil de Ingreso Específico

Tabla 3.

Perfil del ingresante al programa de Ingeniería Agroindustrial de la UNT.

Prioridad	Expresión concreta del ingresante	Área del examen de admisión
1	Resuelve problemas aplicando razonamiento lógico y las bases matemáticas —aritmética, álgebra y geometría— requeridas.	Matemática (30 %)
2	Explica fenómenos naturales utilizando nociones de biología, física y química, demostrando interés por el ámbito agroindustrial.	Ciencia y Tecnología (30 %)
3	Lee y se expresa con claridad oral y escrita en español, identificando intenciones, generando inferencias y valorando la validez de la información.	Comunicación (15 %)
4	Argumenta posiciones éticas y ciudadanas, valorando su identidad y el patrimonio histórico, con responsabilidad por el bien común.	Historia (10 %) / Ciudadanía y Cívica (5 %)
5	Comprende y produce mensajes básicos en inglés como herramienta de acceso a información técnica.	Inglés (5 %)

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados del examen de ingreso deben servir para identificar brechas y planificar actividades de nivelación, siguiendo los lineamientos del MOEDUNT. La responsabilidad institucional en la nivelación debe estar claramente definida en un plan que incluya responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento.

2.2.3. Perfil de egreso

El perfil de egreso incluye cuatro competencias generales, dos específicas y tres de especialidad, cada una con tres niveles de desarrollo. La propuesta se presenta a continuación, organizada y detallada; su aprobación final depende de las instancias institucionales correspondientes.

Tabla 4.

Competencias del Perfil de egreso del programa de Ingeniería Agroindustrial.

Código	Competencia	Tipo
CG01	Aprendizaje permanente: Gestiona de manera autónoma y crítica procesos de aprendizaje complejos, anticipando necesidades futuras, integrando diversos saberes y aplicándolos para generar soluciones innovadoras y efectivas en contextos académicos, profesionales y sociales.	General
CG02	Pensamiento crítico: Evalúa información, ideas y argumentos para realizar juicios fundamentados, valorar y juzgar la solidez de las afirmaciones y conclusiones, tomando postura y fundamentando sus decisiones, considerando sus posibles implicaciones y consecuencias.	General
CG03	Resolución de problemas: Resuelve problemas complejos en contextos académicos, profesionales y sociales, aplicando conocimientos, herramientas y metodologías pertinentes; considerando criterios éticos, culturales y contextuales, para generar soluciones pertinentes, creativas y socialmente responsables.	General
CG04	Comunicación efectiva: Comunica códigos verbales y no verbales, en español y una lengua extranjera, en forma oral y escrita, utilizando herramientas digitales pertinentes, adaptándose a la situación, audiencia y exigencias comunicativas interculturales de manera efectiva, manteniendo una escucha activa y atenta.	General
CE01	Gestión por procesos: Diseña e implementa procesos operativos, productivos y de gestión de información mediante herramientas cuantitativas y técnicas de control estadístico de la calidad, con el propósito de incrementar la eficiencia organizacional y promover la mejora continua bajo estándares normativos vigentes.	Específica
CE02	Gestión de proyectos: Evalúa proyectos y soluciones tecnológicas integrando principios de gestión en ingeniería y análisis económico-financiero para optimizar recursos, evaluar riesgos y sustentar decisiones estratégicas orientadas a la sostenibilidad y generación de valor.	Específica
CES1	Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales: Diseña, desarrolla y optimiza productos, procesos y tecnologías agroindustriales mediante la aplicación de conocimientos de ingeniería, ciencia de los alimentos, biotecnología e investigación aplicada, para agregar valor a los recursos agropecuarios, respondiendo a las demandas de la sociedad y regulaciones del mercado.	Especialidad
CES2	Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias: Diseña y evalúa estrategias para la gestión y articulación de agronegocios y cadenas agroalimentarias, integrando criterios técnicos, comerciales, logísticos y de mercado, para fortalecer la competitividad, la generación de valor y la inserción sostenible de productos y servicios agroindustriales en entornos nacionales e internacionales.	Especialidad
CES3	Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial: Diseña y evalúa sistemas de calidad, inocuidad y estrategias de sostenibilidad en organizaciones agroindustriales, aplicando normas técnicas, requisitos regulatorios, herramientas de control y mejora continua, para garantizar la conformidad del producto, la seguridad alimentaria y el uso responsable de los recursos.	Especialidad

A continuación, se describe los niveles de progresión de las competencias del perfil de egreso:

CG01. Aprendizaje permanente

Gestiona de manera autónoma y crítica procesos de aprendizaje complejos, anticipando necesidades futuras, integrando diversos saberes y aplicándolos para generar soluciones innovadoras y efectivas en contextos académicos, profesionales y sociales.

Tabla 5.

Niveles de progresión de la competencia: Aprendizaje permanente.

	Nivel	Desempeño esperado
CG1.1	Básico	Identifica sus necesidades de aprendizaje en su campo de estudio utilizando diversas fuentes con rigor científico y académico, y reconoce métodos básicos de búsqueda, recopilación y análisis de información científica y técnica.
CG1.2	Intermedio	Aplica estrategias para mejorar sus procesos de aprendizaje permanente en su campo de estudio, con actitud crítica y reflexiva, integrando análisis e interpretación de información técnica y científica para sustentar decisiones.
CG1.3	Avanzado	Gestiona de manera autónoma procesos de formación especializada, anticipándose a cambios disruptivos mediante una visión prospectiva, y sintetiza evidencia científica para generar conclusiones válidas y soluciones innovadoras que contribuyan a la competitividad.

CG02. Pensamiento crítico

Evalúa información, ideas y argumentos para realizar juicios fundamentados, valorar y juzgar la solidez de las afirmaciones y conclusiones, tomando postura y fundamentando sus decisiones, considerando sus posibles implicaciones y consecuencias.

Tabla 6.

Niveles de progresión de la competencia: Pensamiento crítico.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CG2.1	Básico	Comprende y describe información básica, garantizando su validez para formular conclusiones fundamentadas en evidencias, reconociendo implicancias técnicas, sociales, ambientales y éticas en contextos definidos.
CG2.2	Intermedio	Analiza información científica, valorando su validez, confiabilidad y pertinencia para seleccionar alternativas fundamentadas, considerando implicancias técnicas, sociales, ambientales y económicas en contextos locales y globales.
CG2.3	Avanzado	Evalúa críticamente argumentos, mediante un análisis fundamentado sobre el impacto de la ciencia y tecnología, integrando criterios éticos, regulatorios, culturales, legales, de salud, seguridad y sostenibilidad para la toma de decisiones responsables.

CG03. Resolución de problemas

Resuelve problemas complejos en contextos académicos, profesionales y sociales, aplicando conocimientos, herramientas y metodologías pertinentes; considerando criterios éticos, culturales y contextuales, para generar soluciones pertinentes, creativas y socialmente responsables.

Tabla 7.

Niveles de progresión de la competencia: Resolución de problemas

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CG3.1	Básico	Comprende los principios fundamentales para el diseño de soluciones innovadoras, aplicando algoritmos, fórmulas o protocolos, utilizando conocimientos de matemáticas, ciencias básicas y tecnología para formular alternativas de solución con criterios de calidad.
CG3.2	Intermedio	Analiza soluciones a problemas mediante metodologías y herramientas especializadas, aplicando herramientas de ingeniería y tecnologías de información para modelar, simular y analizar alternativas considerando requisitos técnicos, económicos, ambientales y normativos.
CG3.3	Avanzado	Desarrolla soluciones integrales para problemas complejos aplicando una visión interdisciplinaria, integrando restricciones técnicas, económicas, sociales y ambientales, y utilizando herramientas modernas de modelado y

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
		análisis de datos para responder a necesidades del entorno con criterios de sostenibilidad.

CG04. Comunicación efectiva

Comunica códigos verbales y no verbales, en español y una lengua extranjera, en forma oral y escrita, utilizando herramientas digitales pertinentes, adaptándose a la situación, audiencia y exigencias comunicativas interculturales de manera efectiva, manteniendo una escucha activa y atenta.

Tabla 8.

Niveles de progresión de la competencia: Comunicación efectiva.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CG4.1	Básico	Expresa códigos verbales y no verbales, en español y una lengua extranjera, en forma oral y escrita, utilizando herramientas digitales pertinentes de manera efectiva.
CG4.2	Intermedio	Estructura textos técnicos y científicos, asegurando la comprensión y adecuación a diversos contextos, con lenguaje riguroso propio de su especialidad y presentación de resultados y evidencias técnicas.
CG4.3	Avanzado	Argumenta información compleja mediante estrategias adaptables a diferentes audiencias e integra evidencia técnica, experimental y normativa para sustentar decisiones y propuestas de ingeniería.

CE01. Gestión por procesos

Diseña e implementa procesos operativos, productivos y de gestión de información mediante herramientas cuantitativas y técnicas de control estadístico de la calidad, con el propósito de incrementar la eficiencia organizacional y promover la mejora continua bajo estándares normativos vigentes.

Tabla 9.

Niveles de progresión de la competencia: Gestión por procesos.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CE1.1	Básico	Identifica y describe los elementos clave, variables, etapas e interacciones de los procesos operativos, productivos y de gestión de información, empleando conocimientos básicos de ingeniería, ciencias naturales y computación para caracterizar procesos y reconocer oportunidades de mejora.
CE1.2	Intermedio	Analiza procesos operativos, productivos y de gestión de información mediante indicadores, técnicas de modelamiento, mapeo de procesos y herramientas estadísticas de control; utiliza herramientas digitales y software para evaluar su desempeño conforme a la normativa vigente.
CE1.3	Avanzado	Diseña e implementa procesos operativos, productivos y de gestión de información mediante herramientas cuantitativas y técnicas de control estadístico, integrando conocimientos especializados y criterios de salud, seguridad y sostenibilidad para incrementar la eficiencia y promover la mejora continua.

CE02. Gestión de proyectos

Evalúa proyectos y soluciones tecnológicas integrando principios de gestión en ingeniería y análisis económico-financiero para optimizar recursos, evaluar riesgos y sustentar decisiones estratégicas orientadas a la sostenibilidad y generación de valor.

Tabla 10.

Niveles de progresión de la competencia: Gestión de proyectos.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CE2.1	Básico	Reconoce los conceptos fundamentales de gestión de proyectos: costos, presupuestos, indicadores económicos y variables financieras en situaciones y proyectos de ingeniería, para la toma de decisiones organizacionales y la asignación eficiente de recursos.
CE2.2	Intermedio	Aplica herramientas de gestión de proyectos y evaluación económica-financiera para estimar costos, beneficios, riesgos y requerimientos de recursos en proyectos y soluciones tecnológicas, sustentando decisiones técnicas y económicas en contextos organizacionales.
CE2.3	Avanzado	Evalúa proyectos y soluciones tecnológicas en entornos multidisciplinarios mediante la integración de principios de gestión en ingeniería, análisis económico-financiero y evaluación de riesgos, para optimizar recursos y sustentar decisiones estratégicas orientadas a la sostenibilidad, competitividad y generación de valor.

CES1. Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales

Diseña, desarrolla y optimiza productos, procesos y tecnologías agroindustriales mediante la aplicación de conocimientos de ingeniería, ciencia de los alimentos, biotecnología e investigación aplicada, para agregar valor a los recursos agropecuarios, respondiendo a las demandas de la sociedad y regulaciones del mercado.

Tabla 11.

Niveles de progresión de la competencia: Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CES1.1	Básico	Caracteriza materias primas y productos agroindustriales aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias básicas, computación, operaciones unitarias y tecnología agroindustrial para agregar valor y estabilidad.
CES1.2	Intermedio	Diseña y desarrolla productos y procesos agroindustriales mediante métodos experimentales, análisis de datos e investigación aplicada, utilizando herramientas tecnológicas para sustentar mejoras técnicas y normativas.
CES1.3	Avanzado	Optimiza productos, procesos y tecnologías agroindustriales mediante investigación aplicada y herramientas modernas de ingeniería, integrando restricciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para resolver problemas complejos y generar valor sostenible.

CES2. Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias

Diseña y evalúa estrategias para la gestión y articulación de agronegocios y cadenas agroalimentarias, integrando criterios técnicos, comerciales, logísticos y de mercado, para fortalecer la competitividad, la generación de valor y la inserción sostenible de productos y servicios agroindustriales en entornos nacionales e internacionales.

Tabla 12.

Niveles de progresión de la competencia: Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CES2.1	Básico	Identifica la estructura y funcionamiento de los agronegocios y cadenas agroalimentarias, considerando los actores, mercados y flujos de productos e información para la generación de valor.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CES2.2	Intermedio	Analiza estrategias de gestión comercial, logística y articulación de cadenas agroalimentarias utilizando herramientas de análisis de mercado, TIC y gestión empresarial para apoyar decisiones competitivas.
CES2.3	Avanzado	Diseña y evalúa estrategias para la gestión de agronegocios y cadenas agroalimentarias, evaluando oportunidades de mercado, riesgos y sostenibilidad, utilizando herramientas modernas de gestión para mejorar la competitividad en entornos nacionales e internacionales.

CES3. Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial

Diseña y evalúa sistemas de calidad, inocuidad y estrategias de sostenibilidad en organizaciones agroindustriales, aplicando normas técnicas, requisitos regulatorios, herramientas de control y mejora continua, para garantizar la conformidad del producto, la seguridad alimentaria y el uso responsable de los recursos.

Tabla 13.

Niveles de progresión de la competencia: Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial.

Código de nivel	Nivel	Desempeño esperado
CES3.1	Básico	Identifica los principios de calidad, inocuidad y sostenibilidad en procesos y productos agroindustriales de acuerdo con la normativa vigente para garantizar la conformidad de los productos agroindustriales.
CES3.2	Intermedio	Diseña sistemas de calidad, inocuidad y estrategias de sostenibilidad aplicando normas técnicas, requisitos regulatorios y herramientas de control y mejora continua para el cumplimiento regulatorio.
CES3.3	Avanzado	Evalúa sistemas de gestión de calidad, inocuidad y sostenibilidad en cadenas agroalimentarias, proponiendo estrategias de mejora continua que fortalezcan la competitividad y la responsabilidad ambiental y social.

2.2.4. Perfil docente

El docente del programa debe estar identificado con la misión, visión, principios y valores de la UNT; dominar la materia que enseña; planificar sus asignaturas de acuerdo con las competencias; aplicar estrategias de enseñanza y evaluación centradas en el estudiante; integrar investigación formativa; utilizar recursos digitales; actuar con ética e integridad; y actualizar permanentemente sus conocimientos.

En las asignaturas de especialidad se requiere, además, experiencia o formación vinculada al campo específico: operaciones agroindustriales, ciencia de alimentos, calidad e inocuidad, automatización, gestión, agronegocios, proyectos, investigación o tecnología correspondiente. La asignación de docentes debe considerar el nivel formativo, las actividades prácticas y la necesidad de supervisión en laboratorios y organizaciones externas.

Los docentes de especialidad que prestan servicio al programa de Ingeniería Agroindustrial se encuentran adscritos al Departamento de Ciencias Agroindustriales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNT.

En cumplimiento de la Ley 30220, los responsables de la coordinación de las asignaturas ostentan el grado académico de Maestro o de Doctor; y respecto a los criterios éticos, todos los docentes deben acreditar la pertenencia al colegio profesional que vigila la ética de la práctica de su profesión.

2.3. Objetivos del programa

El programa de Ingeniería Agroindustrial alineado a los propósitos de la Universidad Nacional de Trujillo presenta cinco Objetivos Académicos; además, en orientación a la formación de los estudiantes, presenta cuatro Objetivos educacionales.

2.3.1. Objetivos Académicos

Los Objetivos Académicos propuestos para 2027 constituyen el marco orientador de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, derivado directamente del Estudio de Pertinencia Social 2026, alineado con el PEI UNT 2026-2030 y coherente con los estándares del Modelo de Acreditación CONEAU. Su diseño responde a brechas prioritarias identificadas (actualización curricular, formación práctica, tutoría preventiva, sostenibilidad, vinculación pos-egreso y gestión basada en evidencia) y convierte dichas brechas en resultados medibles y gestionables por la Dirección de Escuela.

OA1 establece el mecanismo permanente de pertinencia curricular. Al institucionalizar la revisión y actualización sistemática del plan de estudios, se garantiza que el programa responda de forma continua a las demandas del sector agroindustrial (tecnologías emergentes, proyectos integradores, balance teoría-práctica). Su impacto principal es la consolidación de un currículo vivo, evaluable y alineado con el OEI.01 del PEI, base indispensable para la acreditación y la competitividad del egresado.

OA2 desplaza el foco de la ejecución de asignaturas hacia el logro demostrable del perfil de egreso y la progresión académica del estudiante. Al incorporar un sistema de medición integradora y atención oportuna del riesgo, transforma la tutoría de reactiva a preventiva. El impacto esperado es el aumento de la tasa de egreso oportuno, la reducción de la deserción y la generación de evidencia objetiva sobre el nivel de logro de competencias, elementos centrales del OEI.01 y de los estándares de evaluación del aprendizaje del modelo CONEAU.

OA3 asegura que la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social no sean actividades aisladas, sino componentes transversales del proceso formativo. Al exigir su incorporación verificable en las asignaturas de especialidad y medir el impacto en beneficiarios, el objetivo responde a la misión institucional de formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y a las recomendaciones del Estudio de Pertinencia sobre ODS, economía circular y proyectos con la comunidad. Su impacto es la formación de un egresado con sensibilidad social y ambiental, alineado con el OEI.03 del PEI.

OA4 convierte la relación con el entorno productivo y los egresados en un proceso sistemático de retroalimentación y mejora. Al formalizar la evaluación de prácticas preprofesionales y la medición de la satisfacción de empleadores, el objetivo cierra la brecha crítica de vinculación pos-egreso identificada en el Estudio de Pertinencia. El impacto se traduce en mayor empleabilidad, actualización permanente del perfil profesional y contribución directa al indicador institucional de egresados que laboran según su carrera (OEI.01 y AEI.01.08).

OA5 proporciona el soporte de gobernabilidad y aseguramiento de la calidad para los cuatro objetivos anteriores. Al consolidar una gestión basada en planes de mejora y operativos con seguimiento de cumplimiento, el objetivo garantiza que las decisiones académicas se tomen con evidencia, se documenten los cambios y se sostenga el ciclo de autoevaluación-acreditación. Su impacto es la sostenibilidad de las mejoras y la articulación efectiva con el OEI.04 del PEI (gestión por procesos y sistema de calidad).

En conjunto, los OA configuran un sistema cerrado de mejora continua: el plan de estudios se actualiza (OA1), el estudiante logra el perfil (OA2), se forma con valores y sostenibilidad (OA3), se vincula con el sector (OA4) y todo el proceso se gestiona con evidencia (OA5). Esta estructura permite a la Escuela demostrar resultados concretos, alimentar el Plan Operativo anual, sostener la acreditación y contribuir de manera verificable a los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad Nacional de Trujillo.

Tabla 14.

Objetivos Académicos del programa de Ingeniería Agroindustrial - UNT.

Código	Objetivo académico	Indicador 1	Indicador 2
OA1	Gestionar y actualizar sistemáticamente el currículo de Ingeniería Agroindustrial.	Sílabos alineados y validados (=100%).	Acciones de mejora curricular implementadas (>=80%).

Código	Objetivo académico	Indicador 1	Indicador 2
OA2	Asegurar el logro progresivo del perfil de egreso y el éxito académico de los estudiantes.	Estudiantes que alcanzan el nivel esperado del perfil ($\geq 70\%$).	Estudiantes en riesgo con atención oportuna ($\geq 90\%$).
OA3	Incorporar transversalmente la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social universitaria en el proceso formativo.	Asignaturas de especialidad que incorporan ética, sostenibilidad o RSU ($=100\%$).	Beneficiarios satisfechos ($\geq 70\%$).
OA4	Fortalecer la vinculación con empresas, egresados, empleadores, instituciones públicas y otros grupos de interés.	Prácticas preprofesionales evaluadas ($=100\%$).	Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados ($\geq 70\%$).
OA5	Consolidar una gestión académica basada en información, autoevaluación, gestión de riesgos y mejora continua.	Cumplimiento del Plan de Mejora ($\geq 80\%$).	Cumplimiento del Plan Operativo ($\geq 95\%$).

2.3.2. Objetivos Educativos

Los Objetivos Educativos propuestos definen los desempeños profesionales esperados del egresado de Ingeniería Agroindustrial de la UNT en el mediano y largo plazo. Se fundamentan en la evolución del perfil 2018, en las brechas prioritarias del Estudio de Pertinencia Social 2026 y en la alineación con la misión y los OEI del PEI UNT 2026-2030. Su estructura permite observar, de manera diferenciada y evaluable, cómo el egresado genera valor en el sector agroindustrial.

OE1 orienta el desempeño hacia la generación o mejora de procesos, productos y servicios con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. El impacto esperado es un profesional capaz de transformar materias primas, diseñar soluciones de valor agregado y aplicar principios de economía circular y ODS en contextos productivos reales, respondiendo a la demanda del sector de prácticas más sostenibles y al compromiso institucional con el desarrollo regional.

OE2 concentra la capacidad gerencial y sistémica del egresado. Al enfocarse en la gestión de procesos y sistemas productivos, permite que el profesional planifique, controle, optimice y mejore la operación de plantas y organizaciones agroindustriales (calidad, inocuidad, logística, automatización y mejora continua). Su impacto se traduce en mayor eficiencia operativa, reducción de costos y competitividad de las empresas donde se inserta.

OE3 establece el marco de actuación profesional transversal. El egresado ejerce con ética, comunica con claridad, colabora en equipos multidisciplinarios y mantiene un aprendizaje permanente. Este objetivo garantiza que las competencias técnicas se ejerzan de manera responsable y adaptable, generando confianza en empleadores,

facilitando el trabajo colaborativo y sosteniendo la actualización profesional a lo largo de la carrera.

OE4 posiciona al egresado como agente de investigación e innovación aplicada. Al participar o liderar proyectos de I+D+i en el ámbito agroindustrial, el profesional contribuye a resolver problemas reales del sector, genera conocimiento transferible y fortalece la vinculación universidad-empresa. Su impacto es el desarrollo de soluciones innovadoras, el aumento de la competitividad tecnológica de las organizaciones y la contribución directa al OEI.02 del PEI institucional.

En conjunto, los OE configuran un perfil de egreso integral: el profesional desarrolla soluciones sostenibles (OE1), gestiona eficientemente las operaciones (OE2), actúa con integridad y colaboración (OE3) e impulsa la innovación (OE4). Esta articulación permite evaluar el impacto real del programa a través del desempeño de los egresados y de la satisfacción de los empleadores, asegurando la pertinencia continua de la formación.

Tabla 15.

Objetivos Educativos del programa de Ingeniería Agroindustrial - UNT.

Código	Objetivos Educativos
OE1	Desarrolla procesos, productos o servicios agroindustriales con sostenibilidad y responsabilidad social.
OE2	Gestiona procesos y sistemas productivos en organizaciones agroindustriales.
OE3	Ejerce la profesión con ética, comunicación efectiva, trabajo en equipo y aprendizaje continuo.
OE4	Participa o lidera proyectos de investigación e innovación en el ámbito agroindustrial.

2.4. Áreas de carrera

El plan se organiza en estudios generales, específicos y de especialidad. Los estudios generales desarrollan competencias genéricas y el sello institucional; los estudios específicos proporcionan fundamentos científicos, matemáticos, tecnológicos y de gestión; los estudios de especialidad consolidan la actuación profesional en productos, procesos, calidad, operaciones, cadenas, proyectos e innovación.

Tabla 16.

Áreas de estudio del Plan curricular del programa de Ingeniería Agroindustrial - UNT.

Componente	Créditos	Finalidad
Estudios generales	36 créditos (11 asignaturas)	Formación integral; aprendizaje permanente; pensamiento crítico; resolución de problemas; comunicación; ciencias y tecnologías básicas comunes.
Estudios específicos	45 créditos (14 asignaturas)	Fundamentos matemáticos, científicos, computacionales, económicos y de ingeniería que son soporte de las competencias profesionales.

Componente	Créditos	Finalidad
Estudios de especialidad	122 créditos (36 asignaturas)	Procesos y productos agroindustriales; calidad e inocuidad; automatización; operaciones; proyectos; agronegocios; logística; investigación y tecnologías.

Como líneas formativas se reconocen: la gestión de proyectos; el diseño y desarrollo de productos y tecnologías agroindustriales; la gestión de agronegocios y cadenas agroalimentarias; y la gestión de la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial.

2.5. Plan de estudios

2.5.1. Estructura Curricular

La propuesta comprende 61 asignaturas, 203 créditos y diez semestres. Se programan seis asignaturas por ciclo y una electiva en el décimo ciclo. Los estudios generales comprenden diez asignaturas y 36 créditos entre el primer y tercer semestre. La carga lectiva propuesta oscila entre 26 y 30 horas semanales, sin considerar horas no lectivas.

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
1	G11	Neurociencia del Aprendizaje	General	2	2	4	2	6	3	[ninguno]
1	G12	Lectura crítica y redacción de textos	General	2	2	4	2	6	3	[ninguno]
1	G13	Cátedra José Faustino Sánchez Carrión: fundadores y personajes ilustres de la UNT	General	2	2	4	2	6	3	[ninguno]
1	G14	Introducción a la matemática superior universitaria	General	2	4	6	2	8	4	[ninguno]
1	G15	Química general	General	2	4	6	2	8	4	[ninguno]
1	E16	Introducción a la ingeniería agroindustrial	Específica	2	2	4	2	6	3	[ninguno]
TOTAL				12	16	28	12	40	20	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
2	G21	Física general	General	2	4	6	2	8	4	[ninguno]
2	G22	Cultura científica e Inteligencia Artificial	General	2	2	4	1	5	3	[ninguno]
2	G23	Algoritmos y TICs	General	2	2	4	1	5	3	[ninguno]
2	E24	Análisis matemático	Específica	2	4	6	2	8	4	G14
2	G25	Biología general	General	2	4	6	2	8	4	[ninguno]

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
2	E26	Química orgánica	Específica	2	2	4	2	6	3	G15
TOTAL				12	18	30	10	40	21	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
3	G35	Seguridad, Defensa Nacional e Inclusión de la Persona con Discapacidad	General	2	0	2	1	3	2	[ninguno]
3	E31	Cálculo integral	Específica	2	2	4	2	6	3	E24
3	G32	Estadística general	General	2	2	4	2	6	3	G14
3	E33	Geometría descriptiva y CAD	Específica	2	4	6	2	8	4	G23
3	E34	Bioquímica general	Específica	2	2	4	2	6	3	G25
3	E36	Química analítica	Específica	2	2	4	2	6	3	E26
3	E37	Principios de electricidad y electrónica	Específica	2	2	4	1	5	3	G21
TOTAL				14	16	28	12	40	21	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
4	E41	Cálculo Diferencial	Específica	2	2	4	2	6	3	E31
4	S42	Química de productos agroindustriales	Especialidad	2	4	6	2	8	4	E35
4	S43	Termodinámica	Especialidad	2	4	6	2	8	4	E36
4	S44	Fisicoquímica agroindustrial	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E34
4	E45	Microbiología general	Específica	2	2	4	2	6	3	E34
4	S46	Economía Agroalimentaria	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E16
TOTAL				12	16	28	12	40	20	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
5	E51	Programación y control de procesos	Específica	2	4	6	2	8	4	E36
5	S52	Diseños experimentales para la investigación agroindustrial	Especialidad	2	2	4	2	6	3	G32
5	S53	Transferencia de calor y masa	Especialidad	2	4	6	2	8	4	E43

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
5	S54	Microbiología agroindustrial	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E45
5	E55	Contabilidad y finanzas de empresas	Específica	2	2	4	2	6	3	E46
5	S56	Análisis instrumental en agroindustria	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S42
TOTAL				12	16	28	12	40	20	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
6	S61	Métodos de conservación de alimentos	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S54 – S53
6	E62	Metodología de la investigación	Específica	2	2	4	2	6	3	E52
6	S63	Ingeniería de operaciones agroindustriales 1	Especialidad	2	4	6	1	7	4	S53 – S44
6	S64	Instrumentación y automatización de procesos	Especialidad	2	4	6	1	7	4	S51
6	S65	Tecnología de refrigeración y congelación	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E43 – S54
6	S66	Tecnología de postcosecha	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E34 – S42
TOTAL				12	18	30	10	40	21	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
7	S71	Control y aseguramiento de la calidad	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S61 – E52
7	S72	Sensometría	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S62
7	S73	Ingeniería de operaciones agroindustriales 2	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S63 – S53
7	S74	Sistemas de envase y embalaje	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S61 – S65
7	E75	Administración y marketing	Específica	2	2	4	2	6	3	E55
7	S76	Tecnología agroindustrial I	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S66 – S63
TOTAL				12	16	28	12	40	20	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
8	S81	Gestión de calidad e inocuidad	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S71

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
8	S82	Biotechnología y bioingeniería Agroindustrial	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S76 – S73
8	S83	Alimentación y nutrición	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S76
8	S84	Tecnología agroindustrial II	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S76
8	S85	Agroexportación	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E75
8	S86	Gestión de operaciones agroindustriales	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S71
TOTAL				12	16	28	12	40	20	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
9	S91	Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S81
9	S92	Cadena de Suministro y logística agroindustrial	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S86
9	S93	Proyecto de tesis	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S84 – S72
9	S94	Emprendimiento agroindustrial	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E85
9	S95	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S86 – S81
9	S96	Tecnología agroindustrial III	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S84 – S82
TOTAL				12	16	28	12	40	20	

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
10	S101	Integración y Auditorías de sistemas de gestión	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S91
10	S102	Trabajo de investigación	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S93
10	S103	Seminario de desarrollo profesional	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E94 – S96 – S95
10	S104	Agronegocios	Especialidad	2	2	4	2	6	3	E94 – S92
10	S105	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II	Especialidad	2	4	6	2	8	4	S95
10	S106	Electivo	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S96
TOTAL				12	14	28	12	40	20	

Asignaturas electivas

Ciclo	Código	Nombre de Asignatura	Naturaleza (G,ES,ESP)	Hora Lectivas Semanal			Hora No Lectivas Semanal	Horas Total Semanal	Créditos	Pre requisitos (Código)
				HT	HP	TOTAL				
10	SX6e	Agroindustria del azúcar y derivados	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S96 – S73
10	SX7e	Tecnología de bebidas alcohólicas	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S96 – S82
10	SX8e	Tecnología de productos hidrobiológicos	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S96 – S83
10	SX9e	Tecnología del café y cacao	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S96 – S83
10	SX10e	Certificaciones para la Agroexportación	Especialidad	2	2	4	2	6	3	S96 – S92

a. Resumen de distribución de horas y créditos por ciclos

Ciclo	Horas Semanal	Horas Semestral	Créditos
I	40	640	20
II	40	640	21
III	40	640	21
IV	40	640	20
V	40	640	20
VI	40	640	21
VII	40	640	20
VIII	40	640	20
IX	40	640	20
X	40	640	20
TOTAL	400	6400	203

b. Distribución de créditos según tipo de estudios

Programa	Tipo de Estudio	Créditos
Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial	Generales	36
	Específicos	45
	Especialidad	122
TOTAL		203

2.5.2. Mapa Curricular

MAPA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL																													
PLAN DE ESTUDIOS			PERFIL DE EGRESO																										
			COMPETENCIAS GENERALES												COMPETENCIAS ESPECÍFICAS						COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD								
CICLO	COD.	NOMBRE DE ASIGNATURA	CG01			CG02			CG03			CG04			CE01			CE02			CES01			CES02			CES03		
			B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A
1	G11	Neurociencia del Aprendizaje																											
1	G12	Lectura crítica y redacción de textos																											
1	G13	Cátedra José Faustino Sánchez Carrión: fundadores y personajes ilustres de la UNT																											
1	G14	Introducción a la matemática superior universitaria																											
1	G15	Química general																											
1	E16	Introducción a la ingeniería agroindustrial																											
2	G21	Física general																											
2	G22	Cultura científica e Inteligencia Artificial																											
2	G23	Algoritmos y TICs																											
2	E24	Análisis matemático																											
2	G25	Biología general																											
2	E26	Química orgánica																											
3	G35	Seguridad, Defensa Nacional e Inclusión de la Persona con Discapacidad																											
3	E31	Cálculo integral																											
3	G32	Estadística general																											
3	E33	Geometría descriptiva y CAD																											
3	E34	Bioquímica general																											
3	E36	Química analítica																											
3	E37	Principios de electricidad y electrónica																											
4	E41	Cálculo Diferencial																											
4	S42	Química de productos agroindustriales																											
4	S43	Termodinámica																											
4	S44	Fisicoquímica agroindustrial																											
4	E45	Microbiología general																											
4	S46	Economía Agroalimentaria																											
5	E51	Programación y control de procesos																											
5	S52	Diseños experimentales para la investigación agroindustrial																											
5	S53	Transferencia de calor y masa																											
5	S54	Microbiología agroindustrial																											
5	E55	Contabilidad y finanzas de empresas																											
5	S56	Análisis instrumental en agroindustria																											
6	S61	Métodos de conservación de alimentos																											
6	E62	Metodología de la investigación																											
6	S63	Ingeniería de operaciones agroindustriales 1																											

MAPA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL																													
PLAN DE ESTUDIOS			PERFIL DE EGRESO																										
			COMPETENCIAS GENERALES												COMPETENCIAS ESPECÍFICAS						COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD								
CICLO	COD.	NOMBRE DE ASIGNATURA	CG01			CG02			CG03			CG04			CE01			CE02			CES01			CES02			CES03		
			B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A	B	I	A
6	S64	Instrumentación y automatización de procesos																											
6	S65	Tecnología de refrigeración y congelación																											
6	S66	Tecnología de postcosecha																											
7	S71	Control y aseguramiento de la calidad																											
7	S72	Sensometría																											
7	S73	Ingeniería de operaciones agroindustriales 2																											
7	S74	Sistemas de envase y embalaje																											
7	E75	Administración y marketing																											
7	S76	Tecnología agroindustrial I																											
8	S81	Gestión de calidad e inocuidad																											
8	S82	Biotecnología y bioingeniería Agroindustrial																											
8	S83	Alimentación y nutrición																											
8	S84	Tecnología agroindustrial II																											
8	S85	Agroexportación																											
8	S86	Gestión de operaciones agroindustriales																											
9	S91	Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente																											
9	S92	Cadena de Suministro y logística agroindustrial																											
9	S93	Proyecto de tesis																											
9	S94	Emprendimiento agroindustrial																											
9	S95	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I																											
9	S96	Tecnología agroindustrial III																											
10	SX1	Integración y Auditorías de sistemas de gestión																											
10	SX2	Trabajo de investigación																											
10	SX3	Seminario de desarrollo profesional																											
10	SX4	Agronegocios																											
10	SX5	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II																											
10	SX6e	Agroindustria del azúcar y derivados																											
10	SX7e	Tecnología de bebidas alcohólicas																											
10	SX8e	Tecnología de productos hidrobiológicos																											
10	SX9e	Tecnología del café y cacao																											
10	SX10e	Certificaciones para la Agroexportación																											
TOTAL			5	4	3	8	4	4	11	7	9	6	4	3	6	6	4	3	3	4	7	11	12	3	3	4	5	5	5

2.5.3. Malla Curricular

1ER AÑO		2DO AÑO		3ER AÑO		4TO AÑO		5TO AÑO	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Neurociencia del Aprendizaje	Física general	Seguridad, Defensa Nacional e Inclusión de la Persona con Discapacidad	Cálculo Diferencial	Programación y control de procesos	Métodos de conservación de alimentos	Control y aseguramiento de la calidad	Gestión de calidad e inocuidad	Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Integración y Auditorías de sistemas de gestión
03 créditos	04 créditos	02 créditos	03 créditos	04 créditos	04 créditos	04 créditos	04 créditos	03 créditos	04 créditos
Lectura crítica y redacción de textos	Cultura Científica e Inteligencia Artificial	Cálculo integral	Química de productos agroindustriales	Diseños experimentales para la investigación agroindustrial	Metodología de la investigación	Sensometría	Biotecnología y bioingeniería Agroindustrial	Cadena de Suministro y logística agroindustrial	Trabajo de investigación
03 créditos	03 créditos	03 créditos	04 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos
Cátedra José Faustino Sánchez Carrión	Algoritmos y TICs	Estadística general	Termodinámica	Transferencia de calor y masa	Ingeniería de operaciones agroindustriales 1	Ingeniería de operaciones agroindustriales 2	Alimentación y nutrición	Proyecto de tesis	Seminario de desarrollo profesional
03 créditos	03 créditos	03 créditos	04 créditos	04 créditos	04 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos
Introducción a la matemática superior universitaria	Análisis matemático	Geometría descriptiva y CAD	Fisicoquímica agroindustrial	Microbiología agroindustrial	Instrumentación y automatización de procesos	Sistemas de envase y embalaje	Tecnología agroindustrial II	Emprendimiento agroindustrial	Agronegocios
04 créditos	04 créditos	04 créditos	03 créditos	03 créditos	04 créditos	03 créditos	04 créditos	03 créditos	03 créditos
Química general	Biología general	Bioquímica general	Microbiología general	Contabilidad y finanzas de empresas	Tecnología de refrigeración y congelación	Administración y marketing	Agroexportación	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II
04 créditos	04 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	04 créditos	04 créditos
Introducción a la Ingeniería agroindustrial	Química orgánica	Química analítica	Economía Agroalimentaria	Análisis instrumental en agroindustria	Tecnología de postcosecha	Tecnología agroindustrial I	Gestión de operaciones agroindustriales	Tecnología agroindustrial III	Electivo
03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	03 créditos	04 créditos	03 créditos	04 créditos	03 créditos
		Principios de electricidad y electrónica							
		03 créditos							
	Generales								
	Específicos								
	De Especialidad								

2.5.4. Sumillas

El estudiante selecciona una asignatura electiva de tres créditos en el décimo semestre.

Las opciones propuestas son:

- Agroindustria del azúcar y derivados
- Tecnología de bebidas alcohólicas
- Tecnología de productos hidrobiológicos
- Tecnología del café y cacao
- Certificaciones para la Agroexportación

Los sílabos de las asignaturas establecen:

- Los componentes del perfil del egreso que serán tratados en cada una de ellas
- Las actividades de enseñanza
- Los contenidos por desarrollar
- Los productos que se deben elaborar
- Tipos y frecuencia de las evaluaciones, así como mecanismos de ponderación.
- Las fuentes de información requeridas (bibliografía y otras).

I CICLO							
Asignatura	Cátedra José Faustino Sánchez Carrión: fundadores y personajes ilustres de la UNT						
Código	G13	Ciclo	I	Requisito	Ninguno	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Sem anal	4	Total de Horas	64
Código De Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG2.1	Básico	Describe de manera crítica el pensamiento y legado de Sánchez Carrión, a partir de fuentes históricas verificables, considerando su correspondencia con las evidencias disponibles y valorando críticamente su vigencia en el contexto actual.					
CG4.1	Básico	Expresa en forma oral y escrita, su postura sobre la historia de los fundadores y personajes ilustres de la UNT y su herencia cultural, con propiedad, claridad, convicción y ética.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Describe críticamente el pensamiento, legado e historia de Sánchez Carrión y otros personajes ilustres de la UNT, a partir de fuentes históricas verificables, expresando su postura de manera oral y escrita, con propiedad, claridad, convicción y ética.						
Sumilla	La asignatura Cátedra José F. Sánchez Carrión: Fundadores y Personajes Ilustres de la UNT, es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de describir críticamente el pensamiento, legado e historia de Sánchez Carrión y otros personajes ilustres de la UNT, a partir de fuentes históricas verificables, expresando su postura de manera oral y escrita, con propiedad, claridad, convicción y ética, aportando de esa manera al nivel básico de las competencias: CG2.1 Pensamiento Crítico y CG4.1 Comunicación efectiva. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos y génesis de la República: La impronta de José Faustino Sánchez Carrión y Simón Bolívar en la fundación de la UNT. Identifica los fundamentos y la génesis de la República del Perú, así como la influencia de José Faustino Sánchez Carrión y Simón Bolívar en el proceso de creación de la UNT, mediante la revisión de información histórica relevante que permita reconocer su aporte al desarrollo intelectual del norte del Perú, estableciendo relaciones cronológicas y conceptuales de manera precisa y contextualizada. Unidad II: Pensamiento filosófico e ideológico de José Sánchez Carrión y la República peruana. Reconoce el pensamiento científico y humanístico de José Faustino Sánchez Carrión, y la obra de personajes ilustres de la UNT, a partir de fuentes históricas y académicas pertinentes, con claridad, coherencia y sustento histórico. Unidad III: La UNT, su trascendencia y aporte al desarrollo regional del norte y del país (Innovación Científico-Industrial y Salvaguardia del Patrimonio). Describe la trascendencia y los aportes de personajes ilustres de la UNT al desarrollo regional del norte y del país en innovación científico-industrial y salvaguardia del patrimonio, a partir de información documentada, con precisión y pertinencia.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales Otros Dptos. UNT		Perfil Específico del Docente		Profesional titulado con maestría o doctorado, con formación en historia, educación o humanidades, con conocimiento de la historia del Perú, del proceso de independencia y formación de la República, del pensamiento y legado de José Faustino Sánchez Carrión, así como de la historia cultural de la Universidad Nacional de Trujillo.		

I CICLO							
Asignatura	Introducción a la Ingeniería Agroindustrial						
Código	E16	Ciclo	I	Requisito	Ninguno	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG2.1	Básico	Describe e interpreta información técnica básica de la ingeniería agroindustrial, identificando su validez y pertinencia para generar conclusiones sustentadas.					
CE1.1	Básico	Describe la estructura, etapas e interacciones de los procesos agroindustriales básicos, reconociendo sus variables críticas y oportunidades de mejora bajo principios de calidad.					
CES2.1	Básico	Identifica los actores, eslabones y flujos de la cadena agroalimentaria nacional, reconociendo las interacciones y oportunidades de generación de valor desde la producción primaria hasta el consumidor.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Describe la cadena de valor agroindustrial, sus procesos, actores y oportunidades de transformación, relacionándolos con criterios básicos de calidad, mercado y sostenibilidad.						
Sumilla	La asignatura de Introducción a la Ingeniería Agroindustrial es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de describir la cadena de valor agroindustrial, sus procesos, actores y oportunidades de transformación, relacionándolos con criterios básicos de calidad, mercado y sostenibilidad, aportando al nivel Básico de las competencias: CG2.1 Pensamiento Crítico, CE1.1 Gestión por Procesos y CES2.1 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Ingeniería Agroindustrial y Cadena de Valor. Analiza el campo de la ingeniería agroindustrial, el rol profesional del ingeniero y la estructura básica de una cadena de valor agroindustrial, diferenciando tipos de materias primas, actores, etapas y oportunidades iniciales de agregación de valor. 2. Unidad II: Procesos Agroindustriales, Calidad e Inocuidad. Explica y compara operaciones básicas de manejo, conservación y transformación agroindustrial, y aplica criterios elementales de calidad, BPM e inocuidad en prácticas de laboratorio y en el análisis de procesos sencillos. 3. Unidad III: Innovación, Valor Agregado y Sostenibilidad Agroindustrial. Describe una propuesta preliminar de producto, proceso o mejora agroindustrial con enfoque de valor agregado, sostenibilidad y viabilidad básica, sustentando con información técnica elemental y trabajo colaborativo.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, con grado de Maestro en Ciencias		

I CICLO

Asignatura	Introducción a la matemática superior universitaria						
Código	G14	Ciclo	I	Requisito	Ninguno	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG1.1	Básico	Identifica necesidades matemáticas propias del nivel universitario, reconociendo los fundamentos del pensamiento lógico-formal como base para el aprendizaje disciplinar.					
CG3.1	Básico	Aplica razonamiento matemático formal para modelar y resolver problemas básicos mediante procedimientos algorítmicos y demostraciones lógicas con criterios de precisión.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Aplica lenguaje simbólico, razonamiento lógico y herramientas matemáticas básicas para modelar y resolver situaciones introductorias propias del contexto ingenieril.						
Sumilla	La asignatura de Introducción a la matemática superior universitaria es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de aplicar lenguaje simbólico, razonamiento lógico y herramientas matemáticas básicas para modelar y resolver situaciones introductorias propias del contexto ingenieril, aportando al nivel Básico de las competencias: CG1.1 Aprendizaje Permanente y CG3.1 Resolución de Problemas. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Lenguaje Matemático, Lógica y Teoría de Conjuntos. Identifica los fundamentos del lenguaje simbólico, la lógica proposicional y la teoría de conjuntos como base del pensamiento matemático universitario. Unidad II: Álgebra, Funciones y Resolución de Problemas. Aplica el razonamiento matemático formal en situaciones guiadas para modelar problemas básicos mediante procedimientos algebraicos y funciones elementales. Unidad III: Pensamiento Matemático y Estrategias de Aprendizaje. Identifica las necesidades matemáticas propias del nivel universitario y diseña un plan de nivelación personal para fortalecer su pensamiento lógico-formal.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Matemáticas			Perfil Específico del Docente		Licenciado en Matemática, con grado de maestro en ciencias	

I CICLO

Asignatura	Lectura crítica y redacción de textos						
Código	G12	Ciclo	I	Requisito	Ninguno	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG1.1	Básico	Selecciona y evalúa fuentes de información académica con criterios de rigor científico, aplicando técnicas de lectura crítica para sustentar sus aprendizajes.					
CG2.1	Básico	Analiza y evalúa textos académicos identificando argumentos, premisas y conclusiones, con el fin de formular juicios iniciales fundamentados en evidencia.					
CG4.1	Básico	Produce textos académicos orales y escritos con coherencia, cohesión y adecuación al contexto universitario, empleando recursos digitales para enriquecer la comunicación.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Analiza textos académicos, discrimina información relevante y redacta escritos coherentes y argumentados, usando fuentes confiables y normas básicas de comunicación académica.						
Sumilla	La asignatura de Lectura crítica y redacción de textos es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de analizar textos académicos, discriminar información relevante y redactar escritos coherentes y argumentados, usando fuentes confiables y normas básicas de comunicación académica, aportando al nivel básico de las competencias: CG1.1 Aprendizaje Permanente, CG2.1 Pensamiento Crítico y CG4.1 Comunicación Efectiva. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Lectura Crítica y Análisis Argumentativo. Identifica la estructura argumentativa de textos académicos: premisas, argumentos, conclusiones, reconociendo su validez y pertinencia. Unidad II: Fuentes de Información y Evidencia Académica. Selecciona y evalúa fuentes de información académica aplicando criterios de rigor científico, sustentando juicios de lectura crítica fundamentados en evidencia. Unidad III: Redacción y Argumentación Académica. Produce textos académicos escritos coherentes y argumentados, aplicando técnicas de redacción, cohesión textual y normas básicas de comunicación académica.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Lengua Nacional y Literatura			Perfil Específico del Docente		Licenciado en Educación con especialidad en Comunicación o Lengua y Literatura, con Maestría en Educación.	

I CICLO							
Asignatura	Neurociencia del Aprendizaje						
Código	G11	Ciclo	I	Requisito	Ninguno	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG1.1	Básico	Reconoce los fundamentos neurocientíficos de los procesos afectivos, cognitivos y motivacionales en situaciones vinculadas con su proceso de aprendizaje, mediante técnicas metacognitivas que le permitan identificar sus fortalezas y brechas, con claridad, coherencia y sustento científico para optimizar su proceso formativo.					
CG2.1	Básico	Identifica información fundamental sobre neurociencia del aprendizaje en textos académicos seleccionados, reconociendo ideas principales y evidencias relacionadas con su proceso formativo, con claridad, pertinencia y sustento científico.					
CG3.1	Básico	Distingue los principios básicos del funcionamiento cerebral en situaciones relacionadas con su proceso de aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones, favoreciendo el logro de su proyecto de vida personal, con claridad, pertinencia y sustento científico.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Identifica los fundamentos neurocientíficos de los procesos afectivos, cognitivos y motivacionales, así como información relevante sobre el funcionamiento cerebral y las estrategias cognitivas y metacognitivas provenientes de textos académicos y de situaciones vinculadas con su proceso de aprendizaje, reconociendo sus fortalezas y brechas de aprendizaje y en la resolución de problemas, para optimizar su proceso formativo y favorecer la toma de decisiones orientada a su proyecto de vida personal.						
Sumilla	La asignatura Neurociencia y aprendizaje, es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio para los Estudios Generales. Tiene el propósito de identificar los fundamentos neurocientíficos de los procesos afectivos, cognitivos y motivacionales, así como información relevante sobre el funcionamiento cerebral y las estrategias cognitivas y metacognitivas proveniente de textos académicos y de situaciones vinculadas con su proceso de aprendizaje, reconociendo sus fortalezas y brechas de aprendizaje y en la resolución de problemas, para optimizar su proceso formativo y favorecer la toma de decisiones orientada a su proyecto de vida personal, aportando al nivel básico de las competencias.CG11 Aprendizaje Permanente CG2.1 Pensamiento Crítico y CG3.1. Resolución de Problemas. Se aborda los siguientes ejes temáticos: 1. Unidad I: Fundamentos neurocientíficos del aprendizaje. Identifica los fundamentos neurocientíficos de los procesos afectivos, cognitivos y motivacionales implicados en el aprendizaje, reconociendo sus fortalezas y brechas mediante técnicas de autodiagnóstico para optimizar sus logros de aprendizaje. 2. Unidad II: Neuroafectividad y neurocognitividad del aprendizaje. Relaciona los procesos neurocognitivos y neuroafectivos implicados en el aprendizaje en situaciones académicas guiadas y a partir de información sobre estrategias cognitivas y metacognitivas vinculadas con el estudio, la memoria y la concentración, estableciendo correspondencias pertinentes y precisas entre dichos procesos. 3. Unidad III: Neuromotivación del aprendizaje. Selecciona estrategias básicas de neuromotivación, metacognición y autorregulación, a partir del reconocimiento de sus necesidades de aprendizaje y de los principios básicos del funcionamiento cerebral, en situaciones académicas guiadas, para establecer acciones de mejora de su proceso formativo y de su proyecto de vida personal.						

Departamento Académico Responsable	Departamentos académicos de Ciencias Psicológicas, Medicina, Filosofía y Arte, Ciencias de la Educación u otro que integre a un profesional que demuestre tener el perfil señalado.	Perfil Específico del Docente	Licenciado en Psicología, Educación, Humanidades, Médico o profesional de áreas afines, con grado de maestro como mínimo, con conocimiento en neurociencia y en la aplicación de sus fundamentos en el campo educativo.
---	---	--------------------------------------	---

I CICLO

Asignatura	Química general						
Código	G15	Ciclo	I	Requisito	Ninguno	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semana I	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG3.1	Básico	Resuelve problemas básicos de química aplicando principios, leyes y protocolos experimentales para obtener soluciones con calidad y rigor científico.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Aplica los principios de estructura de la materia, reacciones, estequiometría y equilibrio para interpretar fenómenos químicos vinculados con materias primas y procesos agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Química general es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de aplicar los principios de estructura de la materia, reacciones, estequiometría y equilibrio para interpretar fenómenos químicos vinculados con materias primas y procesos agroindustriales, aportando al nivel Básico de las competencias: CG3.1 Resolución de Problemas. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Estructura de la Materia y Enlace Químico. Identifica los principios de estructura de la materia, enlace químico y nomenclatura, aplicándolos a la descripción de compuestos relevantes para la agroindustria. 2. Unidad II: Reacciones Químicas y Estequiometría. Resuelve problemas básicos de estequiometría y reacciones químicas aplicando principios y leyes de conservación, con protocolos experimentales de calidad. 3. Unidad III: Termoquímica y Equilibrio Químico. Aplica principios de equilibrio químico y termoquímica para interpretar fenómenos químicos vinculados con materias primas y procesos agroindustriales.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Química			Perfil Específico del Docente	Ingeniero químico, maestro o doctor en ciencias		

II CICLO							
Asignatura	Algoritmos y TICs						
Código	G23	Ciclo	II	Requisito	{G14}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG1.1	Básico	Emplea algoritmos y tecnologías de la información para acceder, filtrar y sistematizar recursos de aprendizaje de manera eficiente y autónoma.					
CG4.1	Básico	Presenta información técnica y científica mediante herramientas digitales, adaptando códigos verbales y visuales para comunicar ideas de ingeniería con claridad y precisión.					
CE1.1	Básico	Identifica flujos de información y procesos de gestión de datos en sistemas agroindustriales, reconociendo el rol de los algoritmos y las TIC en la mejora de la eficiencia operativa.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Diseña algoritmos y utiliza herramientas TIC para procesar información y resolver problemas simples, comunicando resultados con orden lógico y precisión.						
Sumilla	La asignatura de Algoritmos y TICs es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de diseñar algoritmos y utilizar herramientas TIC para procesar información y resolver problemas simples, comunicando resultados con orden lógico y precisión, aportando al nivel Básico de las competencias: CG1.1 Aprendizaje Permanente, CG4.1 Comunicación Efectiva, y CE1.1 Gestión por Procesos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Pensamiento Algorítmico y Lógica de Programación. Identifica los fundamentos de la lógica de programación y el pensamiento algorítmico, reconociendo su utilidad para resolver problemas simples de gestión de información. Unidad II: Algoritmos y Herramientas TIC para el Procesamiento de Información. Diseña algoritmos y emplea herramientas TIC para procesar y organizar información, resolviendo problemas simples con orden lógico. Unidad III: Gestión de Datos y Flujos de Información en Sistemas Agroindustriales. Identifica flujos de información y procesos de gestión de datos en sistemas agroindustriales, reconociendo el rol de algoritmos y TIC en la mejora de la eficiencia operativa, comunicando resultados con precisión.						
Departamento Académico Responsable	Departamento de Informática			Perfil Específico del Docente		Ing. Informático con maestría o doctorado en ciencias	

II CICLO

Asignatura	Análisis matemático						
Código	E24	Ciclo	II	Requisito	{G14}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semana I	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG3.1	Básico	Resuelve problemas matemáticos de cálculo infinitesimal y series, aplicando algoritmos analíticos con precisión para modelar fenómenos continuos.					
CE2.1	Básico	Reconoce conceptos matemáticos aplicables a modelos económicos y financieros básicos, identificando variables y funciones relevantes para el análisis de costos y proyecciones.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Modela y resuelve problemas con funciones, límites y derivadas básicas, justificando procedimientos y resultados en contextos de ingeniería.						
Sumilla	La asignatura de Análisis matemático es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de modelar y resolver problemas con funciones, límites y derivadas básicas, justificando procedimientos y resultados en contextos de ingeniería, aportando al nivel Básico de las competencias: CG3.1 Resolución de Problemas, y CE2.1 Gestión de Proyectos.						
	Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Límites y Continuidad de Funciones. Identifica los conceptos de límite y continuidad de funciones reales, reconociendo su relevancia para el modelamiento de fenómenos continuos. 2. Unidad II: Derivadas y Aplicaciones. Resuelve problemas matemáticos de derivación aplicando algoritmos analíticos con precisión para modelar fenómenos de variación continua. 3. Unidad III: Cálculo Infinitesimal y Series. Resuelve problemas matemáticos de cálculo infinitesimal y series, aplicando algoritmos analíticos con precisión para modelar fenómenos continuos relevantes a la ingeniería.						
Departamento Académico	Dpto. Matemáticas			Perfil Específico del Docente		Licenciado en Matemática, con grado de maestro en ciencias	
Responsable							

II CICLO

Asignatura	Biología general						
Código	G25	Ciclo	II	Requisito	Ninguno	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semana I	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.1	Básico	Reconoce la importancia de las ciencias biológicas en la agroindustria, identificando fuentes especializadas que amplíen su comprensión del campo disciplinar.					
CG4.1	Básico	Expresa hallazgos biológicos utilizando lenguaje técnico-científico apropiado en forma oral, escrita y visual, demostrando claridad en la comunicación disciplinar.					
CES1.1	Básico	Caracteriza la composición celular y bioquímica de materias primas biológicas, identificando propiedades funcionales relevantes para el procesamiento y valorización agroindustrial.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Caracteriza la organización biológica y la función de los sistemas vivos relevantes para la transformación agroindustrial, relacionando estructura, función y calidad de materias primas.						
Sumilla	La asignatura de Biología general es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en Estudios Generales. Tiene el propósito de caracterizar la organización biológica y la función de los sistemas vivos relevantes para la transformación agroindustrial, relacionando estructura, función y calidad de materias primas, aportando al nivel Básico de las competencias: CG1.1 Aprendizaje Permanente, CG4.1 Comunicación Efectiva, y CES1.1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Organización Celular y Metabolismo. Identifica la organización celular y los procesos metabólicos básicos de los sistemas vivos relevantes para la transformación agroindustrial. 2. Unidad II: Ciencias Biológicas y Agroindustria. Reconoce la importancia de las ciencias biológicas en la agroindustria, identificando fuentes especializadas que amplíen su comprensión disciplinar. 3. Unidad III: Sistemas Biológicos y Materias Primas Agroindustriales. Caracteriza la organización biológica y la función de los sistemas vivos relevantes para la transformación agroindustrial, relacionando estructura, función y calidad de materias primas, y expresa sus hallazgos con lenguaje técnico-científico.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. de Biología			Perfil Específico del Docente		Licenciado en Biología, con maestría o doctorado en ciencias	

II CICLO

Asignatura	Cultura científica e Inteligencia Artificial						
Código	G22	Ciclo	II	Requisito	Ninguno	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.1	Básico	Reconoce y comprende con precisión, las características básicas de la actividad científica en las teorías matemáticas representativas y en los descubrimientos científicos seleccionados de las ciencias naturales (Biología-Medicina, Física, Química), mediante los procedimientos del pensamiento crítico.					
CG3.1	Básico	Explica con claridad, la manera como resolvieron los problemas planteados, los autores de teorías matemáticas representativas y de los descubrimientos científicos seleccionados de las ciencias naturales (Biología-Medicina, Física, Química), identificando los procedimientos que ellos aplicaron.					
CG4.1	Básico	Expresa con claridad y precisión, de manera oral y escrita, el contenido de los trabajos académicos (tareas) sobre las teorías matemáticas representativas y de los descubrimientos científicos seleccionados de las ciencias naturales (Biología-Medicina, Física, Química).					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA		Identifica y comprende con precisión: i) la motivación, curiosidad y creatividad de los investigadores en los descubrimientos científicos, ii) el problema científico, iii) el objeto de estudio, iv) los métodos y el rol de la instrumentación científica, v) el rol de la IA, vi) el impacto en el pensamiento y en beneficios a la humanidad, en la información sobre teorías matemáticas representativas y descubrimientos científicos seleccionados de las ciencias naturales (Biología-Medicina, Física, Química), mediante el pensamiento crítico para distinguir de los diferentes tipos de información.					
Sumilla		La asignatura de Cultura Científica e IA pertenece al área de Estudios Generales. Es obligatorio para todos los 45 programas de estudio. Tiene como propósito desarrollar la cultura científica de los estudiantes, así como analizar el rol de la IA en la actividad científica, en general. Para ello se apunta a comprender la naturaleza de la ciencia, examinando teorías matemáticas representativas y descubrimientos científicos seleccionados de las ciencias básicas: Biología (y Medicina), Física y Química, desde los inicios de la era científica hasta nuestros días. El curso aporta al nivel básico de las competencias CG2, CG3 y CG4. Se aborda los siguientes ejes temáticos: Unidad I: Descubrimientos científicos representativos de la Física que revelan la naturaleza, el nacimiento y progreso de la ciencia. El estudiante identifica, reconoce y comprende, las características peculiares de la personalidad de los investigadores (curiosidad, creatividad), de los procesos de investigación en Física, así como el rol de la IA en la actividad científica. Explica la manera como los autores de los descubrimientos científicos seleccionados de la Física resolvieron los problemas planteados y expresa claramente de modo oral y escrito el contenido de los trabajos académicos. Unidad II: Descubrimientos científicos representativos de la Química que revelan la naturaleza, el nacimiento y progreso de la ciencia. El estudiante identifica, reconoce y comprende, las características peculiares de la personalidad de los investigadores (curiosidad, creatividad), de los procesos de investigación en Química, así como el rol de la IA en la actividad científica. Explica la manera como los autores de los descubrimientos científicos seleccionados de la Química resolvieron los problemas planteados y expresa claramente de modo oral y escrito, el contenido de los trabajos académicos. Unidad III: Descubrimientos científicos representativos de la Biología (y Medicina) que revelan la naturaleza, el nacimiento y progreso de la ciencia. El estudiante identifica, reconoce y comprende, las características peculiares de la personalidad de los investigadores (curiosidad, creatividad), de los procesos de investigación en Biología-Medicina, así como el rol de la IA en la actividad científica. Explica la manera como los autores de los descubrimientos científicos seleccionados de la Biología-Medicina resolvieron los problemas planteados y expresa claramente, de modo oral y escrito, el contenido de los trabajos académicos.					

Departamento Académico Responsable	4. Unidad IV: Teorías matemáticas representativas que revelan la naturaleza, el nacimiento y progreso de la ciencia. El estudiante identifica, reconoce y comprende, las características peculiares de la personalidad de los investigadores (curiosidad, creatividad), de los procesos de investigación en matemática, así como el rol de la IA en la actividad científica. Explica la manera como los autores de las teorías matemáticas representativas resolvieron los problemas planteados y expresa claramente, de modo oral y escrito, el contenido de los trabajos académicos.		
	Dpto. de Ciencias Agroindustriales. Dptos. académicos de Física, Biología-Medicina, Química, Matemáticas.	Perfil Específico del Docente	Ingeniero agroindustrial o en industrias alimentarias, con grado de maestro o doctor en ciencias, investigador Renacyt. Licenciado en Física, Biología-Medicina, Química, Matemáticas, con grado mínimo de Maestro, con dominio de los fundamentos de la gestación y progreso de las ciencias naturales y matemáticas.

II CICLO

Asignatura	Física general						
Código	G21	Ciclo	II	Requisito	{G14}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.1	Básico	Interpreta datos y fenómenos físicos con pensamiento basado en evidencia, aplicando razonamiento lógico para validar o refutar afirmaciones científicas.					
CG3.1	Básico	Utiliza principios físicos y fórmulas para modelar y solucionar problemas del entorno agroindustrial, reconociendo las variables y condiciones de aplicación.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Aplica principios de mecánica, energía, fluidos y fenómenos físicos básicos para explicar y resolver situaciones introductorias de ingeniería agroindustrial.						
Sumilla	La asignatura de Física general es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de aplicar principios de mecánica, energía, fluidos y fenómenos físicos básicos para explicar y resolver situaciones introductorias de ingeniería agroindustrial, aportando al nivel Básico de las competencias: CG2.1 Pensamiento Crítico, y CG3.1 Resolución de Problemas.						
	Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Cinemática y Dinámica. Identifica los principios básicos de la mecánica clásica (cinemática y dinámica) y los aplica a la descripción de fenómenos físicos simples del entorno agroindustrial. Unidad II: Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Utiliza principios físicos de fluidos y termodinámica básica para modelar y solucionar problemas del entorno agroindustrial, reconociendo variables y condiciones de aplicación. Unidad III: Análisis e Interpretación de Fenómenos Físicos. Interpreta datos y fenómenos físicos con pensamiento basado en evidencia, aplicando razonamiento lógico para validar afirmaciones científicas relacionadas con fenómenos físicos básicos de ingeniería agroindustrial.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. de Física			Perfil Específico del Docente	Licenciado en física, con grado de maestro o doctor en ciencias		

II CICLO

Asignatura	Química orgánica						
Código	E26	Ciclo	II	Requisito	{G15}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.1	Básico	Aplica principios de química orgánica para identificar y resolver problemas vinculados a la composición y transformación de materias primas agroindustriales.					
CES1.1	Básico	Identifica y caracteriza compuestos orgánicos presentes en materias primas agroindustriales, describiendo sus propiedades fisicoquímicas y su influencia en la calidad del producto.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Relaciona estructura, propiedades y reactividad de compuestos orgánicos con procesos de transformación, conservación y calidad de productos agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Química orgánica es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de relacionar estructura, propiedades y reactividad de compuestos orgánicos con procesos de transformación, conservación y calidad de productos agroindustriales, aportando al nivel Básico de las competencias: CG3.1 Resolución de Problemas, y CES1.1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Estructura, Nomenclatura y Grupos Funcionales. Identifica la estructura, nomenclatura y propiedades de los principales grupos funcionales orgánicos presentes en materias primas agroindustriales. Unidad II: Compuestos Orgánicos en Materias Primas Agroindustriales. Aplica principios de química orgánica para identificar y resolver problemas vinculados a la composición de materias primas agroindustriales. Unidad III: Reactividad Orgánica y Transformaciones Agroindustriales. Relaciona estructura, propiedades y reactividad de compuestos orgánicos con procesos de transformación, conservación y calidad de productos agroindustriales.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Química			Perfil Específico del Docente	Ingeniero químico, maestro o doctor en ciencias		

III CICLO							
Asignatura	Seguridad, Defensa Nacional e Inclusión de la Persona con Discapacidad						
Código	G35	Ciclo	III	Requisito	Ninguno	Créditos	2
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	00	Total Horas/Sem anal	02	Total de Horas	32
Código De Competencia	Nivel	Resultado De Aprendizaje					
CG2.1	Básico	Identifica información relevante sobre seguridad y defensa nacional, aplicando criterios básicos de discriminación y considerando diferentes enfoques del pensamiento, para reconocer sus principales componentes y características con criterios de pertinencia y objetividad.					
CG3.1	Básico	Identifica información relevante y situaciones problemáticas relacionadas con la inclusión de la persona con discapacidad, aplicando criterios básicos de discriminación y conocimientos pertinentes, para reconocer sus características, derechos y necesidades en contextos académicos y sociales, siguiendo procedimientos establecidos y la normatividad vigente.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Identifica información relevante y situaciones problemáticas relacionadas con la seguridad y defensa nacional, así como las necesidades, derechos y condiciones de inclusión de las personas con discapacidad, aplicando criterios básicos de discriminación y diferentes enfoques del pensamiento, para reconocer sus principales características y requerimientos de atención en contextos académicos y sociales, con pertinencia y objetividad.						
Sumilla	La asignatura de Seguridad, Defensa Nacional e Inclusión de la Persona con Discapacidad es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de identificar información relevante y situaciones problemáticas relacionadas con la seguridad y defensa nacional, así como las necesidades, derechos y condiciones de inclusión de las personas con discapacidad, aplicando criterios básicos de discriminación y diferentes enfoques del pensamiento, para reconocer sus principales características y requerimientos de atención en contextos académicos y sociales, con pertinencia y objetividad. Aportando al nivel Básico de las competencias: CG2.1 Pensamiento Crítico y CG3.1 Resolución de Problemas Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Seguridad y Defensa Nacional. Identifica información relevante sobre la seguridad y defensa nacional, considerando sus principales componentes, principios y ámbitos de actuación, mediante criterios básicos de discriminación y diferentes enfoques del pensamiento, para reconocer su importancia en la protección de la población, la soberanía y la integridad nacional con criterios de pertinencia y objetividad. Unidad II: Derechos e inclusión de las personas con discapacidad. Identifica información relevante sobre los derechos, principios y mecanismos de protección e inclusión de las personas con discapacidad establecidos en la Ley N.º 29973, considerando diferentes situaciones y contextos de participación social, para reconocer las condiciones que favorecen el ejercicio de sus derechos y la igualdad de oportunidades con criterios de pertinencia y respeto a la diversidad. Unidad III: Educación e integración de las personas con discapacidad. Identifica estrategias educativas y condiciones básicas para la atención e integración de las personas con discapacidad, considerando sus características, necesidades y derechos, para reconocer prácticas que favorezcan su participación e igualdad de oportunidades en diferentes contextos educativos y sociales, con criterios de pertinencia y respeto a la diversidad.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales Otros Dptos. UNT			Perfil Específico del Docente	Docente con conocimientos y/o experiencia relacionados con seguridad, defensa nacional, realidad nacional, discapacidad, derechos humanos, educación inclusiva y atención a la diversidad.		

III CICLO

Asignatura	Bioquímica general						
Código	E34	Ciclo	III	Requisito	{G25, E26}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CES1.1	Básico	Caracteriza las reacciones bioquímicas que ocurren en materias primas y productos, reconociendo su impacto en la estabilidad, calidad nutricional y funcional de los alimentos.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Explica las transformaciones bioquímicas de biomoléculas y su relación con estabilidad, calidad y procesamiento de productos agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Bioquímica general es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de explicar las transformaciones bioquímicas de biomoléculas y su relación con estabilidad, calidad y procesamiento de productos agroindustriales, aportando al nivel Básico de la competencia: CES1.1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Estructura y Función de Biomoléculas. Identifica la estructura y función de las principales biomoléculas (carbohidratos, lípidos, proteínas) presentes en materias primas agroindustriales. Unidad II: Enzimas y Metabolismo. Caracteriza las reacciones enzimáticas y metabólicas básicas, reconociendo su impacto en la estabilidad y calidad funcional de los alimentos. Unidad III: Transformaciones Bioquímicas en Productos Agroindustriales. Explica las transformaciones bioquímicas de biomoléculas y su relación con estabilidad, calidad y procesamiento de productos agroindustriales.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Química biológica y fisiología animal			Perfil Específico del Docente	Licenciado en Biología, con maestría o doctorado en ciencias		

III CICLO

Asignatura	Cálculo integral						
Código	E31	Ciclo	III	Requisito	{E24}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.1	Básico	Emplea técnicas de integración para resolver problemas de acumulación y área bajo curvas, vinculándolos a fenómenos agroindustriales con criterios de calidad analítica.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Resuelve problemas de acumulación, cambio y modelación mediante técnicas de integración, interpretando sus resultados en situaciones propias de la ingeniería.						
Sumilla	La asignatura de Cálculo integral es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en Estudios Específicos. Tiene el propósito de resolver problemas de acumulación, cambio y modelación mediante técnicas de integración, interpretando sus resultados en situaciones propias de la ingeniería, aportando al nivel Básico de la competencia: CG3.1 Resolución de Problemas. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Antiderivadas e Integración Indefinida. Identifica los fundamentos de la antiderivada y la integral indefinida, aplicando técnicas básicas de integración. 2. Unidad II: Integral Definida y sus Aplicaciones. Aplica técnicas de integración definida para resolver problemas de acumulación y área bajo curvas, vinculándolos a fenómenos agroindustriales. 3. Unidad III: Aplicaciones del Cálculo Integral. Resuelve problemas de acumulación, cambio y modelación mediante técnicas de integración, interpretando sus resultados en situaciones propias de la ingeniería agroindustrial.						
	Departamento Académico Responsable	Dpto. Matemáticas			Perfil Específico del Docente		Licenciado en Matemática, con grado de maestro en ciencias

III CICLO

Asignatura	Estadística general						
Código	G32	Ciclo	III	Requisito	(Código)	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.1	Básico	Aplica métodos estadísticos descriptivos e inferenciales para analizar datos, interpretar resultados y formular conclusiones con respaldo cuantitativo.					
CE1.1	Básico	Aplica herramientas estadísticas básicas para describir y analizar la variabilidad de procesos productivos, identificando oportunidades de mejora y control de calidad.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Organiza, analiza e interpreta datos mediante estadística descriptiva e inferencial básica para sustentar conclusiones iniciales en problemas académicos y agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Estadística general es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Generales. Tiene el propósito de organizar, analizar e interpretar datos mediante estadística descriptiva e inferencial básica para sustentar conclusiones iniciales en problemas académicos y agroindustriales, aportando al nivel Básico de las competencias: CG2.1 Pensamiento Crítico, y CE1.1 Gestión por Procesos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Estadística Descriptiva y Organización de Datos. Identifica los conceptos básicos de estadística descriptiva y los aplica a la organización y al resumen de datos provenientes de procesos agroindustriales. Unidad II: Probabilidad y Distribuciones de Probabilidad. Aplica métodos estadísticos de probabilidad y distribuciones para analizar la variabilidad de procesos productivos agroindustriales. Unidad III: Inferencia Estadística Básica. Organiza, analiza e interpreta datos mediante estadística descriptiva e inferencial básica (estimación e hipótesis) para sustentar conclusiones iniciales en problemas agroindustriales.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Estadística			Perfil Docente	Específico del	Licenciado en Estadística o Ing. Estadístico, con maestría o doctorado.	

III CICLO

Asignatura	Geometría descriptiva y CAD						
Código	E33	Ciclo	III	Requisito	{G23}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semana I	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG4.1	Básico	Elabora y presenta planos técnicos y representaciones gráficas empleando herramientas CAD, comunicando diseños con precisión y adecuación a estándares de la ingeniería.					
CE1.1	Básico	Utiliza herramientas de dibujo técnico y CAD para representar visualmente procesos e instalaciones agroindustriales, reconociendo sus elementos clave y flujos operativos.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Representa y comunica objetos, componentes y arreglos básicos mediante dibujo técnico y CAD, respetando convenciones y precisión gráfica.						
Sumilla	La asignatura de Geometría descriptiva y CAD es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de representar y comunicar objetos, componentes y arreglos básicos mediante dibujo técnico y CAD, respetando convenciones y precisión gráfica. Aportando al nivel básico de las competencias: CG4.1 Comunicación Efectiva, y CE1.1 Gestión por Procesos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva. Identifica los fundamentos del dibujo técnico y la geometría descriptiva, aplicando normas básicas de representación gráfica. 2. Unidad II: Diseño y Representación Asistida por Computador. Utiliza herramientas CAD para representar visualmente objetos y componentes básicos, reconociendo sus elementos clave y flujos operativos. 3. Unidad III: Representación Gráfica de Procesos e Instalaciones Agroindustriales. Representa y comunica objetos, componentes y arreglos básicos mediante dibujo técnico y CAD, respetando convenciones y precisión gráfica, aplicados a procesos e instalaciones agroindustriales.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ingeniería Industrial			Perfil Específico del Docente	Ingeniero industrial, con maestría o doctorado en ciencias. Experto en diseño asistido por computador.		

III CICLO

Asignatura	Principios de electricidad y electrónica						
Código	E37	Ciclo	III	Requisito	{G21}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG3.2	Intermedio		Analiza circuitos y sistemas eléctrico-electrónicos aplicados a la agroindustria, seleccionando configuraciones óptimas para resolver problemas de eficiencia energética.				
CE1.1	Básico		Describe los principios de los sistemas eléctrico-electrónicos empleados en procesos agroindustriales, identificando sus variables de control e interacciones funcionales.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Analiza circuitos y componentes eléctricos y electrónicos básicos para interpretar su funcionamiento y su aplicación inicial en sistemas de ingeniería.						
Sumilla	La asignatura de Principios de electricidad y electrónica es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de analizar circuitos y componentes eléctricos y electrónicos básicos para interpretar su funcionamiento y su aplicación inicial en sistemas de ingeniería, aportando al nivel Intermedio y Básico de las competencias: CG3.2 Resolución de Problemas, y CE1.1 Gestión por Procesos, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Identifica los principios básicos de circuitos eléctricos de corriente continua, describiendo sus variables de control e interacciones funcionales en sistemas agroindustriales. Unidad II: Circuitos Electrónicos Analógicos y Digitales. Analiza circuitos electrónicos básicos (analógicos y digitales) aplicados a la agroindustria, seleccionando configuraciones para resolver problemas de control simple. Unidad III: Sistemas Eléctrico-Electrónicos Aplicados a la Agroindustria. Analiza circuitos y componentes eléctricos y electrónicos básicos para interpretar su funcionamiento y su aplicación inicial en sistemas de ingeniería agroindustrial, evaluando la eficiencia energética.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Mecánica y energía			Perfil Específico del Docente	Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico o electrónico o mecatrónico, con grado de maestro o doctor en ciencias.		

III CICLO

Asignatura	Química analítica						
Código	E36	Ciclo	III	Requisito	{E26}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.1	Básico	Aplica métodos de análisis químico cuantitativo y cualitativo para identificar y cuantificar componentes en muestras, garantizando la calidad de los resultados.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Aplica métodos analíticos básicos para identificar y cuantificar componentes de muestras, interpretando resultados con criterios elementales de exactitud y confiabilidad.						
Sumilla	La asignatura de Química Analítica es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de aplicar métodos analíticos básicos para identificar y cuantificar componentes de muestras, interpretando resultados con criterios elementales de exactitud y confiabilidad, aportando al nivel Básico de la competencia: CG3.1 Resolución de Problemas.						
	Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Fundamentos del Análisis Químico. Identifica los principios del análisis químico cualitativo y cuantitativo, reconociendo su aplicación en la identificación de componentes en muestras agroindustriales. 2. Unidad II: Métodos Volumétricos y Gravimétricos. Aplica métodos de análisis volumétrico y gravimétrico para identificar y cuantificar componentes en muestras agroindustriales, garantizando la calidad de los resultados. 3. Unidad III: Interpretación y Calidad de Resultados Analíticos. Aplica métodos de análisis químico cuantitativo y cualitativo para identificar y cuantificar componentes en muestras, interpretando resultados con criterios elementales de exactitud y confiabilidad.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Química			Perfil Específico del Docente		Ingeniero químico, maestro o doctor en ciencias	

IV CICLO

Asignatura	Cálculo Diferencial						
Código	E41	Ciclo	IV	Requisito	{E31}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.1	Básico	Utiliza herramientas del cálculo diferencial para modelar tasas de cambio en procesos agroindustriales, resolviéndolos con algoritmos de optimización.					
CE1.1	Básico	Identifica variables matemáticas que describen el comportamiento de procesos continuos, reconociendo su relevancia en la optimización y gestión de sistemas productivos.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Modela fenómenos de variación y optimización utilizando derivadas y ecuaciones diferenciales introductorias para sustentar decisiones en problemas de ingeniería.						
Sumilla	La asignatura de Cálculo Diferencial es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de modelar fenómenos de variación y optimización utilizando derivadas y ecuaciones diferenciales introductorias para sustentar decisiones en problemas de ingeniería, aportando al nivel Básico de las competencias: CG3.1 Resolución de Problemas y CE1.1 Gestión por Procesos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Introducción a las Ecuaciones Diferenciales. Identifica el concepto de ecuación diferencial ordinaria y sus elementos, reconociendo su utilidad para modelar fenómenos de cambio. Unidad II: Tasas de Cambio y Optimización. Utiliza herramientas del cálculo diferencial para modelar tasas de cambio en procesos agroindustriales, resolviéndolas con algoritmos de optimización. Unidad III: Modelación de Fenómenos en Ingeniería Agroindustrial. Modela fenómenos de variación y optimización utilizando derivadas y ecuaciones diferenciales introductorias para sustentar decisiones en problemas de ingeniería agroindustrial.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Matemáticas			Perfil Específico del Docente		Licenciado en Matemática, con grado de maestro en ciencias	

IV CICLO							
Asignatura	Economía Agroalimentaria						
Código	S46	Ciclo	IV	Requisito	{E16}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.2	Intermedio	Analiza variables económicas del sistema agroalimentario evaluando su fiabilidad y pertinencia para proponer decisiones estratégicas en el contexto agroindustrial.					
CE2.1	Básico	Identifica indicadores económicos del sistema agroalimentario y reconoce variables de mercado que inciden en la toma de decisiones financieras de empresas agroindustriales.					
CES2.1	Básico	Describe el funcionamiento de los mercados agroalimentarios, identificando variables económicas, actores clave y flujos comerciales que determinan el desempeño de los agronegocios.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Analiza variables económicas del sector agroalimentario para sustentar decisiones iniciales de producción, mercado y competitividad con enfoque sostenible.						
Sumilla	La asignatura de Economía Agroalimentaria es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de analizar variables económicas del sector agroalimentario para sustentar decisiones iniciales de producción, mercado y competitividad con enfoque sostenible. Aportando al nivel intermedio y básico de las competencias: CG2.2 Pensamiento Crítico, CE2.1 Gestión de Proyectos, y CES2.1 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos de Economía y Sistema Agroalimentario. Describe los conceptos básicos de oferta y demanda en la economía agroalimentaria. Explica la estructura de la cadena productiva agroindustrial y su importancia para el desarrollo local. Analiza indicadores económicos básicos del sector agropecuario (PIB agrario, empleo rural, etc.) y discute sus tendencias recientes. Unidad II: Mercados, Producción y Análisis Económico. Aplica los conceptos de oferta y demanda para modelar mercados de productos agrícolas específicos. Desarrolla y evalúa un modelo sencillo de optimización de recursos y costos en la producción agropecuaria. Analiza el efecto de variaciones de precios, costos o productividad en la rentabilidad de una explotación agroindustrial. Unidad III: Políticas, Comercio y Competitividad Agroalimentaria. Analiza el impacto de políticas públicas (subsidios, aranceles, impuestos) sobre la producción y precios en el sector agroalimentario. Analiza el comercio internacional de productos agroindustriales (tratados, barreras) y su efecto en los mercados locales. Propone estrategias de desarrollo o exportación que mejoren la competitividad de un producto agroalimentario en función de tendencias globales.						
Departamento Académico Responsable	¹Dpto. CC. Agroindustriales ²Dpto. de Economía		Perfil Específico del Docente		¹Ingeniero agroindustrial o en ind. alimentarias, con especialidad en agronegocios; ²Licenciado en economía. ¹-²Con maestría o doctorado en ciencias, experto en economía agroalimentaria.		

IV CICLO

Asignatura	Fisicoquímica agroindustrial						
Código	S44	Ciclo	IV	Requisito	{E34, E35}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG3.2	Intermedio		Emplea principios fisicoquímicos para analizar el comportamiento de materiales agroindustriales y proponer soluciones a problemas de formulación y procesamiento.				
CES1.1	Básico		Caracteriza el comportamiento fisicoquímico de sistemas alimentarios complejos, identificando propiedades de superficie, equilibrios y reacciones relevantes para el diseño de productos.				
CES3.1	Básico		Reconoce los principios fisicoquímicos que determinan la estabilidad y calidad de productos agroindustriales, identificando parámetros de control relacionados con la normativa vigente.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Relaciona equilibrio, cinética y fenómenos interfaciales con el comportamiento de productos y procesos agroindustriales para sustentar decisiones técnicas.						
Sumilla	La asignatura de Fisicoquímica agroindustrial es de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad y tiene el propósito de relacionar equilibrio, cinética y fenómenos interfaciales con el comportamiento de productos y procesos agroindustriales para sustentar decisiones técnicas, aportando al nivel Intermedio y Básico de las competencias: CG3.2 Resolución de Problemas, CE1.1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES3.1 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Equilibrio Fisicoquímico en Sistemas Alimentarios. Identifica los principios fisicoquímicos del equilibrio (de fases y químico) y su relevancia en el comportamiento de sistemas alimentarios. Unidad II: Cinética y Fenómenos de Superficie. Aplica principios fisicoquímicos de cinética y fenómenos de superficie para analizar el comportamiento de materiales agroindustriales y proponer soluciones de formulación. Unidad III: Aplicaciones Fisicoquímicas en Productos Agroindustriales. Relaciona equilibrio, cinética y fenómenos interfaciales con el comportamiento de productos y procesos agroindustriales para sustentar decisiones técnicas de formulación.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias	

IV CICLO

Asignatura	Microbiología general						
Código	E45	Ciclo	IV	Requisito	G25, E34}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CES1.1	Básico	Identifica y caracteriza microorganismos presentes en materias primas agroindustriales, evaluando su impacto en la inocuidad, fermentación y conservación de los productos.					
CES3.1	Básico	Identifica los microorganismos de relevancia sanitaria en el ámbito agroalimentario, reconociendo los principios microbiológicos que sustentan los sistemas de inocuidad y control de calidad.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Identifica microorganismos de importancia agroindustrial y explica su efecto sobre inocuidad, deterioro y bioprocesos en materias primas y alimentos.						
Sumilla	La asignatura de Microbiología general es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de identificar microorganismos de importancia agroindustrial y explicar su efecto sobre la inocuidad, el deterioro y los bioprocesos en materias primas y alimentos, aportando al nivel básico de las competencias: CES1.1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES3.1 Gestiona la calidad, la inocuidad y sostenibilidad agroindustrial.						
	Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Morfología, Clasificación y Fisiología Microbiana. Identifica la morfología, la clasificación y la fisiología básica de los microorganismos de relevancia agroalimentaria (bacterias, hongos y levaduras). 2. Unidad II: Crecimiento y Control Microbiano. Identifica los factores que afectan el crecimiento microbiano y su impacto en la inocuidad, la fermentación y la conservación de los productos agroindustriales. 3. Unidad III: Microorganismos de Importancia Agroindustrial. Identifica microorganismos de importancia agroindustrial y explica su efecto sobre la inocuidad, deterioro y bioprocesos en materias primas y alimentos.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Microbiología y parasitología			Perfil Específico del Docente	Licenciado en ciencias biológicas con mención en microbiología y parasitología, con maestría o doctorado en ciencias.		

IV CICLO

Asignatura	Química de productos agroindustriales						
Código	S42	Ciclo	IV	Requisito	{E34, E35}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semana I	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CES1.1	Básico	Determina las propiedades químicas y funcionales de los principales componentes de productos agroindustriales para seleccionar procesos de transformación que maximicen su valor.					
CES3.1	Básico	Identifica los principios químicos que sustentan los estándares de calidad e inocuidad en productos agroindustriales, reconociendo las normativas aplicables a su composición y procesamiento.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Caracteriza la composición y propiedades fisicoquímicas de productos agroindustriales para evaluar su aptitud tecnológica, conformidad y potencial de transformación.						
Sumilla	La asignatura de Química de productos es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de caracterizar la composición y propiedades fisicoquímicas de productos agroindustriales para evaluar su aptitud tecnológica, conformidad y potencial de transformación, aportando al nivel básico de las competencias: CES1.1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES3.1 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Agua y Sistemas Dispersos en Productos Agroindustriales. Identifica la composición química y las propiedades fisicoquímicas del agua y de los sistemas dispersos presentes en los productos agroindustriales, relacionándolas con su comportamiento durante el procesamiento. 2. Unidad II: Componentes Mayoritarios y Propiedades Funcionales. Analiza las propiedades funcionales e interacciones entre los componentes mayoritarios de los productos agroindustriales para explicar su influencia en la estabilidad y calidad de los alimentos. 3. Unidad III: Componentes Minoritarios y Transformaciones Químicas. Analiza las principales transformaciones químicas que experimentan los componentes minoritarios durante el procesamiento y almacenamiento de los productos agroindustriales, interpretando su efecto sobre la calidad, estabilidad y aptitud tecnológica.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias	

IV CICLO

Asignatura	Termodinámica						
Código	S43	Ciclo	IV	Requisito	{G21, E31}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semana I	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG3.2	Intermedio		Aplica principios termodinámicos para analizar y optimizar procesos de transformación de energía en sistemas agroindustriales, evaluando su impacto sobre la eficiencia.				
CES1.1	Básico		Aplica principios termodinámicos para caracterizar el comportamiento de materias primas durante procesos de calentamiento, enfriamiento y transferencia de energía en la agroindustria.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Analiza balances de energía, propiedades termodinámicas y eficiencia de sistemas para resolver problemas de transformación y aprovechamiento de recursos.						
Sumilla	La asignatura de Termodinámica es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de analizar balances de energía, propiedades termodinámicas y eficiencia de sistemas para resolver problemas de transformación y aprovechamiento de recursos, aportando al nivel Intermedio y Básico de las competencias: CG3.2 Resolución de Problemas, y CES1.1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos y Propiedades Termodinámicas. Identifica los conceptos fundamentales de la termodinámica (sistemas, propiedades, primera ley) aplicados a procesos de transformación de energía en agroindustria. Unidad II: Transformación de Energía en Sistemas Agroindustriales. Aplica principios termodinámicos para analizar procesos de transformación de energía en sistemas agroindustriales, evaluando su impacto sobre la eficiencia. Unidad III: Balances de Energía y Eficiencia Termodinámica. Analiza balances de energía, propiedades termodinámicas y eficiencia de sistemas para resolver problemas de transformación y aprovechamiento de recursos en agroindustria.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

V CICLO

Asignatura	Análisis instrumental en agroindustria						
Código	S56	Ciclo	V	Requisito	{E35, S42}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CE1.2	Intermedio		Aplica técnicas de análisis instrumental para evaluar la calidad de insumos y productos en línea de proceso, identificando desviaciones y oportunidades de mejora.				
CES1.2	Intermedio		Aplica técnicas de análisis instrumental para caracterizar y controlar la calidad de productos en desarrollo, sustentando decisiones de formulación con datos objetivos.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Selecciona y aplica técnicas instrumentales para obtener, validar e interpretar datos útiles en control de calidad, investigación y desarrollo de productos.						
Sumilla	La asignatura de Análisis instrumental es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de seleccionar y aplicar técnicas instrumentales para obtener, validar e interpretar datos útiles en control de calidad, investigación y desarrollo de productos, aportando al nivel intermedio de las competencias: CE1.2 Gestión por Procesos y CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Muestreo y Técnicas Fisicoquímicas y Fisicomecánicas. Aplica procedimientos de muestreo y preparación de muestras, y técnicas fisicoquímicas y fisicomecánicas para evaluar la calidad de materias primas y productos agroindustriales. Unidad II: Técnicas Espectroscópicas y Cromatográficas. Aplica técnicas espectroscópicas y cromatográficas para la identificación y cuantificación de componentes de interés, interpretando los resultados para el control de calidad y la investigación agroindustrial. Unidad III: Técnicas Estructurales y Térmicas. Aplica técnicas estructurales y térmicas para caracterizar materias primas, biomateriales y productos agroindustriales, interpretando los resultados para evaluar sus propiedades, estabilidad y funcionalidad en el control de calidad, la investigación y el desarrollo de productos.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias	

V CICLO

Asignatura	Contabilidad y finanzas de empresas						
Código	E55	Ciclo	V	Requisito	{E46}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG4.2	Intermedio	Elabora informes técnico-financieros estructurados con lenguaje especializado, adaptando el contenido a distintos contextos organizacionales y audiencias profesionales.					
CE2.1	Básico	Reconoce los fundamentos de contabilidad, estructuración de costos y presupuestos en empresas, interpretando estados financieros básicos con enfoque de sostenibilidad.					
CES2.1	Básico	Reconoce la estructura financiera y organizacional de las empresas agroindustriales, identificando los registros contables y variables financieras que soportan la gestión del agronegocio.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA		Interpreta estados financieros y costos básicos para apoyar decisiones de gestión y comunicar información económica con lenguaje técnico pertinente.					
Sumilla		La asignatura de Contabilidad y finanzas de empresas es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de interpretar estados financieros y costos básicos para apoyar decisiones de gestión y comunicar información económica con lenguaje técnico pertinente, aportando a los niveles Intermedio, Básico y Básico de las competencias: CG4.2 Comunicación Efectiva, CE2.1 Gestión de Proyectos y CES2.1 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos Contables y Estados Financieros. Identifica los fundamentos de contabilidad y la estructura de los estados financieros básicos de una empresa o desarrollo agroindustrial. Unidad II: Costos y Presupuestos Empresariales. Reconoce los fundamentos de estructuración de costos y presupuestos en empresas o innovaciones agroindustriales, interpretando estados financieros con enfoque de sostenibilidad. Unidad III: Análisis Financiero y Toma de Decisiones. Interpreta estados financieros y costos básicos para apoyar decisiones de gestión y comunicar información económica con lenguaje técnico pertinente.					
Departamento Académico Responsable		Dpto. Contabilidad y finanzas	Perfil Específico del Docente		Licenciado en Contabilidad con maestría o doctorado		

V CICLO

Asignatura	Diseños experimentales para la investigación agroindustrial						
Código	S52	Ciclo	V	Requisito	{G22, G32}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG1.2	Intermedio		Aplica metodologías de investigación experimental en agroindustria para mejorar continuamente sus capacidades de indagación y análisis crítico de resultados.				
CG2.2	Intermedio		Selecciona y aplica diseños experimentales apropiados, evaluando variables técnicas y limitaciones metodológicas para proponer conclusiones científicamente válidas.				
CES1.2	Intermedio		Diseña experimentos para el desarrollo y optimización de productos agroindustriales, aplicando metodologías estadísticas para analizar datos y validar mejoras técnicas.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Diseña experimentos, define variables y analiza resultados para sustentar técnicamente decisiones de mejora o innovación en procesos y productos agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Diseños experimentales para la investigación agroindustrial es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar experimentos, definir variables y analizar resultados para sustentar técnicamente decisiones de mejora o innovación en procesos y productos agroindustriales, aportando al nivel intermedio de las competencias: CG1.2 Aprendizaje Permanente, CG2.2 Pensamiento Crítico, y CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Fundamentos de la Investigación Experimental. Aplica los fundamentos del método experimental y la formulación de hipótesis para estructurar investigaciones agroindustriales con rigor metodológico. 2. Unidad II: Diseños Experimentales y Análisis Estadístico. Selecciona y aplica diseños experimentales apropiados (DBCA, factorial), evaluando variables técnicas y limitaciones metodológicas para proponer conclusiones científicamente válidas. 3. Unidad III: Experimentación Aplicada a la Mejora e Innovación Agroindustrial. Diseña experimentos, define variables y analiza resultados para sustentar técnicamente decisiones de mejora o innovación en procesos y productos agroindustriales.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias	

V CICLO

Asignatura	Microbiología agroindustrial						
Código	S54	Ciclo	V	Requisito	{E45}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CES1.2	Intermedio	Desarrolla procesos de control microbiológico en la producción agroindustrial, aplicando técnicas de análisis y normativa para garantizar la inocuidad del producto.					
CES3.1	Básico	Describe los principios de microbiología aplicada para el control de peligros biológicos en la cadena agroalimentaria, reconociendo normativas y criterios microbiológicos de inocuidad.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Evalúa el comportamiento microbiológico en procesos de fermentación, conservación e inocuidad para controlar riesgos y aprovechar microorganismos de interés tecnológico.						
Sumilla	La asignatura de Microbiología agroindustrial es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de evaluar el comportamiento microbiológico en procesos de fermentación, conservación e inocuidad para controlar riesgos y aprovechar microorganismos de interés tecnológico, aportando al nivel Intermedio y Básico, de las competencias: CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES3.1 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial, respectivamente.						
	Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Microbiología Aplicada a la Agroindustria. Aplica los fundamentos de microbiología aplicada al control de peligros biológicos en la cadena agroalimentaria, identificando microorganismos de relevancia tecnológica. 2. Unidad II: Control Microbiológico e Inocuidad Agroalimentaria. Desarrolla procesos de control microbiológico en la producción agroindustrial, aplicando técnicas de análisis y normativa para garantizar la inocuidad del producto. 3. Unidad III: Fermentación, Conservación y Microorganismos de Interés Tecnológico. Evalúa el comportamiento microbiológico en procesos de fermentación, conservación e inocuidad para controlar riesgos y aprovechar microorganismos de interés tecnológico.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

V CICLO

Asignatura	Programación y control de procesos						
Código	E51	Ciclo	V	Requisito	{G23, E36}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG3.2	Intermedio		Diseña estrategias de programación y control de procesos productivos agroindustriales utilizando herramientas tecnológicas especializadas para optimizar su desempeño.				
CE1.2	Intermedio		Modela y analiza procesos de programación y control productivo mediante herramientas tecnológicas, evaluando indicadores de desempeño e identificando cuellos de botella.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Modela, programa y monitorea variables de procesos agroindustriales para proponer esquemas de control que mejoren estabilidad, eficiencia y trazabilidad.						
Sumilla	La asignatura de Programación y control de procesos es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de modelar, programar y monitorear variables de procesos agroindustriales para proponer esquemas de control que mejoren la estabilidad, la eficiencia y la trazabilidad, aportando al nivel intermedio de las competencias: CG3.2 Resolución de Problemas y CE1.2 Gestión por Procesos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos de los Sistemas de Control. Identifica los fundamentos de los sistemas de control de procesos (lazo abierto/cerrado) y su aplicación en la programación de procesos agroindustriales. Unidad II: Modelamiento y Análisis de Procesos Productivos. Modela y analiza procesos de programación y control productivo mediante herramientas tecnológicas, evaluando indicadores de desempeño e identificando cuellos de botella. Unidad III: Programación, Monitoreo y Control de Procesos Agroindustriales. Modela, programa y monitorea variables de procesos agroindustriales para proponer esquemas de control que mejoren estabilidad, eficiencia y trazabilidad.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ing. Industrial Dpto. CC. Agroindustriales Dpto. Ing. de Sistemas			Perfil Específico del Docente	Ingeniero industrial Ingeniero Agroindustrial Ing. de Sistemas Experto en automatización y control de procesos, con maestría en ciencias.		

V CICLO							
Asignatura	Transferencia de calor y masa						
Código	S53	Ciclo	V	Requisito	{E41, E43}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG3.2	Intermedio		Resuelve problemas de transferencia de calor y masa en procesos agroindustriales, aplicando modelos matemáticos y herramientas de simulación para generar soluciones eficientes.				
CE1.2	Intermedio		Analiza fenómenos de transferencia de calor y masa en procesos agroindustriales, evaluando su desempeño y proponiendo ajustes para mejorar la eficiencia operativa.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Analiza mecanismos y equipos de transferencia de calor y masa para seleccionar condiciones de operación pertinentes en procesos agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Transferencia de calor y masa es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de analizar mecanismos y equipos de transferencia de calor y masa para seleccionar condiciones de operación pertinentes en procesos agroindustriales, aportando al nivel intermedio, de las competencias: CG3.2 Resolución de Problemas, y CE1.2 Gestión por Procesos.						
	Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Fundamentos de Transferencia de Calor y Masa. Identifica los mecanismos de transferencia de calor y masa, y su aplicación en la agroindustria. 2. Unidad II: Transferencia de Calor en Procesos Agroindustriales. Resuelve problemas de transferencia de calor en procesos agroindustriales en condiciones no estacionarias, aplicando modelos matemáticos para generar soluciones eficientes. 3. Unidad III: Transferencia de Masa y Aplicaciones Agroindustriales. Analiza mecanismos y equipos de transferencia de calor y masa para seleccionar condiciones de operación pertinentes en procesos agroindustriales, generando soluciones eficientes y simuladas.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias	

VI CICLO							
Asignatura	Ingeniería de operaciones agroindustriales 1						
Código	S63	Ciclo	VI	Requisito	{S53, S44}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.2	Intermedio	Analiza operaciones unitarias agroindustriales identificando ineficiencias y proponiendo alternativas técnicas con impacto en la calidad del producto y el entorno.					
CES1.2	Intermedio	Diseña operaciones unitarias aplicadas al procesamiento agroindustrial, integrando criterios técnicos y normativos para garantizar la eficiencia y calidad del proceso productivo.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Analiza y dimensiona operaciones unitarias agroindustriales para establecer condiciones de proceso seguras, eficientes y coherentes con el producto objetivo.						
Sumilla	La asignatura de Ingeniería de operaciones agroindustriales 1 es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de analizar y dimensionar operaciones unitarias agroindustriales para establecer condiciones de proceso seguras, eficientes y coherentes con el producto objetivo, aportando al nivel intermedio de las competencias: CG3.2 Resolución de Problemas, y CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Operaciones de Separación en Medios Fluidos. Analiza operaciones unitarias de separación en medios fluidos (filtración y centrifugación) aplicadas al procesamiento agroindustrial, identificando ineficiencias y proponiendo alternativas técnicas. Unidad II: Operaciones Mecánicas en Procesos Agroindustriales. Analiza operaciones unitarias mecánicas (reducción de tamaño, separación, mezclado) aplicadas al procesamiento agroindustrial, identificando ineficiencias y proponiendo alternativas técnicas. Unidad III: Transporte de Materiales Agroindustriales. Analiza y dimensiona operaciones para el transporte de materiales agroindustriales para establecer condiciones de proceso seguras, eficientes y coherentes con el producto objetivo.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VI CICLO							
Asignatura	Instrumentación y automatización de procesos						
Código	S64	Ciclo	VI	Requisito	{S51}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.2	Intermedio	Diseña sistemas de instrumentación y automatización para controlar variables de proceso, evaluando su impacto en la productividad y la calidad del sistema agroindustrial.					
CE1.2	Intermedio	Evalúa el desempeño de sistemas de instrumentación y automatización en procesos agroindustriales, identificando fallas y oportunidades de optimización según normativa vigente.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Integra sensores, actuadores, instrumentación y lógica de automatización para monitorear y mejorar el desempeño de procesos agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Instrumentación y automatización de procesos es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tienen el propósito de integrar sensores, actuadores, instrumentación y lógica de automatización para monitorear y mejorar el desempeño de procesos agroindustriales. Aportando al nivel intermedio de las competencias: CG3.2 Resolución de Problemas, y CE1.2 Gestión por Procesos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Sensores, Transmisores y Actuadores. Identifica sensores, transmisores y elementos finales de control empleados en procesos agroindustriales, describiendo sus principios de funcionamiento. Unidad II: Sistemas de Instrumentación y Automatización. Diseña sistemas de instrumentación y automatización para controlar variables de proceso, evaluando su impacto en la productividad y calidad del sistema agroindustrial. Unidad III: Integración y Monitoreo de Procesos Agroindustriales. Integra sensores, actuadores, instrumentación y lógica de automatización para monitorear y mejorar el desempeño de procesos agroindustriales.						
Departamento Académico responsable	¹ Dpto. Ing. Industrial ² Dpto. CC. Agroindustriales ³ Dpto. Ing. de Sistemas			Perfil Específico del Docente	¹ Ingeniero industrial ² Ingeniero Agroindustrial o en industrias alimentarias ³ Ing. de Sistemas ¹⁻²⁻³ Experto en automatización y control de procesos, con maestría en ciencias.		

VI CICLO							
Asignatura	Metodología de la investigación						
Código	E62	Ciclo	VI	Requisito	{E52}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.2	Intermedio	Integra métodos de investigación científica en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre el estado del conocimiento en el campo agroindustrial.					
CG4.2	Intermedio	Redacta documentos científicos como protocolos, informes y artículos de investigación, estructurando la información con rigor metodológico y lenguaje académico especializado.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Formula problemas, objetivos y métodos de investigación, estructurando propuestas y reportes con rigor técnico y argumentación académica.						
Sumilla	La asignatura de Metodología de la investigación es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de formular problemas, objetivos y métodos de investigación, estructurando propuestas y reportes con rigor técnico y argumentación académica, aportando al nivel intermedio de las competencias: CG1.2 Aprendizaje Permanente, y CG4.2 Comunicación Efectiva. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Fundamentos de la Investigación Científica. Analiza los fundamentos epistemológicos aplicados a investigación científica, aplicando estrategias de búsqueda, gestión y uso ético de la información científica para la formulación de problemas de investigación en el ámbito agroindustrial. 2. Unidad II: Diseño Metodológico y Comunicación Científica. Integra los elementos metodológicos y las normas de comunicación científica para estructurar artículos científicos de revisión y propuestas de investigación con rigor metodológico y argumentación académica. 3. Unidad III: Elaboración y Sustentación de Productos Científicos. Elabora y sustenta productos científicos, integrando la información obtenida mediante revisión bibliográfica, aplicando criterios de calidad científica, ética y comunicación académica.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VI CICLO							
Asignatura	Métodos de conservación de alimentos						
Código	S61	Ciclo	VI	Requisito	{S54, S53}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CES1.2	Intermedio	Diseña y evalúa métodos de conservación de alimentos, seleccionando tecnologías apropiadas para extender la vida útil y mantener las propiedades sensoriales y nutricionales del producto.					
CES3.1	Básico	Identifica los métodos de conservación de alimentos y su fundamento científico, reconociendo su vinculación con los principios de inocuidad, calidad y sostenibilidad según normativa vigente.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Selecciona y evalúa métodos de conservación con base en mecanismos de deterioro, seguridad alimentaria, calidad y vida útil del producto.						
Sumilla	La asignatura de Métodos de conservación de alimentos es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de seleccionar y evaluar métodos de conservación con base en mecanismos de deterioro, seguridad alimentaria, calidad y vida útil del producto. Aportando a los niveles intermedio y básico de las competencias: CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES3.1 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Conservación de Alimentos por Altas Temperaturas. Fundamenta los principios generales de los métodos de conservación a altas temperaturas, identificando los mecanismos de deterioro de alimentos (físico, químico, microbiológico). Unidad II: Conservación de Alimentos por Bajas Temperaturas. Fundamenta métodos de conservación a bajas temperaturas, seleccionando tecnologías apropiadas y controlando las variables críticas del proceso para extender la vida útil del producto. Unidad III: Tecnologías Emergentes de Conservación de Alimentos. Fundamenta métodos de conservación por tecnologías emergentes: HPP, radiación, química para extender la vida útil del producto.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VI CICLO

Asignatura	Tecnología de postcosecha						
Código	S66	Ciclo	VI	Requisito	{E34, S42}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CES1.2	Intermedio	Desarrolla tecnologías de manejo postcosecha para conservar la calidad de productos frescos, aplicando métodos experimentales y herramientas de análisis bajo normativa vigente.					
CES3.2	Intermedio	Diseña planes de manejo postcosecha con criterios de calidad e inocuidad, aplicando normativa técnica para preservar las condiciones del producto a lo largo de la cadena.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Analiza operaciones de manejo postcosecha para reducir pérdidas, conservar calidad y sostener la competitividad de cadenas agroalimentarias.						
Sumilla	La asignatura de Tecnología de postcosecha es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de analizar operaciones de manejo poscosecha para reducir pérdidas, conservar calidad y sostener la competitividad de cadenas agroalimentarias, aportando al nivel intermedio de las competencias: CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CE3.2 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fisiología y Bioquímica Postcosecha. Analiza los procesos fisiológicos y bioquímicos que ocurren durante la postcosecha de frutas y hortalizas, relacionándolos con la pérdida de calidad y vida útil de los productos frescos. Unidad II: Manejo Postcosecha de Frutas y Hortalizas. Aplica tecnologías de manejo postcosecha para conservar la calidad e inocuidad de frutas y hortalizas, considerando los requerimientos del mercado y la normativa vigente. Unidad III: Manejo Postcosecha de Granos, Cereales y Leguminosas. Aplica tecnologías de manejo postcosecha para conservar la calidad e inocuidad de granos, cereales y leguminosas, controlando el contenido de humedad, el deterioro biológico y las pérdidas durante el almacenamiento.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VI CICLO							
Asignatura	Tecnología de refrigeración y congelación						
Código	S65	Ciclo	VI	Requisito	{E43, S54}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CE1.2	Intermedio	Analiza procesos de refrigeración y congelación mediante indicadores de eficiencia y calidad, identificando desviaciones y oportunidades de mejora operativa.					
CES1.2	Intermedio	Diseña sistemas de refrigeración y congelación para la conservación de productos agroindustriales, evaluando parámetros tecnológicos que aseguren la calidad e inocuidad del producto.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Evalúa sistemas y parámetros de refrigeración y congelación para preservar calidad, inocuidad y eficiencia energética en cadenas agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Tecnología de refrigeración y congelación es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de evaluar sistemas y parámetros de refrigeración y congelación para preservar calidad, inocuidad y eficiencia energética en cadenas agroindustriales, aportando al nivel intermedio de las competencias: CE1.2 Gestión por Procesos y CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Sistemas de Refrigeración y Congelación. Analiza el funcionamiento de los sistemas de refrigeración mediante compresión de vapor y otros sistemas frigoríficos para determinar sus aplicaciones en la conservación de productos agroindustriales. Unidad II: Diseño de Sistemas y Ambientes Refrigerados. Diseña sistemas y ambientes refrigerados para productos agroindustriales mediante el cálculo de cargas térmicas y la selección de equipos, considerando la conservación de la calidad, la inocuidad y la eficiencia energética. Unidad III: Evaluación y Control de la Cadena de Frío. Evalúa procesos de refrigeración y congelación en cadenas agroindustriales, controlando los parámetros operativos para preservar la calidad, inocuidad y eficiencia del sistema, proponiendo acciones de mejora continua.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VII CICLO							
Asignatura	Administración y marketing						
Código	E75	Ciclo	VII	Requisito	{E55}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG4.2	Intermedio	Elabora planes y estrategias de marketing agroindustrial comunicándolos de forma persuasiva y técnica, adaptando el discurso a distintos contextos comerciales y audiencias.					
CE2.2	Intermedio	Analiza costos operativos, ingresos y variables financieras de empresas agroindustriales empleando herramientas de administración y marketing para sustentar decisiones estratégicas.					
CES2.2	Intermedio	Analiza estrategias de administración y marketing para empresas agroindustriales, aplicando herramientas de análisis de mercado para identificar oportunidades competitivas y de posicionamiento.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Analiza mercados, segmentación, propuesta de valor y decisiones administrativas para formular estrategias comerciales viables en agroindustria.						
Sumilla	La asignatura de Administración y marketing es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los Estudios Específicos. Tiene el propósito de analizar mercados, segmentación, propuesta de valor y decisiones administrativas para formular estrategias comerciales viables en agroindustria, aportando al nivel intermedio de las competencias: CG4.2 Comunicación Efectiva, CE2.2 Gestión de Proyectos y CES2.2 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos de Administración y Análisis de Mercados. Analiza los fundamentos de administración de empresas y mercados agroindustriales, identificando estructuras organizacionales y herramientas de análisis de mercado. Unidad II: Gestión Económica y Decisiones de Marketing. Analiza costos operativos, ingresos y variables de mercado de empresas agroindustriales empleando herramientas de administración y marketing para sustentar decisiones estratégicas. Unidad III: Estrategias de Marketing Agroindustrial. Analiza mercados, segmentación, propuesta de valor y decisiones administrativas para formular estrategias comerciales viables en agroindustria.						
Departamento Académico responsable	¹ Dpto. Administración ² Dpto. CC. Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	¹ Licenciado en Administración. ² Ingeniero Agroindustrial, ¹⁻² Experto en marketing, con maestría o doctorado.		

VII CICLO							
Asignatura	Control y aseguramiento de la calidad						
Código	S71	Ciclo	VII	Requisito	{G32, S61}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.2	Intermedio	Evalúa sistemas de control de calidad identificando sus fundamentos técnicos, limitaciones operativas y evidencias científicas para proponer mejoras pertinentes.					
CE1.2	Intermedio	Diseña planes de control y aseguramiento de calidad mediante mapeo de procesos e indicadores estadísticos, identificando no conformidades y acciones correctivas.					
CES3.2	Intermedio	Diseña sistemas de control y aseguramiento de la calidad en procesos agroindustriales, aplicando normativas técnicas, herramientas estadísticas y principios de mejora continua.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña e implementa planes de control y aseguramiento de la calidad, interpretando requisitos técnicos, evidencias de conformidad y acciones de mejora.						
Sumilla	La asignatura de Control y aseguramiento de la calidad es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar e implementar planes de control y aseguramiento de la calidad, interpretando requisitos técnicos, evidencias de conformidad y acciones de mejora, aportando al nivel intermedio de las competencias: CG2.2 Pensamiento Crítico, CE1.2 Gestión por Procesos, y CES3.2 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos y Herramientas del Control de Calidad. Evalúa sistemas de control de calidad identificando sus fundamentos técnicos, herramientas estadísticas y evidencias científicas para proponer mejoras pertinentes. Unidad II: Sistemas de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad. Formula los requisitos básicos del HACCP e indicadores estadísticos, para identificar no conformidades y planificar acciones correctivas. Unidad III: Diseño de Planes de Control y Aseguramiento de la Calidad. Diseña un plan de control y aseguramiento de la calidad (HACCP), interpretando requisitos técnicos, evidencias de conformidad y criterios para la implementación.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VII CICLO							
Asignatura	Ingeniería de operaciones agroindustriales 2						
Código	S73	Ciclo	VII	Requisito	{S63, S53}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semana I	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Desarrolla soluciones integrales a problemas de ingeniería de operaciones agroindustriales integrando criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad en contextos complejos.					
CES1.2	Intermedio	Optimiza operaciones unitarias de segunda escala en sistemas de procesamiento agroindustrial, integrando herramientas tecnológicas para mejorar el rendimiento y la calidad del proceso.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Integra operaciones, balances, restricciones y criterios de desempeño para optimizar sistemas agroindustriales con visión de proceso completo.						
Sumilla	La asignatura de Ingeniería de operaciones agroindustriales 2 es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de integrar operaciones, balances, restricciones y criterios de desempeño para optimizar sistemas agroindustriales con visión de proceso completo, aportando al nivel Avanzado e Intermedio de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas y CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Operaciones de Transferencia de Masa. Integra y analiza operaciones unitarias de transferencia de masa y calor (extracción, destilación, cristalización) en sistemas agroindustriales complejos. Unidad II: Operaciones de Eliminación de Agua. Desarrolla soluciones integrales a problemas de ingeniería de operaciones agroindustriales de eliminación de agua integrando criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. Unidad III: Integración y Optimización de Operaciones Agroindustriales. Integra operaciones de transferencia de masa, balances, restricciones y criterios de desempeño para optimizar sistemas agroindustriales con visión de proceso completo.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VII CICLO							
Asignatura	Sensometría						
Código	S72	Ciclo	VII	Requisito	{E52, S62}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.2	Intermedio	Ajusta sus estrategias de aprendizaje a partir del análisis sensométrico de datos, reconociendo la importancia de la evidencia empírica en la toma de decisiones académicas.					
CG4.2	Intermedio	Comunica resultados de análisis sensométricos mediante informes técnicos y presentaciones, empleando lenguaje estadístico preciso adaptado a distintas audiencias.					
CES1.2	Intermedio	Evalúa las características sensoriales de productos agroindustriales mediante análisis sensométrico, orientando el diseño y mejora de productos según las preferencias del consumidor.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña y ejecuta pruebas sensoriales, analiza resultados y comunica hallazgos para apoyar decisiones de formulación, aceptación y posicionamiento de productos.						
Sumilla	La asignatura de Sensometría es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar y ejecutar pruebas sensoriales, analizar resultados y comunicar hallazgos para apoyar decisiones de formulación, aceptación y posicionamiento de productos, aportando al nivel intermedio de las competencias: CG1.2 Aprendizaje Permanente, CG4.2 Comunicación Efectiva, y CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Fundamentos y Métodos de Evaluación Sensorial. Aplica los fundamentos de la evaluación sensorial y los principales métodos de pruebas (discriminativas, descriptivas) para evaluar atributos sensoriales de productos agroindustriales. 2. Unidad II: Pruebas Afectivas y Estudios con Consumidores. Diseña y ejecuta pruebas sensoriales afectivas/hedónicas con consumidores, analizando resultados mediante herramientas estadísticas para apoyar decisiones de aceptación. 3. Unidad III: Análisis Sensométrico y Aplicación al Desarrollo de Productos. Diseña y ejecuta pruebas sensoriales, analiza resultados y comunica hallazgos para apoyar decisiones de formulación, aceptación y posicionamiento de productos.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VII CICLO							
Asignatura	Sistemas de envase y embalaje						
Código	S74	Ciclo	VII	Requisito	{S61, S65}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.2	Intermedio	Diseña sistemas de envase y embalaje para productos agroindustriales, seleccionando materiales y tecnologías que garanticen la inocuidad, vida útil y cumplimiento normativo.					
CES3.2	Intermedio	Diseña sistemas de envase y embalaje conformes a requisitos regulatorios de calidad e inocuidad, integrando criterios de sostenibilidad en la selección de materiales y tecnologías de packaging					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña soluciones de envase y embalaje considerando protección del producto, inocuidad, logística, normativa, sostenibilidad y necesidades del mercado.						
Sumilla	La asignatura de Sistemas de envase y embalaje es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar soluciones de envase y embalaje considerando protección del producto, inocuidad, logística, normativa, sostenibilidad y necesidades del mercado, aportando al nivel intermedio de las competencias: CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES3.2 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Materiales y Propiedades de Envases y Embalajes. Identifica los tipos de materiales de envase y embalaje (plásticos, vidrio, metal, cartón) y sus propiedades de barrera relevantes para productos agroindustriales. Unidad II: Diseño de Sistemas de Envase y Embalaje. Diseña sistemas de envase y embalaje para productos agroindustriales, seleccionando materiales y tecnologías que garanticen inocuidad y vida útil. Unidad III: Envase, Logística y Sostenibilidad. Diseña soluciones de envase y embalaje considerando protección del producto, inocuidad, logística, normativa, sostenibilidad y necesidades del mercado.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VII CICLO							
Asignatura	Tecnología agroindustrial I						
Código	S76	Ciclo	VII	Requisito	{S76}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Diseña tecnologías de procesamiento agroindustrial aplicando criterios interdisciplinarios y de sostenibilidad para responder a las necesidades del entorno productivo.					
CES1.2	Intermedio	Desarrolla tecnologías agroindustriales para la transformación de materias primas específicas, aplicando investigación aplicada para optimizar procesos y mejorar la calidad del producto final.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Desarrolla técnicamente productos o procesos agroindustriales, definiendo parámetros operativos, controles de calidad y criterios de eficiencia productiva.						
Sumilla	La asignatura de Tecnología agroindustrial I es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de desarrollar técnicamente productos o procesos agroindustriales, definiendo parámetros operativos, controles de calidad y criterios de eficiencia productiva, aportando al nivel Avanzado e Intermedio de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas, y CES1.2 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Tecnología de Frutas y Hortalizas. Diseña y ejecuta procesos de acondicionamiento, conservación, transformación, envasado y embalado de frutas y hortalizas, seleccionando operaciones y parámetros tecnológicos a partir de las características de la materia prima, para obtener productos inocuos, estables y de calidad, reduciendo pérdidas y cumpliendo la normativa vigente. Unidad II: Tecnología de Cereales, Leguminosas y Tubérculos. Diseña y desarrolla productos derivados de cereales, leguminosas y tubérculos mediante la selección y acondicionamiento de materias primas, la aplicación de operaciones de transformación y el control de variables del proceso, evaluando el rendimiento, la calidad y la inocuidad conforme con los requerimientos de producción y las normas técnicas aplicables. Unidad III: Tecnología de Café y Cacao. Diseña y optimiza procesos de beneficio y transformación de café y cacao, controlando las variables de fermentación, secado, tostado, molienda y elaboración de productos intermedios y finales, para preservar sus atributos fisicoquímicos y sensoriales, mejorar el aprovechamiento de la materia prima y obtener productos con calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VIII CICLO							
Asignatura	Agroexportación						
Código	S85	Ciclo	VIII	Requisito	{E75}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.2	Intermedio	Aplica herramientas para analizar costos, aranceles, indicadores financieros y riesgos del mercado internacional en propuestas de agroexportación, con el fin de seleccionar la alternativa más adecuada para un contexto determinado.					
CES2.2		Intermedio	Evalúa las condiciones y requisitos para la inserción de productos agroindustriales en mercados de exportación, analizando estrategias logísticas, comerciales y regulatorias del entorno internacional.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Analiza requisitos de acceso a mercados, logística, costos, certificaciones y riesgos para diseñar estrategias de inserción competitiva de productos agroindustriales en comercio exterior.						
Sumilla	La asignatura de Agroexportación es de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de analizar requisitos de acceso a mercados, logística, costos, certificaciones y riesgos para diseñar estrategias de inserción competitiva en comercio exterior, aportando al nivel intermedio de las competencias: CE2.2 Gestión de Proyectos, y CES2.2 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Mercados Internacionales y Acceso Comercial. Analiza oportunidades comerciales y requisitos de acceso a mercados internacionales para productos agroindustriales, considerando las tendencias de demanda, las normativas y las barreras comerciales. Unidad II: Logística, Regulación y Certificaciones para la Exportación. Evalúa los procesos logísticos, regulatorios y de certificación requeridos para la exportación de productos agroindustriales, considerando las exigencias del mercado de destino. Unidad III: Estrategias de Agroexportación y Competitividad. Diseña estrategias de agroexportación mediante el análisis de costos, indicadores financieros y riesgos para fortalecer la competitividad de productos agroindustriales en los mercados internacionales.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VIII CICLO							
Asignatura	Alimentación y nutrición						
Código	S83	Ciclo	VIII	Requisito	{S76}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.2	Intermedio	Relaciona los conocimientos de alimentación y nutrición con tendencias globales de aprendizaje, integrando saberes multidisciplinares para una formación profesional integral.					
CES1.3		Avanzado	Diseña productos agroindustriales con perfil nutricional optimizado, integrando requisitos científicos, normativos y del mercado para responder a las necesidades de la sociedad.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Evalúa la composición y el valor nutricional de alimentos para sustentar decisiones de formulación, rotulado y desarrollo de productos orientados al consumidor.						
Sumilla	La asignatura de Alimentación y nutrición es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de evaluar la composición y el valor nutricional de alimentos para sustentar decisiones de formulación, rotulado y desarrollo de productos orientados al consumidor, aportando al nivel Intermedio y Avanzado de las competencias: CG1.2 Aprendizaje Permanente y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos de Alimentación y Nutrición. Analiza la composición nutricional de los alimentos y los requerimientos nutricionales humanos, relacionándolos con el diseño de productos agroindustriales. Unidad II: Evaluación Nutricional y Rotulado de Alimentos. Evalúa la composición y el valor nutricional de alimentos para sustentar decisiones de formulación y rotulado, aplicando normativa de etiquetado nutricional. Unidad III: Diseño de Productos con Perfil Nutricional. Diseña productos agroindustriales con perfil nutricional optimizado, integrando requisitos científicos, normativos y del mercado para responder a necesidades de la sociedad.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VIII CICLO							
Asignatura	Biotecnología y Bioingeniería Agroindustrial						
Código	S82	Ciclo	VIII	Requisito	{S76, S73}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Aplica conocimientos de biotecnología y bioingeniería para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a desafíos críticos del sector agroindustrial.					
CES1.3	Avanzado	Optimiza bioprocesos y tecnologías biotecnológicas en la agroindustria integrando criterios económicos, ambientales y sociales para generar soluciones innovadoras y sostenibles.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña alternativas biotecnológicas aplicadas al aprovechamiento, transformación o valorización de recursos agroindustriales, evaluando su factibilidad técnica y bioseguridad.						
Sumilla	La asignatura de Biotecnología y bioingeniería es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar alternativas biotecnológicas aplicadas al aprovechamiento, transformación o valorización de recursos agroindustriales, evaluando su factibilidad técnica y bioseguridad, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos y Aplicaciones de la Biotecnología Agroindustrial. Evalúa y selecciona microorganismos, enzimas y rutas biotecnológicas pertinentes para el aprovechamiento, transformación o valorización de recursos agroindustriales, sustentando su decisión con criterios de desempeño técnico, inocuidad, bioseguridad y sostenibilidad. Unidad II: Diseño y Optimización de Bioprocesos. Diseña y optimiza, a escala de laboratorio, un bioproceso agroindustrial mediante balances, cinética, selección de reactor, control de variables y análisis experimental de datos, para obtener biomasa, metabolitos, ingredientes o mejoras de proceso con fundamento ingenieril. Unidad III: Desarrollo y Evaluación de Soluciones Biotecnológicas. Formula y sustenta una alternativa biotecnológica para el sector agroindustrial que integre diseño de proceso, evaluación técnica, bioseguridad, inocuidad y factibilidad económica, ambiental y social, comunicando sus resultados con rigor profesional.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Especifico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VIII CICLO							
Asignatura	Gestión de calidad e inocuidad						
Código	S81	Ciclo	VIII	Requisito	{S71}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.2	Intermedio	Analiza críticamente los sistemas de gestión de calidad e inocuidad, considerando requisitos normativos y evidencia técnica para fundamentar decisiones de mejora.					
CE1.3	Avanzado	Diseña e implementa sistemas de gestión de calidad e inocuidad en plantas agroindustriales, aplicando normas vigentes y herramientas de control estadístico para asegurar la mejora continua.					
CES3.2	Intermedio	Diseña e implementa sistemas de gestión de calidad e inocuidad (HACCP, BPM, normativas ISO) en organizaciones agroindustriales, asegurando la conformidad del producto y la mejora continua.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña y gestiona sistemas de calidad e inocuidad bajo normas y requisitos regulatorios, proponiendo controles y mejoras para asegurar conformidad y seguridad alimentaria.						
Sumilla	La asignatura de Gestión de calidad e inocuidad es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar y gestionar sistemas de calidad e inocuidad bajo normas y requisitos regulatorios, proponiendo controles y mejoras para asegurar conformidad y seguridad alimentaria. Aportando al nivel Intermedio, Avanzado, e Intermedio, de las competencias: CG2.2 Pensamiento Crítico, CE1.3 Gestión por Procesos, y CES3.2 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos y Normativa de los Sistemas de Gestión. Analiza críticamente la normativa de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad (ISO 9001, ISO 21001) considerando requisitos regulatorios y los enfoques básicos (resultado, proceso, riesgo y mejora continua). Unidad II: Sistemas de Gestión de la Calidad. Diseña sistemas de gestión de calidad ISO 9001 en organizaciones agroindustriales, aplicando herramientas de gestión, asegurando conformidad y mejora continua. Unidad III: Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria. Diseña y gestiona sistemas de gestión de la inocuidad bajo la norma ISO 21001 y requisitos regulatorios, proponiendo controles y mejoras para asegurar conformidad y seguridad alimentaria.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VIII CICLO							
Asignatura	Gestión de operaciones agroindustriales						
Código	S86	Ciclo	VIII	Requisito	{E75, S71}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CE1.3	Avanzado	Implementa herramientas de gestión operacional en la cadena productiva agroindustrial, optimizando el uso de recursos mediante indicadores de eficiencia y herramientas cuantitativas.					
CE2.2	Intermedio	Aplica herramientas de gestión de operaciones y evaluación económica para analizar costos, eficiencia, riesgos y requerimientos de recursos en procesos agroindustriales, orientando la toma de decisiones.					
CES2.2	Intermedio	Analiza la gestión de operaciones en la cadena agroalimentaria, identificando oportunidades de mejora logística, articulación entre actores y herramientas de apoyo a las decisiones competitivas.					
CES3.2	Intermedio	Aplica herramientas de gestión operacional para garantizar la calidad e inocuidad en los procesos productivos agroindustriales, alineando las operaciones con criterios de sostenibilidad y normativa.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña y evalúa decisiones de capacidad, abastecimiento, programación y mejora operativa para incrementar el desempeño integral de sistemas agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Gestión de operaciones agroindustriales es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar y evaluar decisiones de capacidad, abastecimiento, programación y mejora operativa para incrementar el desempeño integral de sistemas agroindustriales, aportando al nivel Avanzado e Intermedio de las competencias: CE1.3 Gestión por Procesos, CE2.2 Gestión de Proyectos, CES2.2 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias, y CES3.2 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial, respectivamente. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Estrategia de Operaciones y Gestión de la Demanda. Analiza sistemas de operaciones agroindustriales mediante herramientas de gestión de la demanda, estrategias de proceso e indicadores de desempeño para sustentar decisiones operativas basadas en eficiencia y productividad. Unidad II: Capacidad, Inventarios y Planificación Agregada. Evalúa decisiones de capacidad, inventarios y planificación agregada mediante el análisis de recursos, costos y niveles de servicio para optimizar el desempeño de sistemas agroindustriales. Unidad III: Programación, Abastecimiento y Control de la Producción. Diseña propuestas de mejora mediante herramientas de programación de operaciones, abastecimiento de materiales y control de la producción para incrementar la eficiencia y competitividad de los sistemas agroindustriales.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

VIII CICLO							
Asignatura	Tecnología agroindustrial II						
Código	S84	Ciclo	VIII	Requisito	{S76}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Optimiza tecnologías agroindustriales de segunda generación integrando restricciones económicas, sociales y ambientales para generar sistemas de mayor valor agregado.					
CES1.3		Desarrolla tecnologías agroindustriales avanzadas de segunda generación, aplicando investigación aplicada y herramientas de ingeniería para resolver problemas complejos con valor sostenible.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Optimiza productos y procesos agroindustriales integrando variables de operación, calidad, productividad y sostenibilidad para resolver problemas tecnológicos.						
Sumilla	La asignatura de Tecnología agroindustrial II es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de optimizar productos y procesos agroindustriales integrando variables de operación, calidad, productividad y sostenibilidad para resolver problemas tecnológicos, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Tecnología de Recursos Pecuarios e Hidrobiológicos. Diseña y optimiza procesos de beneficio, conservación y transformación de materias primas y subproductos de origen pecuario e hidrobiológico, controlando parámetros operativos, calidad e inocuidad para obtener productos e insumos industriales con valor agregado y menor impacto ambiental. Unidad II: Tecnología de Recursos Forestales. Desarrolla y evalúa tecnologías para el aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables, aplicando operaciones de extracción, acondicionamiento y transformación para obtener biomateriales e insumos industriales sostenibles. Unidad III: Tecnología de Bioproductos y Metabolitos Secundarios. Diseña y optimiza procesos de extracción, separación, purificación y estabilización de metabolitos secundarios provenientes de recursos vegetales, para obtener bioproductos funcionales y seguros mediante investigación aplicada y herramientas de ingeniería.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

IX CICLO							
Asignatura	Cadena de Suministro y logística agroindustrial						
Código	S92	Ciclo	IX	Requisito	{S86}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CE2.3	Avanzado	Evalúa estrategias de diseño y gestión de cadenas de suministro agroindustriales mediante el análisis de costos logísticos, riesgos y desempeño operativo para sustentar decisiones estratégicas.					
CES2.3	Avanzado	Diseña estrategias de cadena de suministro y logística agroindustrial evaluando riesgos, costos y oportunidades de mejora para fortalecer la competitividad en mercados nacionales e internacionales.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña estrategias logísticas y de cadena de suministro que articulen abastecimiento, almacenamiento, transporte y servicio, evaluando costos, riesgos y desempeño para optimizar el nivel de cumplimiento y competitividad de sistemas agroindustriales.						
Sumilla	La asignatura de Cadena de Suministro y logística agroindustrial es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar estrategias logísticas y de cadena de suministro que articulen abastecimiento, almacenamiento, transporte y servicio, optimizando costo, tiempo y nivel de cumplimiento, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CE2.3 Gestión de Proyectos y CES2.3 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Gestión Estratégica de la Cadena de Suministro Agroindustrial. Analiza la cadena de suministro agroindustrial, identificando estructura, actores, flujos, integración, riesgos y oportunidades de mejora para sustentar decisiones logísticas. Unidad II: Abastecimiento y Gestión de Proveedores. Diseña estrategias de abastecimiento para cadenas agroindustriales mediante la planificación de compras, selección de proveedores y gestión de relaciones comerciales, evaluando costos, riesgos, calidad y nivel de servicio. Unidad III: Almacenamiento, Inventarios y Distribución. Diseña estrategias de almacenamiento, gestión de inventarios, preparación de pedidos y transporte, evaluando costos logísticos y niveles de servicio para mejorar la competitividad de productos agroindustriales.						
Departamento Académico responsable	¹Dpto. Ciencias Agroindustriales ²Dpto. Ing. Industrial			Perfil Específico del Docente	¹Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, ²Ingeniero industrial ¹-²Doctor o Maestro en Ciencias, experto en logística.		

IX CICLO							
Asignatura	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I						
Código	S95	Ciclo	IX	Requisito	{S81, S84, S86}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CE1.3	Avanzado	Formula proyectos agroindustriales integrando el diseño de procesos productivos eficientes y normativamente conformes, con enfoque en la mejora continua organizacional.					
CES1.3	Avanzado	Formula proyectos agroindustriales que integran el diseño de productos y tecnologías innovadoras con restricciones técnicas, económicas y ambientales para generar valor sostenible.					
CES3.3	Avanzado	Formula proyectos agroindustriales integrando criterios de calidad, inocuidad y sostenibilidad como ejes transversales del diseño productivo, orientados al cumplimiento regulatorio y la competitividad.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Formula proyectos agroindustriales integrando el diagnóstico del entorno, los estudios de mercado, la ingeniería del proyecto, la estructura organizacional, la selección de tecnologías, los aspectos legales, la estimación de costos e inversiones y los criterios de sostenibilidad, con el propósito de sustentar la factibilidad y viabilidad del proyecto para la toma de decisiones de inversión.						
Sumilla	La asignatura de Diseño y formulación de proyectos agroindustriales es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de formular proyectos agroindustriales integrando diagnóstico, ingeniería básica, costos, riesgos, sostenibilidad y criterios de decisión técnico-económica, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CE1.3 Gestión por Procesos, CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES3.3 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Diagnóstico y Estudio de Mercado. Analiza el entorno del proyecto agroindustrial mediante el diagnóstico territorial, el estudio de mercado y la identificación de oportunidades de inversión, sustentando la pertinencia de la propuesta conforme a las necesidades del sector agroindustrial. 2. Unidad II: Estudio Técnico y Organizacional. Formula el diseño técnico del proyecto agroindustrial mediante la definición del tamaño, la localización, la ingeniería del proyecto, la selección de tecnologías, la distribución de planta, la organización y el marco legal aplicable, considerando criterios de calidad, inocuidad y sostenibilidad. 3. Unidad III: Inversiones, Riesgos y Sostenibilidad del Proyecto. Integra los estudios técnicos del proyecto agroindustrial incorporando la gestión de riesgos, los aspectos ambientales, sociales y de sostenibilidad, sustentando la viabilidad técnica del proyecto para apoyar la toma de decisiones en su implementación y escalamiento						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

IX CICLO							
Asignatura	Emprendimiento agroindustrial						
Código	S94	Ciclo	IX	Requisito	{E85, S84}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CE2.3	Avanzado	Evalúa la viabilidad de emprendimientos agroindustriales innovadores integrando análisis económico-financiero, evaluación de riesgos y criterios de sostenibilidad para la generación de valor.					
CES1.3	Avanzado	Diseña modelos de emprendimiento basados en la innovación de productos o tecnologías agroindustriales, incorporando criterios de sostenibilidad y viabilidad para generar valor social y económico.					
CES2.3	Avanzado	Formula modelos de emprendimiento agroindustrial con visión de agronegocio, evaluando oportunidades de mercado, sostenibilidad y riesgos para la inserción competitiva en el sector.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña un modelo de negocio agroindustrial evaluando propuesta de valor, cliente, operación, riesgos y sostenibilidad económica para sustentar su viabilidad y generación de valor.						
Sumilla	La asignatura de Emprendimiento agroindustrial es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar un modelo de negocio agroindustrial evaluando propuesta de valor, cliente, operación, riesgos y sostenibilidad económica, aportando al nivel avanzado de las competencias: CE2.3 Gestión de Proyectos, CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales, y CES2.3 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Oportunidades de Emprendimiento e Innovación Agroindustrial. Identifica oportunidades de emprendimiento agroindustrial mediante el análisis de mercado, tendencias de consumo, innovación y generación de propuestas de valor. Unidad II: Diseño de Modelos de Negocio Agroindustrial. Diseña modelos de negocio agroindustrial articulando clientes, propuesta de valor, operaciones, recursos, sostenibilidad y estrategias de generación de ingresos. Unidad III: Viabilidad y Sostenibilidad del Emprendimiento. Evalúa la viabilidad y sostenibilidad de emprendimientos agroindustriales considerando aspectos económicos, financieros, ambientales, generación de valor y riesgos asociados al negocio.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias , Doctor o Maestro en Ciencias		

IX CICLO							
Asignatura	Proyecto de tesis						
Código	S93	Ciclo	IX	Requisito	{S84, S72}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.3	Avanzado	Gestiona autónomamente su proceso de investigación de tesis, articulando saberes especializados y anticipando desafíos del entorno agroindustrial para proponer soluciones innovadoras.					
CG4.3	Avanzado	Comunica avances y resultados de investigación de tesis con argumentación rigurosa y ética, adaptando el discurso científico a audiencias académicas y profesionales.					
CES1.3	Avanzado	Conduce un proyecto de tesis en el que optimiza un producto, proceso o tecnología agroindustrial integrando restricciones técnicas, económicas y ambientales para generar soluciones de alto impacto.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Formula y sustenta un proyecto de investigación aplicado a la agroindustria, definiendo problema, método, viabilidad y aporte esperado con rigor académico.						
Sumilla	La asignatura de Proyecto de tesis es de naturaleza teórico-práctico y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de formular y sustentar un proyecto de investigación aplicado a la agroindustria, definiendo problema, método, viabilidad y aporte esperado con rigor académico, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CG1.3 Aprendizaje Permanente, CG4.3 Comunicación Efectiva, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Problema de Investigación y Marco Conceptual. Formula el planteamiento del problema y el marco conceptual de un proyecto de investigación aplicada, identificando oportunidades de mejora en productos, procesos o sistemas agroindustriales. Unidad II: Diseño Metodológico de la Investigación. Diseña la metodología de investigación del proyecto de tesis, seleccionando el diseño metodológico, la población o muestra, las técnicas de recolección y análisis de datos con rigor científico. Unidad III: Formulación y Sustentación del Proyecto de Tesis. Elabora y sustenta un proyecto de investigación aplicada demostrando coherencia metodológica, viabilidad técnica, económica y ambiental, así como su aporte potencial al desarrollo de la agroindustria.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

IX CICLO							
Asignatura	Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente						
Código	S91	Ciclo	IX	Requisito	{S81}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.3	Avanzado	Evalúa críticamente marcos normativos de seguridad, salud, inclusividad y medio ambiente, analizando el impacto de la ciencia y tecnología sobre el bienestar organizacional y ambiental.					
CES3.3	Avanzado	Evalúa los sistemas de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental en organizaciones agroindustriales, proponiendo estrategias de mejora que fortalezcan la sostenibilidad y responsabilidad social.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Evalúa riesgos ocupacionales y ambientales y propone controles, indicadores y planes de mejora conforme a normativa, sostenibilidad y responsabilidad profesional.						
Sumilla	La asignatura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de evaluar riesgos ocupacionales y ambientales y propone controles, indicadores y planes de mejora conforme a normativa, sostenibilidad y responsabilidad profesional, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CG2.3 Pensamiento Crítico, CES3.3 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Incluye en sus resultados los aspectos referentes a la Ley 29973. Del mismo modo, asegura el cumplimiento de los principios básicos de la Ley del SINAGERD (Ley N° 29664) como herramienta operativa clave, frente a riesgos laborales, biológicos, ambientales y climáticos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Seguridad y Salud en el Trabajo. Evalúa marcos normativos de seguridad y salud ocupacional (Ley 29783) aplicables a plantas agroindustriales, identificando peligros y riesgos laborales. 2. Unidad II: Gestión Ambiental en la Agroindustria. Evalúa los sistemas de gestión ambiental aplicables a organizaciones agroindustriales, identificando impactos y estrategias de mitigación. 3. Unidad III: Gestión Integrada de Riesgos y Mejora. Evalúa riesgos ocupacionales y ambientales y propone controles, indicadores y planes de mejora conforme a normativa, sostenibilidad y responsabilidad profesional.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

IX CICLO							
Asignatura	Tecnología agroindustrial III						
Código	S96	Ciclo	IX	Requisito	{S84, S82}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Desarrolla sistemas de producción agroindustrial avanzados con visión de sostenibilidad global, integrando tecnologías emergentes y criterios de responsabilidad social y ambiental.					
CES1.3	Avanzado	Optimiza productos, procesos o líneas tecnológicas agroindustriales avanzadas, integrando datos experimentales, balances de proceso, control de variables, criterios de calidad, inocuidad, costos y sostenibilidad para generar soluciones viables y de alto valor agregado.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Optimiza integralmente una línea o sistema agroindustrial articulando conocimiento especializado, control del proceso, calidad, costos e impacto ambiental.						
Sumilla	La asignatura de Tecnología agroindustrial III es de naturaleza teórico-práctica y tiene el carácter obligatorio en los estudios de Especialidad. Tiene el propósito de optimizar integralmente una línea o sistema agroindustrial articulando conocimiento especializado, control del proceso, calidad, costos e impacto ambiental, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Tecnología de Leche y Productos Lácteos. Diseña y optimiza líneas de procesamiento de leche y derivados lácteos, evaluando la composición y calidad microbiológica de la materia prima y controlando balances, parámetros operativos, conservación, envasado, calidad e inocuidad conforme con la normativa vigente. 2. Unidad II: Tecnología de Carnes y Productos Cárnicos. Diseña y optimiza procesos de acondicionamiento, conservación y transformación de carnes, controlando variables de operación, rendimiento, calidad, inocuidad y costos, y promoviendo el aprovechamiento sostenible de los subproductos. 3. Unidad III: Tecnología de Productos Hidrobiológicos. Diseña y optimiza sistemas de procesamiento de productos hidrobiológicos, integrando operaciones de acondicionamiento, conservación, transformación, envasado y almacenamiento para reducir pérdidas, asegurar la calidad e inocuidad y valorizar subproductos con criterios de sostenibilidad.						
Departamento Académico responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO							
Asignatura	Agroindustria del azúcar y derivados						
Código	SX6e	Ciclo	X	Requisito	{S96, S73}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Competencias Comprometidas	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Diseña procesos integrales para la industria del azúcar y sus derivados, aplicando conocimientos interdisciplinarios para maximizar la eficiencia, calidad y sostenibilidad del sistema productivo.					
CES1.3	Avanzado	Optimiza procesos de obtención, transformación y aprovechamiento de azúcar y derivados, aplicando balances de materia y energía, control de parámetros tecnológicos y valorización de subproductos para mejorar eficiencia, calidad, inocuidad y sostenibilidad					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Optimiza procesos de obtención, transformación y valorización de azúcar y derivados, integrando control tecnológico, calidad, rendimiento, sostenibilidad y competitividad de la cadena azucarera.						
Sumilla	La asignatura de Agroindustria del azúcar y derivados es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter electivo en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de optimizar procesos de obtención, transformación y valorización de azúcar y derivados, integrando control tecnológico, calidad, rendimiento, sostenibilidad y competitividad en la cadena azucarera, aportando al nivel avanzado de las competencias: CG3.3 Resolución de problemas, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Tecnología de Producción de Azúcar de Caña. Analiza el proceso de obtención de azúcar de caña, identificando las etapas tecnológicas y parámetros críticos de control de calidad. Unidad II: Derivados y Valorización de la Caña de Azúcar. Desarrolla procesos de obtención de derivados de la caña de azúcar (etanol, melaza, panela) integrando criterios de rendimiento y sostenibilidad. Unidad III: Optimización y Sostenibilidad de la Agroindustria Azucarera. Evalúa la sostenibilidad y competitividad de la agroindustria azucarera, integrando criterios técnicos, económicos y ambientales para proponer mejoras.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO

Asignatura	Agronegocios						
Código	SX4	Ciclo	X	Requisito	{E94, S92}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Competencias Comprometidas	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CE2.3	Avanzado	Evalúa estrategias de agronegocio mediante el análisis de competitividad, sostenibilidad, riesgos y viabilidad económico-financiera para sustentar decisiones estratégicas en mercados nacionales e internacionales.					
CES2.3	Avanzado	Diseña estrategias de agronegocio evaluando oportunidades, riesgos de mercado y criterios de sostenibilidad para fortalecer la competitividad de productos agroindustriales a nivel internacional.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Diseña y evalúa estrategias de agronegocio mediante el análisis de competitividad, financiamiento, riesgos, cadenas de valor y sostenibilidad para fortalecer la inserción en mercados nacionales e internacionales						
Sumilla	La asignatura de Agronegocios es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar y evaluar estrategias de articulación de agronegocios considerando mercado, financiamiento, riesgo, cadena de valor y sostenibilidad competitiva, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CE2.3 Gestión de Proyectos, y CES2.3 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Sistemas de Agronegocios y Gobernanza. Analiza la estructura y dinámica de los sistemas de agronegocios identificando actores, mecanismos de coordinación, formas organizacionales y relaciones de gobernanza que influyen en la competitividad agroindustrial. Unidad II: Competitividad y Cadenas de Valor. Evalúa la competitividad y desempeño de sistemas de agronegocios mediante el análisis de cadenas de valor, clústeres, ventajas comparativas y competitivas, utilizando herramientas de análisis sectorial y territorial. Unidad III: Estrategias de Agronegocio y Sostenibilidad. Diseña estrategias de fortalecimiento de sistemas de agronegocios mediante el análisis de gobernanza, competitividad, coordinación entre actores y sostenibilidad, utilizando metodologías especializadas para la toma de decisiones estratégicas.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias , Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO

Asignatura	Certificaciones para la Agroexportación						
Código	SX10e	Ciclo	X	Requisito	{E85, S81, S91}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG2.3	Avanzado		Evalúa el impacto de los requisitos de certificación en la competitividad agroindustrial, argumentando sobre sus implicaciones técnicas, económicas y comerciales para la agroexportación.				
CES3.3	Avanzado		Evalúa los requisitos de certificación agroindustrial (GLOBALG.A.P., BRC, SQF, orgánico, entre otros) como estrategias de calidad e inocuidad para fortalecer la competitividad en la agroexportación.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Evalúa sistemas de certificación aplicables a la agroexportación analizando sus requisitos técnicos, económicos, comerciales y de sostenibilidad para fortalecer la competitividad de productos agroindustriales en mercados internacionales.						
Sumilla	La asignatura de Certificaciones para la Agroexportación es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter electivo en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de evaluar sistemas de certificación aplicables a la agroexportación analizando sus requisitos técnicos, económicos, comerciales y de sostenibilidad para fortalecer la competitividad de productos agroindustriales en mercados internacionales, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CG2.3 Pensamiento Crítico, y CES3.3 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Certificaciones y Mercados Agroexportadores. Analiza las certificaciones en la agroexportación considerando exigencias de mercado, tendencias internacionales y su contribución a la competitividad de los productos agroindustriales Unidad II: Sistemas y Requisitos de Certificación Agroexportadora. Evalúa los requisitos y criterios de implementación de certificaciones de calidad, inocuidad y sostenibilidad aplicables a cadenas agroexportadoras. Unidad III: Implementación y Mejora de Certificaciones Agroexportadoras. Diseña estrategias de implementación y mejora para el cumplimiento de certificaciones agroexportadoras evaluando costos, beneficios, riesgos e impacto sobre la competitividad empresarial.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO							
Asignatura	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II						
Código	SX5	Ciclo	X	Requisito	{S92, S95}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CE2.3	Avanzado	Elabora la evaluación económico-financiera integral de proyectos agroindustriales complejos, integrando indicadores de rentabilidad, análisis de riesgo y criterios de sostenibilidad para la toma de decisiones estratégicas.					
CES2.3	Avanzado	Elabora proyectos de inversión agroindustrial integrando estrategias de gestión de agronegocios y cadenas agroalimentarias, con enfoque en competitividad, sostenibilidad y viabilidad comercial.					
CES3.3	Avanzado	Diseña proyectos agroindustriales de exportación integrando sistemas de calidad, inocuidad y sostenibilidad como factores estratégicos de competitividad en el mercado internacional.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA	Evalúa la factibilidad y viabilidad integral de proyectos agroindustriales, sustentando técnica y económicamente alternativas de inversión y escalamiento.						
Sumilla	La asignatura de Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de evaluar la factibilidad y viabilidad integral de proyectos agroindustriales, sustentando técnica y económicamente alternativas de inversión y escalamiento, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CE2.3 Gestión Económica-Financiera, CES2.3 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias, CES3.3 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Estudio Económico y Financiamiento del Proyecto. Realiza el estudio económico de un proyecto agroindustrial a nivel de prefactibilidad aplicando metodologías y herramientas técnicas que permitan sustentar la viabilidad técnica del proyecto conforme a criterios de calidad, innovación y sostenibilidad. 2. Unidad II: Evaluación Económico-Financiera y Análisis de Riesgos. Evalúa la factibilidad económica y financiera de un proyecto agroindustrial a nivel de prefactibilidad mediante la estimación de inversiones, costos, ingresos, flujos de caja e indicadores de rentabilidad, incorporando análisis de sensibilidad, riesgo e incertidumbre para sustentar decisiones de inversión con criterios de eficiencia y sostenibilidad. 3. Unidad III: Evaluación Integral y Sustentación del Proyecto. Integra y sustenta la evaluación técnica, económica, financiera, ambiental, social y legal de un proyecto agroindustrial, elaborando un estudio de prefactibilidad con enfoque de agronegocios, calidad, inocuidad, sostenibilidad y responsabilidad social con fundamento técnico y científico para la toma de la mejor decisión.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales		Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO

Asignatura	Integración y Auditorías de sistemas de gestión						
Código	SX1	Ciclo	X	Requisito	{S81, S91}	Créditos	4
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	64	Total Horas/Semanal	6	Total de Horas	96
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG2.3	Avanzado	Juzga la efectividad de los sistemas integrados de gestión mediante auditorías técnicas, considerando las implicaciones organizacionales y de mejora continua.					
CE1.3	Avanzado	Evalúa sistemas integrados de gestión mediante auditorías técnicas, proponiendo mejoras con base en criterios normativos y herramientas cuantitativas de control de calidad.					
CES3.3	Avanzado	Evalúa sistemas integrados de gestión de calidad, inocuidad y medio ambiente mediante auditorías técnicas, proponiendo estrategias de mejora continua para fortalecer la competitividad organizacional.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Evalúa sistemas integrados de gestión mediante auditorías, análisis de hallazgos y propuestas de mejora continua orientadas al desempeño, al cumplimiento y a la competitividad.						
Sumilla	La asignatura de Integración y Auditorías de sistemas de gestión es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de evaluar sistemas integrados de gestión mediante auditorías, análisis de hallazgos y propuestas de mejora continua orientadas al desempeño, al cumplimiento y a la competitividad, aportando al nivel avanzado de las competencias: CG2.3 Pensamiento Crítico, CE1.3 Gestión por Procesos y CES3.3 Gestión de la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Integración de Sistemas de Gestión. Analiza los fundamentos de los sistemas integrados de gestión: calidad, inocuidad, seguridad y medio ambiente; identificando sinergias y requisitos normativos comunes. Unidad II: Planificación y Ejecución de Auditorías. Planifica y aplica auditorías técnicas, considerando las implicaciones organizacionales de mejora continua para juzgar la efectividad de los sistemas integrados de gestión. Unidad III: Evaluación de Hallazgos y Mejora Continua. Evalúa sistemas integrados de gestión mediante auditorías técnicas, proponiendo mejoras con base en criterios normativos y herramientas cuantitativas de control.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO							
Asignatura	Seminario de desarrollo profesional						
Código	SX3	Ciclo	X	Requisito	{S91, S93}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.3	Avanzado	Diseña una hoja de ruta de desarrollo profesional continuo, identificando oportunidades de especialización y adaptación ante los cambios disruptivos del entorno global.					
CG2.3	Avanzado	Reflexiona críticamente sobre tendencias del mercado global y el impacto de la tecnología en la carrera profesional, fundamentando decisiones de desarrollo con visión prospectiva.					
CG4.3	Avanzado	Articula una visión profesional integral y ética ante distintas audiencias, utilizando estrategias comunicativas diversas para posicionarse como líder en el desarrollo agroindustrial.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Argumenta decisiones profesionales y proyecta su desarrollo continuo, integrando ética, comunicación especializada, tendencias tecnológicas y empleabilidad.						
Sumilla	La asignatura de Seminario de desarrollo profesional es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de argumentar decisiones profesionales y proyectar su desarrollo continuo, integrando ética, comunicación especializada, tendencias tecnológicas y empleabilidad, aportando al nivel avanzado de las competencias: CG1.3 Aprendizaje Permanente, CG2.3 Pensamiento Crítico y CG4.3 Comunicación Efectiva. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Perfil Profesional y Tendencias del Entorno. Evalúa su desempeño durante sus prácticas preprofesionales y las tendencias del mercado laboral agroindustrial, identificando brechas de competencias frente a estándares internacionales. 2. Unidad II: Empleabilidad y Desarrollo Profesional Continuo. Analiza estrategias de desarrollo profesional continuo (certificaciones, posgrado, colegiatura) pertinentes a su especialización en agroindustria. 3. Unidad III: Proyección y Comunicación Profesional. Argumenta las conclusiones de sus actividades de extensión tecnológica integrando ética, responsabilidad social y aprendizaje continuo.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias	

X CICLO

Asignatura	Tecnología de bebidas alcohólicas						
Código	SX7e	Ciclo	X	Requisito	{S96, S82}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Diseña sistemas integrales de producción de bebidas alcohólicas, articulando operaciones de fermentación, estabilización, control de calidad e inocuidad, con criterios de sostenibilidad, normativa vigente y respuesta a las necesidades del mercado agroindustrial					
CES1.3	Avanzado	Optimiza procesos de elaboración de bebidas alcohólicas mediante el control de fermentación, estabilización, análisis fisicoquímico-sensorial y gestión de calidad, considerando inocuidad, normativa vigente, sostenibilidad y viabilidad tecnológica del producto.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA		Diseña y optimiza bebidas alcohólicas innovadoras integrando tecnologías de fermentación, destilación y estabilización, considerando criterios de calidad, inocuidad, sostenibilidad, normativa vigente y tendencias del mercado agroindustrial.					
Sumilla		La asignatura de Tecnología de bebidas alcohólicas es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter electivo en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar y optimizar bebidas alcohólicas innovadoras integrando tecnologías de fermentación, destilación y estabilización, considerando criterios de calidad, inocuidad, sostenibilidad, normativa vigente y tendencias del mercado agroindustrial, aportando al nivel avanzado de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Fundamentos y Tecnología de Bebidas Fermentadas. Analiza las materias primas, fundamentos de fermentación alcohólica y tendencias de consumo para identificar oportunidades de desarrollo de bebidas alcohólicas innovadoras. Unidad II: Tecnología de Bebidas Destiladas y Compuestas. Evalúa tecnologías de elaboración de bebidas alcohólicas destiladas y compuestas considerando variables de proceso, calidad y características sensoriales del producto. Unidad III: Diseño, Estabilización y Evaluación de Bebidas Alcohólicas. Diseña una bebida alcohólica innovadora integrando criterios tecnológicos, sensoriales, comerciales y de sostenibilidad para responder a oportunidades del mercado agroindustrial.					
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales		Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO

Asignatura	Tecnología de productos hidrobiológicos						
Código	SX8e	Ciclo	X	Requisito	{S96, S83}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel		Resultado de Aprendizaje				
CG3.3	Avanzado		Desarrolla sistemas integrales de procesamiento y valorización de productos hidrobiológicos, integrando tecnologías de conservación, control de calidad, inocuidad, aprovechamiento responsable del recurso y sostenibilidad ambiental para responder a demanda				
CES1.3	Avanzado		Optimiza productos y procesos de transformación de recursos hidrobiológicos mediante tecnologías de conservación, valor agregado, control de calidad e inocuidad, integrando sostenibilidad del recurso, normativa aplicable y aprovechamiento responsable para responder a demandas del mercado.				
Resultado de Aprendizaje de Asignatura - RAA		Diseña y optimiza productos hidrobiológicos con valor agregado mediante la integración de tecnologías de conservación, transformación, control de calidad e inocuidad, considerando criterios de sostenibilidad, normativa vigente y aprovechamiento responsable de los recursos acuáticos					
Sumilla		La asignatura de Tecnología de productos hidrobiológicos es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter electivo en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar y optimizar productos hidrobiológicos con valor agregado mediante la integración de tecnologías de conservación, transformación, control de calidad e inocuidad, considerando criterios de sostenibilidad, normativa vigente y aprovechamiento responsable de los recursos acuáticos. Aportando al nivel avanzado de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales.					
		Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Calidad y Conservación de Recursos Hidrobiológicos. Analiza las características de los recursos hidrobiológicos y los factores que afectan su calidad, conservación e inocuidad para seleccionar alternativas tecnológicas de aprovechamiento. 2. Unidad II: Tecnologías Avanzadas de Transformación Hidrobiológica. Evalúa tecnologías de transformación de productos hidrobiológicos considerando rendimiento, calidad, estabilidad e inocuidad para la obtención de productos con valor agregado. 3. Unidad III: Innovación y Valorización de Productos Hidrobiológicos. Diseña productos hidrobiológicos innovadores integrando criterios de calidad, sostenibilidad, valorización de subproductos y oportunidades de mercado para incrementar la competitividad del sector.					
Departamento Académico Responsable		Dpto. Ciencias Agroindustriales		Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias	

X CICLO

Asignatura	Tecnología del café y cacao						
Código	SX9e	Ciclo	X	Requisito	{S96, S83}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG3.3	Avanzado	Diseña sistemas integrales de transformación de café y cacao, articulando etapas de beneficio, fermentación, secado, tostado y desarrollo de derivados, con criterios de calidad, trazabilidad, sostenibilidad y generación de valor para mercados especializad					
CES1.3	Avanzado	Optimiza procesos de beneficio, fermentación, secado, tostado y transformación de café y cacao, aplicando análisis fisicoquímico, sensorial y tecnológico, con criterios de trazabilidad, calidad, sostenibilidad y valorización comercial de productos agroindustriales diferenciados.					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Diseña y optimiza productos y procesos de transformación de café y cacao mediante la integración de tecnologías de beneficio, fermentación, secado, tostado y elaboración de derivados, considerando criterios de calidad, trazabilidad, sostenibilidad y generación de valor para mercados especializados.						
Sumilla	La asignatura de Tecnología del café y cacao es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter electivo en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de diseñar y optimizar productos y procesos de transformación de café y cacao mediante la integración de tecnologías de beneficio, fermentación, secado, tostado y elaboración de derivados, considerando criterios de calidad, trazabilidad, sostenibilidad y generación de valor para mercados especializados, aportando al nivel avanzado de las competencias: CG3.3 Resolución de Problemas, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: Unidad I: Beneficio y Calidad de Café y Cacao. Analiza las características de la materia prima y las operaciones de beneficio de café y cacao evaluando su influencia sobre la calidad, trazabilidad y potencial de valorización comercial. Unidad II: Tecnologías de Transformación de Café y Cacao. Evalúa tecnologías de transformación de café y cacao mediante el control de variables de proceso y análisis de calidad para la obtención de productos diferenciados. Unidad III: Innovación y Desarrollo de Productos de Café y Cacao. Diseña productos innovadores a base de café y cacao integrando análisis sensorial, sostenibilidad, trazabilidad y tendencias de mercado para generar valor agregado.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales			Perfil Específico del Docente	Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

X CICLO							
Asignatura	Trabajo de investigación						
Código	SX2	Ciclo	X	Requisito	{S93}	Créditos	3
Horas Teóricas	32	Horas Prácticas	32	Total Horas/Semanal	4	Total de Horas	64
Código de Competencia	Nivel	Resultado de Aprendizaje					
CG1.3	Avanzado	Desarrolla una línea de investigación propia con visión prospectiva, integrando conocimientos avanzados y tendencias del sector para contribuir a la competitividad agroindustrial.					
CG4.3	Avanzado	Defiende públicamente los resultados de su investigación con argumentos sólidos, lenguaje técnico-científico y postura ética, actuando como agente de cambio en el sector.					
CES1.3	Avanzado	Ejecuta, valida y comunica una investigación aplicada orientada a la optimización de un producto, proceso o tecnología agroindustrial, utilizando análisis de datos, herramientas modernas de ingeniería y criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales					
Resultado de Aprendizaje de Asignatura (RAA)	Ejecuta y comunica una investigación aplicada o tecnológica, analizando resultados con rigor metodológico y utilizando herramientas especializadas para producir conclusiones válidas.						
Sumilla	La asignatura de Trabajo de investigación es de naturaleza teórico-práctica y tiene carácter obligatorio en los Estudios de Especialidad. Tiene el propósito de ejecutar y comunicar una investigación aplicada o tecnológica, analizando resultados con rigor metodológico y utilizando herramientas especializadas para producir conclusiones válidas, aportando al nivel Avanzado de las competencias: CG1.3 Aprendizaje Permanente, CG4.3 Comunicación Efectiva, y CES1.3 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos: 1. Unidad I: Ejecución de la Investigación. Ejecuta la fase experimental o de campo de su proyecto de tesis, aplicando el diseño metodológico previamente formulado con rigor técnico y ético. 2. Unidad II: Análisis e Interpretación de Resultados. Procesa y analiza los datos obtenidos en su investigación utilizando herramientas estadísticas pertinentes al diseño del estudio. 3. Unidad III: Informe y Sustentación de la Investigación. Redacta y sustenta el informe de resultados de su trabajo de investigación, comunicando hallazgos, limitaciones y conclusiones con rigor científico.						
Departamento Académico Responsable	Dpto. Ciencias Agroindustriales		Perfil Específico del Docente		Ingeniero Agroindustrial o Ing. en Industrias Alimentarias, Doctor o Maestro en Ciencias		

2.6. Proyectos integradores

El MOEDUNT promueve la articulación entre teoría y práctica mediante proyectos y problemas reales. El Estudio de Pertinencia recomienda incrementar las prácticas aplicadas y utilizar proyectos integradores para conectar planta piloto, industria, automatización, sostenibilidad e investigación.

Tabla 17.

Propuestas Articuladoras MOEDUNT 2026.

Etapa	Proyecto propuesto	Asignaturas	Producto integrador
Ciclos 1-2	Caracterización de una cadena agroindustrial local	Introducción a la ingeniería, ciencias básicas, comunicación y TIC.	Diagnóstico técnico y mapa de cadena de valor.
Ciclos 3-4	Caracterización de materia prima y proceso	Química, bioquímica, microbiología, termodinámica y fisicoquímica.	Informe experimental con balance y criterios de calidad.
Ciclos 5-6	Diseño y control de una operación agroindustrial	Transferencia, operaciones, conservación, instrumentación y diseño experimental.	Prototipo o simulación validada.
Ciclos 7-8	Desarrollo y aseguramiento de un producto agroindustrial	Tecnologías, sensometría, envases, calidad, inocuidad, biotecnología y operaciones.	Producto, expediente técnico y plan de control.
Ciclos 9-10	Proyecto agroindustrial sostenible e innovador	Proyectos, logística, emprendimiento, agronegocios, investigación y auditoría.	Proyecto integral evaluado técnicamente, económicamente, ambientalmente y comercialmente.

Para su implementación, se consideran los siguientes aspectos:

- El docente de la asignatura a cargo actúa como coordinador del Proyecto Integrador. Los docentes de las asignaturas concurrentes participarán como asesores temáticos durante la elaboración de Proyecto.
- Los Proyectos Integradores se desarrollan de forma colaborativa en equipos de estudiantes, como parte de su formación.
- El Proyecto Integrador representa un porcentaje de la nota final en la asignatura, para su evaluación se utilizará una rúbrica analítica u otro aplicable.

2.7. Prácticas preprofesionales

El MOEDUNT define las prácticas preprofesionales como experiencias laborales orientadas a aplicar conocimientos teórico-prácticos en entornos reales. Pueden ser curriculares o extracurriculares, deben contar con asesoría o supervisión, y requieren un plan o sílabo, seguimiento y un informe evaluado por la Escuela y la organización receptora.

El Estudio de Pertinencia recomienda fortalecer la inmersión laboral, las prácticas externas y el vínculo con empresas. Estas experiencias son esenciales para superar la brecha teórico-práctica identificada por egresados y empleadores. El estudiante de Ingeniería Agroindustrial realizará un mínimo de 256 horas de prácticas preprofesionales, de manera extracurricular, las cuales serán debidamente verificadas y evaluadas. Las prácticas deberán ser desarrolladas a partir del octavo ciclo de estudios.

La ejecución de las prácticas preprofesionales es un requisito obligatorio para matricularse en la asignatura de ***Seminario de desarrollo profesional*** y para la posterior obtención del grado de Bachiller.

La ejecución, monitoreo y evaluación de las prácticas preprofesionales en el Programa de Ingeniería Agroindustrial se rigen por los siguientes lineamientos:

a. Modalidades de Ejecución y Convenios Institucionales

Las Prácticas Preprofesionales se realizan en escenarios reales de desempeño: plantas de procesamiento agroindustrial, empresas agroexportadoras, laboratorios de control de calidad y certificación, centros de innovación biotecnológica, entidades públicas, organismos no gubernamentales, otros. Se ejecutan bajo las modalidades autorizadas por la normativa vigente de modalidades formativas laborales y según la naturaleza operativa de la empresa o entidad receptora.

Para garantizar el marco legal, académico y la seguridad del estudiante, se requiere:

- **Convenio Institucional Vigente o Carta de Aceptación:** Existencia de un convenio de prácticas preprofesionales suscrito entre la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y la entidad receptora. En caso de no contar con un convenio previo, la empresa autorizará mediante una Carta de Aceptación formal dirigida a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial el desarrollo de las prácticas preprofesionales en sus instalaciones.
- **Plan de Prácticas:** Documento elaborado por el estudiante y validado antes de su inicio por el docente asesor de prácticas pre profesionales y el especialista o jefe de planta designado por la entidad agroindustrial receptora.

b. Monitoreo, Supervisión y Evaluación

El monitoreo y supervisión de las prácticas pre profesionales estará a cargo de un docente asesor de prácticas designado por la Escuela Profesional. La presentación y evaluación del Informe de Prácticas Pre profesionales se realizará en el curso de ***Seminario de desarrollo profesional*** del décimo ciclo de estudios.

2.8. Mecanismos para la enseñanza del idioma extranjero o lengua nativa

El MOEDUNT señala que el conocimiento del idioma extranjero o de la lengua nativa, a nivel básico, es requisito obligatorio para la obtención del grado de bachiller y que su enseñanza-aprendizaje constituye una experiencia extracurricular.

La certificación puede ser expedida por el Departamento de Idiomas de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, el Centro de Idiomas de la UNT o una institución externa de rango universitario reconocida.

El perfil de ingreso considera comprensión y producción de mensajes básicos en inglés, y la competencia de comunicación efectiva incorpora el uso de una lengua extranjera. El programa debe definir mecanismos de diagnóstico, acompañamiento y verificación del nivel requerido. Para garantizar la competencia, se estructuran los siguientes mecanismos:

- **El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo (CIDUNT):** Unidad especializada de la UNT encargada de impartir los programas formativos regulares, intensivos y de evaluar la suficiencia lingüística.
- **El Departamento de Idiomas de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación (UNT):** Entidad académica responsable de la evaluación y certificación de idiomas.
- **Instituciones Externas Reconocidas:** Convalidación o validación de certificados emitidos por instituciones externas de rango universitario de reconocido prestigio o mediante exámenes internacionales oficiales de suficiencia, conforme a los reglamentos y procedimientos de la UNT.

2.9. Actividades extracurriculares

Las actividades extracurriculares complementan la formación integral y pueden comprender deporte, arte, cultura, voluntariado, responsabilidad social, círculos de estudio e investigación, participación en eventos, emprendimiento, movilidad y actividades de internacionalización. Deben diferenciarse las actividades obligatorias, reconocidas y voluntarias, así como los mecanismos de registro y reconocimiento.

En coherencia con el MOEDUNT, la carga académica debe permitir que el estudiante disponga de tiempo para actividades que contribuyan a su bienestar y desarrollo integral. El programa debe articular estas actividades con tutoría, bienestar universitario y seguimiento de la trayectoria estudiantil.

2.9.1. Categorías y Tipología de Actividades Extracurriculares

Las actividades extracurriculares en el Programa de Ingeniería Agroindustrial se clasifican principalmente en tres ejes:

- **Formativas y Círculos de Investigación:** Participación en semilleros de investigación, círculos de estudio, así como la asistencia a ponencias, seminarios y conferencias académicas nacionales e internacionales.
- **Incubadora de empresas:** Iniciativa de los estudiantes para participar en hackathones, con proyecciones para la creación de pequeñas y microempresas de su propiedad, recibiendo asesoría técnica o empresarial de la incubadora de empresas de la UNT.
- **Deportivas, Artísticas y Culturales:** Integración en selecciones deportivas universitarias, talleres de expresión artística, grupos de música, danza o teatro, orientados a la salud física, la gestión del estrés y el bienestar integral.
- **Responsabilidad Social, Voluntariado y Proyección a la Comunidad:** Ejecución de proyectos aplicado a problemas reales de comunidades vulnerables, consultorías sociales cuantitativas, campañas de alfabetización y actividades de voluntariado que pueden ser coordinadas con la Dirección de Responsabilidad Social de la UNT.
- **Itinerario Institucional de la Carrera:** Participación en calendario anual de actividades extracurriculares estructuradas para afianzar el sentido de pertenencia y la cohesión de la comunidad universitaria, tales como: semanas de inducción, actividades de integración, semanas de aniversario, celebración de fechas festivas, jornadas académicas, entre otros

III. Marco metodológico

3.1. Modalidad de enseñanza

El programa se desarrolla en modalidad presencial. La UNT privilegia la interacción directa entre docente y estudiante y establece que las experiencias presenciales en laboratorios y talleres son obligatorias. El uso de plataformas digitales e inteligencia artificial complementa la presencialidad, pero no sustituye las prácticas que requieren equipamiento, laboratorio, o interacción con el entorno productivo

3.1.1. *Fundamentación Operativa y Carácter Obligatorio de la Presencialidad*

La naturaleza de la Ingeniería Agroindustrial exige el desarrollo de competencias prácticas, analíticas e investigativas que requieren la experimentación directa, la gestión de infraestructura tecnológica y de procesamiento, así como la resolución in situ de problemas técnicos complejos en la cadena de transformación de bioproductos.

Por ello, las actividades formativas de la carrera se rigen por las siguientes condiciones operativas:

- **Inmersión en Laboratorios:** Las experiencias curriculares de los Estudios Específicos y de Especialidad demandan la ejecución obligatoria de prácticas presenciales en laboratorios especializados. Asimismo, requieren el uso de laboratorios informáticos equipados con software de simulación de procesos, diseño de ingeniería y análisis de datos (como AutoCAD, Minitab, Power BI, entre otros).
- **Interacción Directa e Investigación Formativa:** Se fomenta el diálogo, la resolución participativa de problemas y el acompañamiento personalizado durante las sesiones teóricas y prácticas. La presencialidad es la vía fundamental para el desarrollo del trabajo colaborativo, el manejo seguro de equipos e insumos, las dinámicas de debate crítico y la mentoría directa en proyectos integradores y de tesis.

3.1.2. *Integración de Tecnologías Digitales y Herramientas*

En estricta coherencia con los ejes transversales del MOEDUNT, la presencialidad del programa se complementa de forma sinérgica con herramientas tecnológicas y entornos virtuales de aprendizaje, sin que estas sustituyan la exigencia presencial de las horas lectivas ni de las prácticas de laboratorio:

- **Plataformas Virtuales Institucionales:** Se utiliza el Aula Virtual institucional (plataforma Moodle UNTVIRTUAL) y la suite institucional corporativa como repositorios de recursos educativos, recepción y trazabilidad de entregables, foros

de discusión técnica, gestión de evaluaciones y canal de retroalimentación académica continua.

- **Aulas Multimedia y Laboratorios Especializados:** Las aulas teóricas y laboratorios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias disponen de conectividad a red, sistemas de proyección multimedia, mobiliario y licencias de software actualizado, garantizando estándares académicos homogéneos.
- **Estándares de Evaluación y Seguimiento:** Los criterios y rúbricas de evaluación de los Resultados de Aprendizaje de la Asignatura (RAA) son exactamente equivalentes y transparentes, independientemente del entorno técnico de soporte utilizado, garantizando la rigurosidad en la verificación del logro de competencias en todos los estudiantes del programa.

3.2. Estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes a la modalidad

En concordancia con los fundamentos pedagógicos del Modelo Educativo 2027 de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEDUNT), el aprendizaje es concebido como un proceso activo, social, cognitivo y contextualizado. La enseñanza en el Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial supera la simple transmisión pasiva de contenidos, adoptando un enfoque sociocultural e interaccionista mediante metodologías activas centradas en el estudiante.

Tabla 18.

Estrategias de enseñanza.

Estrategia	Aplicación
Exposición dialogante	Organiza conceptos, contrasta evidencia y promueve preguntas.
Resolución de problemas	Aplica fundamentos, modelos, balances, cálculos y criterios de ingeniería.
Estudio de casos	Analiza decisiones técnicas, económicas, normativas, éticas y ambientales.
Aprendizaje basado en proyectos	Integra asignaturas y genera productos, procesos, sistemas o propuestas.
Prácticas de laboratorio y planta piloto	Desarrolla destrezas instrumentales, control de variables, seguridad y análisis de resultados.
Simulación y herramientas digitales	Modela, diseña, automatiza, analiza datos y compara escenarios.
Investigación formativa	Formula preguntas, obtiene evidencia, analiza datos y comunica resultados.
Visitas, pasantías y prácticas externas	Relaciona el aprendizaje con entornos productivos y profesionales reales.

3.3. Materiales educativos adaptados a cada modalidad

En cumplimiento con las directrices del Modelo Educativo 2027 de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEDUNT), los materiales educativos en el Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial comprenden guías de práctica, manuales de laboratorio, protocolos, bases de datos, artículos científicos, softwares, simuladores, equipos, instrumentos, material audiovisual, recursos del aula virtual y elementos de seguridad.

Los equipos docentes deben asegurar que los materiales sean accesibles, actualizados, pertinentes y coherentes entre grupos de una misma asignatura. En el uso de inteligencia artificial y recursos digitales deben establecerse criterios de integridad académica, verificación de fuentes, protección de datos y reconocimiento de autoría.

3.4. Estrategias para la enseñanza de la investigación

La investigación formativa se desarrolla progresivamente desde la búsqueda, lectura y evaluación de fuentes hasta el diseño experimental, el análisis de datos, el proyecto de tesis y la ejecución de investigación aplicada. Los estudiantes pueden integrarse a proyectos de docentes, grupos y laboratorios, participando en recolección de datos, preparación de muestras, ensayos, procesamiento y comunicación de resultados.

La investigación debe orientarse a problemas y oportunidades del sector agroindustrial regional.

Tabla 19.

Ruta de la investigación formativa.

Etapa	Ciclos	Asignaturas clave	Propósito formativo	Logro esperado
1. Iniciación académica e informacional	1–2	Lectura crítica y redacción de textos; Cultura científica e Inteligencia Artificial; Algoritmos y TICs	Desarrolla la búsqueda, selección y organización de información, la lectura crítica, la redacción académica inicial y el uso ético de herramientas digitales.	Búsqueda y lectura crítica
2. Fundamentos de análisis y evidencia	3–5	Estadística general; Diseños experimentales para la investigación agroindustrial	Fortalece el análisis de datos, la comprensión de la variabilidad y el diseño de experimentos aplicados a problemas agroindustriales.	Análisis de datos
3. Diseño metodológico y aplicación	6–7	Metodología de la investigación; Sensometría	Formula problemas, objetivos e instrumentos; integra evidencias, métodos de recolección y análisis aplicado, especialmente en la evaluación de productos.	Diseño experimental y metodológico
4. Integración en líneas de especialidad	7–9	Tecnología agroindustrial I; Tecnología agroindustrial II; Gestión de calidad e inocuidad; Biotecnología y bioingeniería agroindustrial	Aplica la investigación formativa en el desarrollo, evaluación y mejora de productos, procesos y tecnologías agroindustriales.	Aplicación de la investigación en la especialidad

5. Consolidación y comunicación científica	9-10	Proyecto de tesis; Trabajo de investigación; Seminario de desarrollo profesional	Integra saberes especializados para ejecutar, sistematizar y comunicar una investigación con enfoque profesional y prospectivo.	Comunicación científica
--	------	--	---	-------------------------

3.5. Líneas de investigación

La RCU 0220-2022/UNT establece las líneas de investigación y entre las consolidadas se encuentra la Línea 1 “Alimentos y Bebidas” alineada a los ODS: 2, 3 y 12. Adicionalmente, los docentes actualizan su pertenencia a una u otra línea según sus proyectos, siempre ligados al desarrollo agroindustrial.

3.6. Evaluación de los aprendizajes

En congruencia con el enfoque pedagógico por competencias del MOEDUNT 2027, la evaluación académica en el Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial se concibe como un proceso continuo, integral, transparente, formativo y cuantitativo. Su propósito no es meramente sancionador, sino valorar el logro progresivo de los Resultados de Aprendizaje de la Asignatura (RAA) y su articulación con las competencias genéricas, específicas y de especialidad del perfil de egreso. La evaluación se sustenta en evidencias objetivas de desempeño, combinando la valoración del proceso y del producto final mediante el alineamiento constructivo entre los contenidos temáticos, las metodologías activas y la medición del aprendizaje

3.6.1. Lineamientos de Evaluación

Cada semestre académico ordinario consta de 17 semanas de duración. Los contenidos de las asignaturas se estructuran en unidades de aprendizaje, cada una de las cuales genera un calificativo independiente.

El sistema de calificación es vigesimal (0-20), siendo 14 (catorce) la nota mínima aprobatoria. En el promedio promocional, el medio punto (0,5) favorece al estudiante, conforme a la normatividad vigente.

Los niveles de logro de competencias se establecen de la siguiente manera:

- **Nivel de inicio o no logrado (0-13):** El estudiante requiere reforzar las capacidades previstas en la asignatura. Tiene derecho a una evaluación de recuperación diseñado por el docente, que evalúa los contenidos teóricos y prácticos del curso y se aplica en la última semana del periodo académico.
- **Nivel de logro esperado (14-17):** El estudiante demuestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades y resultados de aprendizaje de la asignatura.

- **Nivel de logro destacado (18–20):** El estudiante evidencia un alto nivel de dominio y desempeño sobresaliente en las capacidades desarrolladas.

Examen de Recuperación: En cumplimiento de las directrices del MOEDUNT 2027, el antiguo examen sustitutorio queda reemplazado por el Examen de Recuperación. Tienen derecho a esta evaluación los estudiantes que alcancen el Nivel de Inicio (0-13). Es diseñado por el docente para evaluar los contenidos teóricos y prácticos del curso y se aplica en la semana 17 del periodo académico. El calificativo obtenido reemplaza la nota de una Unidad de aprendizaje.

Estudiantes Aplazados e Inhabilitación: En el caso de los estudiantes que pasen a condición de aplazados, la nota obtenida en dicha evaluación se promediará con la nota promedio alcanzada en el semestre regular. Asimismo, el acumulado del 30% o más de inasistencias injustificadas genera la condición de inhabilitado en la asignatura.

3.6.2. Transparencia, Académico Retroalimentación y Acompañamiento

El proceso evaluativo garantiza la transparencia y la mejora continua a través de los siguientes mecanismos institucionales:

- **Socialización y Devolución Oportuna:** Los criterios y rúbricas se publican desde el inicio del semestre en el sílabo y la plataforma LMS. El docente está obligado a entregar las pruebas calificadas, resolver las interrogantes en clase, justificar la calificación y rectificarla si correspondiese.
- **Retroalimentación Formativa:** Ante la detección de un nivel insuficiente de logro, el docente brinda la información necesaria para que el estudiante reconozca sus aciertos y errores, orientando las acciones de mejora.
- **Articulación con el Sistema de Tutoría:** Los resultados del monitoreo del rendimiento académico alimentan el sistema de tutoría y consejería docente. Esto permite identificar tempranamente a estudiantes en riesgo académico para brindarles acompañamiento pedagógico, nivelación o derivación a Bienestar Universitario, reduciendo los índices de repitencia y deserción.

IV. Marco administrativo

4.1. Graduación y titulación

Los procesos académicos y administrativos para la obtención del Grado Académico de Bachiller y del Título Profesional en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) se rigen por la Ley Universitaria N.° 30220, el Estatuto Institucional, el Modelo Educativo (MOEDUNT 2027) y el Reglamento General de Otorgamiento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la UNT.

La gestión de estos trámites se orienta bajo los principios de simplificación administrativa, celeridad procesal, transparencia, interoperabilidad y digitalización, previniendo la exigencia de barreras burocráticas no contempladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) institucional y garantizando la fluidez de los expedientes.

4.1.1. Obtención del Grado Académico de Bachiller

a) Condición de Egresado y Requisitos de Graduación

El Grado Académico de Bachiller es otorgado por acuerdo del Consejo de Facultad a los egresados que cumplan con la aprobación total del plan de estudios y las exigencias institucionales vigente:

- **Aprobación Curricular:** Haber culminado y aprobado la totalidad de asignaturas y créditos del plan de estudios del programa profesional.
- **Acreditación de Idioma Extranjero o Lengua Nativa:** Certificar el dominio de un idioma extranjero (de preferencia inglés) o una lengua nativa en el nivel básico como mínimo. La certificación es expedida o validada por el Centro de Idiomas de la UNT (CIDUNT), el Departamento de Idiomas de la universidad o mediante la revalidación formal de instituciones acreditadas.
- **Trabajo de Investigación / Trabajo Académico:** Aprobar el producto o trabajo académico de investigación desarrollado en los cursos de investigación del plan de estudios, según aplicabilidad de la normativa vigente.

b) Tramitación y Simplificación

El procedimiento de graduación puede ser iniciado de forma virtual a través del portal oficial de la Unidad de Registros Académicos o de forma presencial por Mesa de Partes:

- **Responsabilidad del Administrado:** El estudiante presenta la solicitud formal (Formulario Único de Trámite - FUT), comprobante de pago según TUPA, fotografía oficial con especificaciones institucionales, las certificaciones externas de idioma o requisitos que no obren en los archivos de la universidad y otras descritas en el reglamento vigente.
- **Documentación Interoperable y de Oficio:** En observancia de las normas de simplificación administrativa, la dependencia receptora adjunta de oficio al expediente los certificados de estudio, constancias de egresado, declaraciones de expedito, constancias de no adeudo y actas académicas correspondientes, sin trasladar dicha carga procedimental al egresado.

4.1.2. Obtención del Título Profesional

El Título Profesional de Licenciado o su denominación equivalente se otorga a los egresados que ostenten previamente el Grado de Bachiller por la UNT. El graduando elige de forma autónoma entre las modalidades aprobadas en la normativa universitaria:

a) Tesis Profesional

Trabajo de investigación original resultante de la ejecución de un proyecto aprobado en un área o línea de investigación. Puede desarrollarse de manera individual o en equipos de hasta dos (2) bachilleres cuando la complejidad, profundidad u originalidad del tema lo amerite, debiendo contar autorización de la Dirección de Escuela. El estudiante propone a un docente de la UNT como Asesor, posteriormente, la Escuela Profesional ratifica un Jurado Evaluador integrado por docentes de la especialidad, quienes evalúan el proyecto y el informe final. La tesis se somete obligatoriamente al software de verificación de coincidencia o similitud antes de su sustentación, garantizando el cumplimiento de los parámetros de integridad académica aprobados por la universidad. Dictaminado favorablemente el informe final, el bachiller realiza la defensa pública oral de su investigación ante el Jurado Evaluador.

b) Trabajo de Suficiencia Profesional

Demostración fáctica y fundamentada del dominio de capacidades operacionales en el ejercicio de la profesión, desempeñadas tras la obtención del Grado de Bachiller por un periodo de tiempo regulado por la universidad (mínimo un año continuo o dos alternos). Debe ser acreditado formalmente mediante constancias institucionales y reportes laborales oficiales. El graduando elabora un informe estructurado que documente la solución de problemas prácticos en el campo

laboral, su fundamentación científica y la apreciación crítica de su práctica profesional. El informe es evaluado y sustentado públicamente ante un Jurado de la especialidad. Incluye la presentación de certificados de patentes de propiedad intelectual o modelos de utilidad registrados y regulados por la normativa correspondiente.

4.1.3. Plazos y Depósito

La administración académica y los docentes designados como jurados o asesores están sujetos a los plazos máximos fijados en el Reglamento General de Grados y Títulos. La atención de dictámenes y trámites se rige por el principio de eficiencia administrativa para evitar dilaciones o la imposición de barreras carentes de razonabilidad.

De la misma manera, las sustentaciones de tesis y trabajos de suficiencia profesional son actos públicos. Las fechas y convocatorias son difundidas oportunamente por la Dirección de Escuela a través de los medios institucionales.

Finalmente, aprobada la sustentación y formalizada la documentación, los trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia se alojan en formato digital en el Repositorio Institucional de la UNT y en el Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos (RENATISUNEDU), garantizando la visibilidad, consulta abierta y protección de derechos de autor.

4.2. Seguimiento al egresado

4.2.1. Mecanismos, Instrumentos y Periodicidad

En el marco del Modelo Educativo 2027 de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEDUNT), el seguimiento al egresado constituye un mecanismo estratégico orientado a monitorear la calidad e impacto del servicio educativo, midiendo la inserción laboral, el desempeño profesional y la continuidad formativa de sus graduados.

El seguimiento al egresado debe monitorear la inserción laboral, el desempeño profesional y la continuidad formativa, y generar información para retroalimentar la formación académica. El MOEDUNT propone realizar encuestas a los seis meses, dos años y cinco años, además de promover redes, la participación académica y el vínculo institucional.

Para el Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial, este proceso es un eje fundamental del aseguramiento de la calidad académica. Su finalidad central es generar

información empírica y relevante que alimente de forma continua la actualización curricular, fortaleciendo el vínculo permanente de la universidad con su comunidad de egresados.

El Estudio de Pertinencia identifica como oportunidad la vinculación pos-egreso y recomienda reactivar la plataforma de seguimiento, una bolsa de trabajo, una red tipo “Alumni” y programas de educación continua. El OA4 incorpora la evaluación de prácticas preprofesionales y la satisfacción de empleadores como indicadores de vinculación.

Tabla 20.

Mecanismos, Instrumentos y Periodicidad de Medición del Programa de Ingeniería Agroindustrial

Dimensión	Mecanismos	Instrumentos de Recolección	Periodicidad
Comunicación Continua	Redes profesionales, red de graduados, eventos académicos, reuniones periódicas, encuentros de egresados, entre otros	Formulario digital de actualización de contacto	Permanente
Empleabilidad	Bolsa de Trabajo Institucional UNT, alianzas con sector público o privado, encuestas a egresados	Encuestas de Inserción y Primer Empleo, Encuesta de Trayectoria Profesional	Anual
Satisfacción Laboral	Reuniones de consulta con empleadores	Cuestionario de Satisfacción, Matriz de Desempeño y Percepción del Empleador	Anual
Impacto Socioeconómico	Observatorio de Egresados	Encuesta de Impacto Social, Innovación e Ingresos	Anual

Para la materialización de los mecanismos e instrumentos considerar variables como: tasa de vinculación efectiva, tiempo promedio para obtener el primer empleo profesional, correspondencia entre la formación y el puesto desempeñado, y rangos salariales iniciales. Asimismo, considerar la concordancia entre expectativas y realidad laboral, adecuación de las condiciones de trabajo, desarrollo de carrera, clima organizacional y percepción de empleadores sobre el desempeño técnico. Por último, evaluar el aporte del egresado a la resolución de problemas comunitarios y sectoriales, generación de empresas y progresión socioeconómica.

4.2.2. Uso de la Información para la Mejora Continua

La información recopilada del Seguimiento al Egresado constituye un insumo crítico para la cultura de mejora continua del programa de estudio:

- **Validación del Perfil de Egreso:** Permite contrastar si las competencias genéricas, específicas y de especialidad responden a las exigencias del mercado laboral cambiante.

- **Cierre de Brechas Formativas e Innovación:** La identificación de discrepancias entre la formación recibida y los avances tecnológicos y empresariales orienta el rediseño de asignaturas, la actualización de software en laboratorios y la inclusión de metodologías emergentes.
- **Fortalecimiento de Habilidades Blandas:** Permite evaluar la necesidad de reforzar transversalmente competencias en liderazgo, trabajo en equipos multidisciplinarios, comunicación efectiva y responsabilidad ética en el uso de la Inteligencia Artificial.
- **Optimización Didáctica:** Permite ponderar la efectividad de las metodologías activas (como los Proyectos Integradores y las Prácticas Preprofesionales) en la preparación del estudiante para problemas reales.

4.3. Evaluación del plan de estudios

La evaluación curricular es continua (cada 3 años de acuerdo al MOEDUNT 2027) y se realiza con criterios de pertinencia, coherencia, viabilidad, eficacia y sostenibilidad. Debe verificar la pertinencia del programa, la coherencia interna del plan, el logro de competencias, la graduación oportuna, el impacto social, la satisfacción de grupos de interés y el cumplimiento de la misión y visión.

El proceso se articula con el sistema institucional de calidad, los procesos de autoevaluación y el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. La evaluación debe incluir indicadores de objetivos académicos y educacionales, resultados de aprendizaje, cobertura de competencias, rendimiento, permanencia, prácticas, egreso, empleabilidad, satisfacción, investigación y responsabilidad social.

El programa debe mantener un registro de evidencias, decisiones, planes de mejora y versiones curriculares. Las modificaciones deben sustentarse en resultados y ser aprobadas por las instancias competentes.

4.3.1. Objetivos de la Evaluación Curricular

De acuerdo con lo estipulado en el MOEDUNT 2027, la evaluación del plan de estudios verifica formalmente seis componentes estructurales:

- **La pertinencia de los programas de estudio:** Contrastación de la oferta formativa frente a las necesidades regionales y nacionales.
- **La coherencia interna del plan de estudios:** Verificación de la secuencia lógica, la malla de prerrequisitos, la progresión de competencias y la articulación entre asignaturas teóricas y de laboratorio.

- **La eficacia del programa:** Medición del nivel de logro de competencias, tasas de retención, rendimiento académico y tasa de graduación oportuna.
- **La efectividad e impacto:** Evaluación del impacto social, empleabilidad técnica, niveles salariales iniciales y satisfacción de los grupos de interés.
- **La coherencia frente al entorno global:** Alineamiento del perfil de egreso con las tendencias internacionales en ciencia de datos, modelamiento estocástico, estándares éticos y tecnología emergente.
- **Cumplimiento de la Misión y Visión:** Verificación del grado en que el plan de estudios contribuye a los objetivos estratégicos institucionales de la UNT.

4.3.2. Procedimientos para el Monitoreo, Actualización o Rediseño Curricular

El procedimiento formal de monitoreo, actualización o rediseño del plan de estudios se organiza en:

a) Monitoreo del Plan de Estudios

Seguimiento permanente a la implementación de las asignaturas a cargo de la Escuela Profesional, en coordinación con el Departamento Académico de Ciencias Agroindustriales, ejecutando un monitoreo del cumplimiento de los sílabos, evaluación del nivel de logro de los Resultados de Aprendizaje de la Asignatura (RAA), adecuación de las guías y efectividad de las metodologías activas. Como resultado, se obtienen informes semestrales de evaluación de sílabos, consolidados de rendimiento académico y planes de mejora inmediata a nivel de cátedra.

b) Actualización Curricular

Se desarrolla a raíz de un diagnóstico periódico y analítico a cargo del Comité Técnico de Currículo (COTECCU), considerando la evaluación de las tasas de permanencia, egreso, titulación oportuna, efectividad de la investigación formativa y cobertura de las competencias del perfil de egreso. Asimismo, se evalúa la medición del grado de inserción laboral, estudios de satisfacción de empleadores y análisis de brechas formativas en el ejercicio profesional real. Como resultado, se cuenta con informes de diagnóstico de pertinencia e impacto curricular que motivan cambios menores del currículo.

c) Rediseño Curricular

De estricta conformidad con la Ley Universitaria N.º 30220 y el MOEDUNT 2027, el plan de estudios debe someterse a un proceso formal de rediseño en un periodo mínimo de cada tres (3) años. El rediseño se fundamenta

obligatoriamente en el Estudio de Pertinencia Social y Mercado Laboral, en los informes de seguimiento a egresados y en las directivas del Vicerrectorado Académico a través de la Dirección de Procesos Académicos (DPA). Las modificaciones o el nuevo diseño curricular son aprobados formalmente mediante Resolución de Consejo de Facultad (RCF) y ratificados de manera definitiva por Resolución de Consejo Universitario (RCU).

4.3.3. Participación de los Grupos de Interés

El MOEDUNT 2027 establece como requisito la consulta e involucramiento activo de los grupos de interés internos y externos en el proceso de evaluación del currículo. La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial garantiza este ciclo participativo a través de los siguientes mecanismos:

Tabla 21.

Matriz de mecanismos de consulta con grupos de interés del Programa de Ingeniería Agroindustrial

Grupo de Interés	Mecanismos	Aporte Crítico al Proceso Curricular
Docentes	Talleres participativos de diseño curricular, jornadas de trabajo por áreas de especialidad, reportes de evaluación docente y de sílabos	Rediseño de sumillas, actualización de contenidos programáticos, definición de RAA y alineamiento didáctico
Estudiantes	Encuestas semestrales de apreciación docente y curricular, representación en el COTECCU, mesas de diálogo y reuniones	Retroalimentación sobre la calidad pedagógica, uso de software, carga horaria, infraestructura, entre otros
Egresados	Encuestas del Sistema de Seguimiento al Egresado y talleres de actualización del Perfil de Egreso	Identificación de brechas de formación en el campo laboral, propuesta de nuevas herramientas analíticas y validación de competencias
Empleadores y Colegio Profesional	Consultas a directivos de empresas públicas y privadas, Coordinación con Colegios Profesionales, encuestas	Validación de las demandas del mercado laboral, requerimientos de habilidades blandas y nuevas necesidades tecnológicas.

4.4. Soporte institucional

La ejecución del currículo requiere docentes con perfiles adecuados, aulas, laboratorios, planta piloto, bibliotecas, bases de datos, recursos informáticos, software, plataformas educativas, servicios de bienestar, tutoría, convenios, gestión administrativa, presupuesto, mantenimiento y seguridad.

El Estudio de Pertinencia otorga especial relevancia a las prácticas con equipos, maquinaria real y entornos productivos. Por ello, la evaluación de viabilidad debe relacionar cada asignatura con los recursos que necesita, identificar brechas y programar inversiones, mantenimiento, capacitación y convenios.

4.4.1. Infraestructura y Recursos de Aprendizaje

La impartición de las clases en modalidad presencial se sostiene sobre una infraestructura física adecuadamente acondicionada dentro de la Ciudad Universitaria de la UNT:

a) Pabellón de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Aulas destinadas al desarrollo formativo teórico-práctico de las asignaturas específicas y de especialidad, equipado con proyectores multimedia, sistemas de audio integrado y conectividad a la red institucional para la visualización interactiva.

b) Laboratorios de Cómputo

Laboratorios de cómputo que proveen la infraestructura tecnológica fundamental para el desarrollo de competencias digitales, el aprendizaje automático y el modelamiento.

c) Ecosistema de Red y Conectividad

Conexión de red inalámbrica y cobertura en todos los espacios académicos y laboratorios de cómputo, garantizando ancho de banda acorde a las demandas del plan de estudios.

d) Soporte al Aula Invertida

Gestión previa de contenidos, separatas digitales, guías de práctica de laboratorio paso a paso, entre otros.

e) Recursos de evaluación formativa

Centralización de sílabos estructurados por competencias, rúbricas de evaluación, recepción de entregables y registro transparente de **calificaciones**.

f) Herramientas de Integridad

Integración del software antiplagio Turnitin para certificar la originalidad de los trabajos investigativos y herramientas de analítica del aprendizaje para el monitoreo del progreso del estudiante.

4.4.2. Servicios de Biblioteca y Centro de Información

El soporte bibliográfico combina colecciones físicas especializadas con las principales plataformas de información científica digital de alcance global:

a) Biblioteca Central y Biblioteca Especializada de la Facultad

Acervo bibliográfico en textos universitarios de fondo en ediciones recientes de sellos editoriales líderes y especializados. Salas de lectura, módulos de estudio individual y salas equipadas con puntos de red para el trabajo investigativo grupal.

b) Biblioteca Digital y Repositorio Institucional

Acceso permanente a repositorios académicos e indexadores internacionales como Scopus, Web of Science, ScienceDirect, plataforma e-Libro, entre otros. Así como, Repositorio Digital UNT (RENATI-SUNEDU) con acceso abierto a tesis de pregrado, posgrado y publicaciones de docentes investigadores de la universidad. De la misma manera, acceso remoto institucional a credenciales de correo corporativo que permiten la consulta de libros electrónicos, revistas indexadas y recursos científicos desde cualquier dispositivo fuera del campus.

4.4.3. Servicios de Bienestar Universitario

En cumplimiento de las políticas institucionales del MOEDUNT 2027, los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial disponen de un sistema integral de acompañamiento enfocado en el desarrollo humano, la salud y la equidad socioeconómica:

a) Servicios de Salud Integral

Centro Médico Universitario con atención en medicina general, odontología, enfermería, análisis clínicos y programas preventivos de salud física.

b) Atención Psicopedagógica y Sistema de Tutoría

Programa institucional de tutoría académica y acompañamiento psicológico personalizado para monitorear el rendimiento académico, prevenir la deserción y fortalecer el bienestar socioemocional.

c) Servicio de Comedor Universitario

Asistencia alimentaria balanceada orientada a brindar soporte nutricional a los estudiantes según su evaluación socioeconómica.

d) Unidad de Trabajo Social y Becas

Orientación social, evaluación socioeconómica y programas de becas/estímulos para garantizar la permanencia y equidad educativa en poblaciones vulnerables.

e) Deportes y Actividades Culturales

Complejo deportivo universitario (campos, gimnasio) y talleres de expresión artística y cultural que garantizan el desarrollo de las actividades extracurriculares del programa.

V. Referencias bibliográficas

- Chasipanta, A., & Corrales, J. (2023). Perspectivas y desafíos en la industria 4.0 para el sector agroindustrial de La Maná. *Revista Multidisciplinar G-ner@ndo*, 4(2), 848–869.
- Guillent, G. (2025). Elementos epistémicos y axiológicos en la metodología de investigación del trabajo de grado en ingeniería agroindustrial. *Revista Episteme*, 11(ACT-DIC), 319–329.
- Prieto Rosales, G. P., & Pantoja Tirado, L. R. (2019). La Epistemología en la Ingeniería Agroindustrial. *Revista de Investigación Científica Tayacaja*, 2(2), 48–58.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). Mapa Curricular Propuesto: Ingeniería Agroindustrial 2027.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). Matriz de correspondencia 18.06C.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). Objetivos Académicos 2027.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). Objetivos Educativos Propuestos 2027.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). Perfil de Ingreso 2027.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). Perfil de Egreso: Ingeniería Agroindustrial 2027.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). RAA y sumillas - Ingeniería Agroindustrial, versión 22.07.
- Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. (2026). Sumillas propuestas, versión 22.07.2026.
- Programa de Ingeniería Agroindustrial - UNT. (2026). Estudio de Pertinencia Social del Programa de Ingeniería Agroindustrial.
- Sánchez Castillo, V., Clavijo Gallego, T. A., & Beltrán Chasqui, J. W. (2023). Análisis de la producción científica sobre la implementación de estrategias agroindustriales para el logro de encadenamientos productivos. *Aglala*, 14(2), 165–178.
- Universidad Nacional de Trujillo. (2018). Currículo del Programa de Estudios de Ingeniería Agroindustrial. Documento utilizado como antecedente.

Universidad Nacional de Trujillo. (2026a). Estudio de Pertinencia Social de la Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, UNT.

Universidad Nacional de Trujillo. (2026b). Modelo Educativo MOEDUNT 2027. Vicerrectorado Académico.

VI. Anexos

6.1. Matriz de alineamiento de competencias/niveles de progresión y asignaturas

La matriz se construye a partir del Perfil de Egreso, las sumillas y la Matriz de correspondencia. Las letras B, I y A utilizadas en la fuente corresponden a los niveles básico, intermedio y avanzado.

Tabla 22.

Alineamiento de las competencias y las asignaturas por niveles de logro.

Competencia	Código nivel	Nivel	Asignaturas asociadas	Ciclos	Evidencia principal
CG01 Aprendizaje permanente	CG1.1	Básico	Introducción a la matemática superior universitaria; Lectura crítica y redacción de textos; Neurociencia del Aprendizaje; Algoritmos y TICs; Biología general;	1, 2	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG01 Aprendizaje permanente	CG1.2	Intermedio	Diseños experimentales para la investigación agroindustrial; Metodología de la investigación; Sensometría; Alimentación y nutrición	5, 6, 7, 8	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG01 Aprendizaje permanente	CG1.3	Avanzado	Proyecto de tesis; Seminario de desarrollo profesional; Trabajo de investigación	9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG02 Pensamiento crítico	CG2.1	Básico	Cátedra José Faustino Sánchez Carrión: fundadores y personajes ilustres de la UNT; Neurociencia del Aprendizaje; Introducción a la ingeniería agroindustrial; Lectura crítica y redacción de textos; Cultura científica e Inteligencia Artificial; Física general; Estadística general	1, 2, 3	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG02 Pensamiento crítico	CG2.2	Intermedio	Economía Agroalimentaria; Diseños experimentales para la investigación agroindustrial; Control y aseguramiento de la calidad; Gestión de calidad e inocuidad	4, 5, 7, 8	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG02 Pensamiento crítico	CG2.3	Avanzado	Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente; Certificaciones para la Agroexportación; Integración y Auditorías de sistemas de gestión; Seminario de desarrollo profesional	9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG03 Resolución de problemas	CG3.1	Básico	Introducción a la matemática superior universitaria; Neurociencia del Aprendizaje; Cultura científica e Inteligencia Artificial; Química general; Análisis matemático; Física general; Química orgánica; Cálculo integral; Química analítica; Cálculo Diferencial	1, 2, 3, 4	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG03 Resolución de problemas	CG3.2	Intermedio	Principios de electricidad y electrónica; Fisicoquímica agroindustrial; Termodinámica; Programación y control de procesos; Transferencia de calor y masa; Ingeniería de operaciones agroindustriales 1; Instrumentación y automatización de procesos	3, 4, 5, 6	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG03 Resolución de problemas	CG3.3	Avanzado	Ingeniería de operaciones agroindustriales 2; Tecnología agroindustrial I; Biotecnología y bioingeniería; Tecnología agroindustrial II; Tecnología agroindustrial III; Agroindustria del azúcar y derivados; Tecnología de bebidas alcohólicas; Tecnología de productos hidrobiológicos; Tecnología del café y cacao	7, 8, 9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG04 Comunicación efectiva	CG4.1	Básico	Cátedra José Faustino Sánchez Carrión: fundadores y personajes ilustres de la UNT; Lectura crítica y redacción de textos; Algoritmos y TICs; Biología general; Cultura científica e Inteligencia Artificial; Geometría descriptiva y CAD	1, 2, 3	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG04 Comunicación efectiva	CG4.2	Intermedio	Contabilidad y finanzas de empresas; Metodología de la investigación; Administración y marketing; Sensometría	5, 6, 7	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CG04 Comunicación efectiva	CG4.3	Avanzado	Proyecto de tesis; Seminario de desarrollo profesional; Trabajo de investigación	9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.

Competencia	Código nivel	Nivel	Asignaturas asociadas	Ciclos	Evidencia principal
CE01 Gestión por procesos	CE1.1	Básico	Introducción a la ingeniería agroindustrial; Algoritmos y TICs; Estadística general; Geometría descriptiva y CAD; Principios de electricidad y electrónica; Cálculo Diferencial	1, 2, 3, 4	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CE01 Gestión por procesos	CE1.2	Intermedio	Análisis instrumental en agroindustria; Programación y control de procesos; Transferencia de calor y masa; Instrumentación y automatización de procesos; Tecnología de refrigeración y congelación; Control y aseguramiento de la calidad	5, 6, 7	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CE01 Gestión por procesos	CE1.3	Avanzado	Gestión de calidad e inocuidad; Gestión de operaciones agroindustriales; Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I; Integración y Auditorías de sistemas de gestión	8, 9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CE02 Gestión de proyectos	CE2.1	Básico	Análisis matemático; Economía Agroalimentaria; Contabilidad y finanzas de empresas	2, 4, 5	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CE02 Gestión de proyectos	CE2.2	Intermedio	Administración y marketing; Agroexportación; Gestión de operaciones agroindustriales	7, 8	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CE02 Gestión de proyectos	CE2.3	Avanzado	Cadena de Suministro y logística agroindustrial; Emprendimiento agroindustrial; Agronegocios; Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II	9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales	CES1.1	Básico	Biología general; Química orgánica; Bioquímica general; Físicoquímica agroindustrial; Microbiología general; Química de productos agroindustriales; Termodinámica	2, 3, 4	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales	CES1.2	Intermedio	Análisis instrumental en agroindustria; Diseños experimentales para la investigación agroindustrial; Microbiología agroindustrial; Ingeniería de operaciones agroindustriales 1; Métodos de conservación de alimentos; Tecnología de postcosecha; Tecnología de refrigeración y congelación; Ingeniería de operaciones agroindustriales 2; Sensometría; Sistemas de envase y embalaje; Tecnología agroindustrial I	5, 6, 7	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES1 Diseña y desarrolla productos y tecnologías agroindustriales	CES1.3	Avanzado	Alimentación y nutrición; Biotecnología y bioingeniería; Tecnología agroindustrial II; Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I; Emprendimiento agroindustrial; Proyecto de tesis; Tecnología agroindustrial III; Agroindustria del azúcar y derivados; Tecnología de bebidas alcohólicas; Tecnología de productos hidrobiológicos; Tecnología del café y cacao; Trabajo de investigación	8, 9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES2 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias	CES2.1	Básico	Introducción a la ingeniería agroindustrial; Economía Agroalimentaria; Contabilidad y finanzas de empresas	1, 4, 5	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES2 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias	CES2.2	Intermedio	Administración y marketing; Agroexportación; Gestión de operaciones agroindustriales	7, 8	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES2 Gestiona agronegocios y cadenas agroalimentarias	CES2.3	Avanzado	Cadena de Suministro y logística agroindustrial; Emprendimiento agroindustrial; Agronegocios; Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II	9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES3 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial	CES3.1	Básico	Físicoquímica agroindustrial; Microbiología general; Química de productos agroindustriales; Microbiología agroindustrial; Métodos de conservación de alimentos	4, 5, 6	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES3 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial	CES3.2	Intermedio	Tecnología de postcosecha; Control y aseguramiento de la calidad; Sistemas de envase y embalaje; Gestión de calidad e inocuidad; Gestión de operaciones agroindustriales	6, 7, 8	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.
CES3 Gestiona la calidad, inocuidad y sostenibilidad agroindustrial	CES3.3	Avanzado	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I; Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente; Certificaciones para la Agroexportación; Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II; Integración y Auditorías de sistemas de gestión	9, 10	Resultados de aprendizaje de asignatura, productos, prácticas, proyectos e informes.

Fuente: Perfil de Egreso 2027; RAA y Sumillas 22.07; Sumillas propuestas 22.07.2026; Matriz de correspondencia 18.06C.

6.2. Tabla de Equivalencias o convalidación

Tabla 23.

Equivalencias entre el Plan curricular 2027 y 2018.

Código 2018	Asignatura Plan 2018	Créd. 2018	Ciclo 2018	Código 2027	Asignatura propuesta 2027	Créd. 2027	Ciclo 2027	Criterio de comparación
	Sin antecedente directo	—	—	G11	Neurociencia del Aprendizaje	3	1	Asignatura nueva centrada en metacognición, autorregulación y neurociencia.
1812	Lectura crítica y redacción de textos académicos	3	1	G12	Lectura crítica y redacción de textos	3	1	Coincidencia alta en lectura crítica, escritura académica y comunicación.
1821	Ética, convivencia humana y ciudadanía	3	2	G13	Cátedra José Faustino Sánchez Carrión: fundadores y personajes ilustres de la UNT	3	1	Coincidencia parcial en ciudadanía, ética e identidad; incorpora legado institucional de Sánchez Carrión.
1811 + 1814	Desarrollo del pensamiento lógico matemático + Introducción al análisis matemático	7	1	G14	Introducción a la matemática superior universitaria	4	1	Integra fundamentos lógico-formales y matemática universitaria introductoria.
1815	Química general	4	1	G15	Química general	4	1	Denominación, créditos y contenidos centrales coincidentes.
1817	Introducción a la ingeniería agroindustrial	3	1	E16	Introducción a la ingeniería agroindustrial	3	1	Coincidencia de propósito, campo profesional y cadena agroindustrial.
1831	Física general	4	3	G21	Física general	4	2	Coincidencia temática y crediticia; cambia de ciclo.
1823	Cultura investigativa y pensamiento crítico	3	2	G22	Cultura científica e Inteligencia Artificial	3	2	Conserva alfabetización investigativa e incorpora uso ético y crítico de IA.
1851 + 1826A	Lenguaje de programación + Taller de manejo de TIC	5	5	G23	Algoritmos y TICs	3	2	Integra pensamiento algorítmico, procesamiento de información y herramientas TIC.
1824	Análisis matemático	4	2	E24	Análisis matemático	4	2	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
1825	Biología general	4	2	G25	Biología general	4	2	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
1827	Química orgánica	3	2	E26	Química orgánica	3	2	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
	Sin antecedente directo	—	—	G35	Seguridad, Defensa Nacional e Inclusión de la Persona con Discapacidad	2	3	Asignatura nueva centrada en seguridad y defensa nacional, así como las necesidades, derechos y condiciones de inclusión de las personas con discapacidad.
1833	Cálculo integral	3	3	E31	Cálculo integral	3	3	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
1835	Estadística general	3	3	G32	Estadística general	3	3	Coincidencia nominal, crediticia y temática.

Código 2018	Asignatura Plan 2018	Créd. 2018	Ciclo 2018	Código 2027	Asignatura propuesta 2027	Créd. 2027	Ciclo 2027	Criterio de comparación
1832	Geometría descriptiva y CAD	3	3	E33	Geometría descriptiva y CAD	4	3	Coincidencia temática; aumenta de 3 a 4 créditos.
1834	Bioquímica general	4	3	E34	Bioquímica general	3	3	Coincidencia temática; disminuye de 4 a 3 créditos.
1836	Química analítica	4	3	E36	Química analítica	3	3	Coincidencia temática; disminuye de 4 a 3 créditos.
1846	Principios de electricidad y electrónica	3	4	E37	Principios de electricidad y electrónica	3	3	Coincidencia temática y crediticia; se adelanta al III ciclo.
1843	Ecuaciones diferenciales	3	4	E41	Cálculo diferencial	3	4	La propuesta combina tasas de cambio, optimización y ecuaciones diferenciales introductorias; revisar cobertura.
1842	Química y análisis de productos agroindustriales	4	4	S42	Química de productos agroindustriales	4	4	Alta correspondencia en composición, propiedades y análisis de productos.
1841	Termodinámica	4	4	S43	Termodinámica	4	4	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
1854	Fisicoquímica agroindustrial	3	5	S44	Fisicoquímica agroindustrial	3	4	Coincidencia nominal, crediticia y temática; cambia de ciclo.
1845	Microbiología general	4	4	E45	Microbiología general	3	4	Coincidencia temática; disminuye de 4 a 3 créditos.
1856	Economía general	3	5	S46	Economía Agroalimentaria	3	4	Mantiene fundamentos económicos y los contextualiza al sistema agroalimentario.
1851 + 18104	Lenguaje de programación + Planeamiento y control de la producción	6	5	E51	Programación y control de procesos	4	5	Integra programación, planificación y control de procesos productivos.
1852	Métodos estadísticos para la investigación	3	5	S52	Diseños experimentales para la investigación agroindustrial	3	5	Evoluciona de métodos estadísticos a diseño experimental aplicado.
1853	Fenómenos de transporte	4	5	S53	Transferencia de calor y masa	4	5	La nueva asignatura concentra transferencia de calor y masa; revisar componente de cantidad de movimiento.
1855	Microbiología agroindustrial	4	5	S54	Microbiología agroindustrial	3	5	Coincidencia temática; disminuye de 4 a 3 créditos.
1866 + 1876	Contabilidad general y costos + Administración y finanzas de empresas	7	6	E55	Contabilidad y finanzas de empresas	3	5	La propuesta integra contabilidad, costos y finanzas empresariales.
1836 + 1842	Química analítica + Química y análisis de productos agroindustriales	8	3	S56	Análisis instrumental en agroindustria	3	5	Recoge técnicas instrumentales antes distribuidas en cursos analíticos; requiere cotejo detallado de sumillas.
1865	Método de conservación de alimentos	4	6	S61	Métodos de conservación de alimentos	4	6	Coincidencia temática y crediticia.

Código 2018	Asignatura Plan 2018	Créd. 2018	Ciclo 2018	Código 2027	Asignatura propuesta 2027	Créd. 2027	Ciclo 2027	Criterio de comparación
1872	Metodología de la investigación	3	7	E62	Metodología de la investigación	3	6	Coincidencia nominal, crediticia y temática; se adelanta al VI ciclo.
1863	Ingeniería de operaciones I	4	6	S63	Ingeniería de operaciones agroindustriales I	4	6	Coincidencia temática y crediticia.
1864	Principios de control y automatización	3	6	S64	Instrumentación y automatización de procesos	4	6	Amplía instrumentación y automatización; aumenta a 4 créditos.
1874	Tecnología de refrigeración y congelación	3	7	S65	Tecnología de refrigeración y congelación	3	6	Coincidencia temática y crediticia; se adelanta al VI ciclo.
1844	Fisiología postcosecha y animales de beneficio	3	4	S66	Tecnología de postcosecha	3	6	Conserva el componente postcosecha; excluye o redistribuye animales de beneficio.
1871	Control y aseguramiento de la calidad	3	7	S71	Control y aseguramiento de la calidad	4	7	Coincidencia temática; aumenta a 4 créditos.
1862	Sensometría	3	6	S72	Sensometría	3	7	Coincidencia nominal, crediticia y temática; cambia de ciclo.
1873	Ingeniería de operaciones II	3	7	S73	Ingeniería de operaciones agroindustriales II	3	7	Coincidencia temática y crediticia.
1883	Sistemas de envase y embalaje	3	8	S74	Sistemas de envase y embalaje	3	7	Coincidencia temática y crediticia; se adelanta al VII ciclo.
1876	Administración y finanzas de empresas	4	7	E75	Administración y marketing	3	7	Mantiene administración, sustituye finanzas por marketing; revisar correspondencia de unidades.
1875	Tecnología agroindustrial I	4	7	S76	Tecnología agroindustrial I	4	7	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
1881	Gestión de calidad e inocuidad	3	8	S81	Gestión de calidad e inocuidad	4	8	Coincidencia temática; aumenta a 4 créditos.
1882	Biotechnología y bioingeniería	4	8	S82	Biotechnología y bioingeniería agroindustrial	3	8	Coincidencia temática; disminuye a 3 créditos.
1894A	Alimentación y nutrición (electivo)	3	9	S83	Alimentación y nutrición	3	8	Pasa de electivo a obligatorio y se adelanta al VIII ciclo.
1885	Tecnología agroindustrial II	4	8	S84	Tecnología agroindustrial II	4	8	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
1884	Agronegocios	3	8	S85	Agroexportación	3	8	Comparte comercio y mercado, pero la nueva asignatura se especializa en agroexportación.
18104 + 1892	Planeamiento y control de la producción + Logística	6	9	S86	Gestión de operaciones agroindustriales	3	8	Integra gestión operacional, eficiencia, recursos y coordinación del flujo productivo.
1894C	Herramientas de gestión ambiental (electivo)	3	9	S91	Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	3	9	Cubre componente ambiental; seguridad y salud ocupacional son contenidos nuevos.

Código 2018	Asignatura Plan 2018	Créd. 2018	Ciclo 2018	Código 2027	Asignatura propuesta 2027	Créd. 2027	Ciclo 2027	Criterio de comparación
1892	Logística	3	9	S92	Cadena de suministro y logística agroindustrial	3	9	Amplía logística hacia cadena de suministro agroindustrial.
1893 + 1872	Gestión de la innovación e investigación + Metodología de la investigación	6	7	S93	Proyecto de tesis	3	9	La propuesta formaliza el proyecto de tesis; requiere evidencias de formulación y protocolo.
1893	Gestión de la innovación e investigación	3	9	S94	Emprendimiento agroindustrial	3	9	Recoge creatividad e innovación, incorporando modelo de negocio y emprendimiento.
1896	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales	4	9	S95	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales I	4	9	Primera parte del curso anterior, orientada al diseño y prefactibilidad.
1895	Tecnología agroindustrial III	4	9	S96	Tecnología agroindustrial III	4	9	Coincidencia nominal, crediticia y temática.
1891 + 18101	Sistemas integrados de gestión + Auditorías de sistemas de gestión	6	9	S101	Integración y auditorías de sistemas de gestión	4	10	Fusiona integración de sistemas y auditoría en una sola asignatura.
18102 + 1893	Gestión de la información científica + Gestión de la innovación e investigación	6	9	S102	Trabajo de investigación	3	10	Orienta los aprendizajes previos a la ejecución y comunicación de una investigación.
	Sin antecedente directo	—	—	S103	Seminario de desarrollo profesional	3	10	Asignatura nueva para empleabilidad, ética, inserción y desarrollo profesional continuo.
1884	Agronegocios	3	8	S104	Agronegocios	3	10	Coincidencia nominal y crediticia; se traslada al X ciclo.
1896	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales	4	9	S105	Diseño y formulación de proyectos agroindustriales II	4	10	Segunda parte del curso anterior, orientada a evaluación integral y profundización.
1894 / 18103	Electivo 3 o Electivo 4, según especialidad elegida	3	9	S106	Electivo	3	10	Equivalencia condicionada a la coincidencia de la asignatura electiva cursada y su sumilla.

6.3. Glosario de términos

Tabla 24.

Glosario de términos.

Término	Definición operativa
Competencia	Actuación que integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores para responder a situaciones y problemas en contextos determinados.
Competencia general	Competencia común que contribuye a la formación integral y es compartida por los programas de pregrado.
Competencia específica	Competencia vinculada con fundamentos y actuaciones profesionales propias del campo de formación.
Competencia de especialidad	Competencia que profundiza en un área científica o tecnológica de la profesión.
Resultado de aprendizaje	Enunciado observable de lo que se espera que el estudiante demuestre al término de una asignatura o experiencia formativa.
Nivel de progresión	Grado de complejidad y autonomía con el que se desarrolla una competencia a lo largo de la trayectoria.

Término	Definición operativa
Sumilla	Síntesis del propósito, competencias, resultado y campos temáticos esenciales de una asignatura.
Malla curricular	Representación de la organización secuencial de las asignaturas, créditos, áreas y relaciones formativas.
Investigación formativa	Proceso mediante el cual el estudiante desarrolla pensamiento científico y capacidades de investigación en las asignaturas y proyectos.
Evaluación auténtica	Evaluación basada en evidencias y desempeños relevantes para situaciones académicas o profesionales.
Pertinencia	Correspondencia de la propuesta formativa con las necesidades sociales, productivas, profesionales, científicas y culturales.
Mejora continua	Proceso sistemático de planificación, implementación, verificación y ajuste basado en evidencias.